


# Skript

# EMS-Vorbereitungskurs

# Inhaltsverzeichnis


BEGRÜSSUNG 3

GENERELLES ZUM EMS 4

VORBEREITUNG AUF DEN EMS 5

MUSTER ZUORDNEN 9

MED.-NATURWISSENSCHAFTLICHES GRUNDVERSTÄNDNIS 17

OBJEKTE IM RAUM 29

QUANTITATIVE UND FORMALE PROBLEME 40

KONZENTRIERTES UND SORGFÄLTIGES ARBEITEN 56

FIGUREN UND FAKTEN LERNEN 64

FIGUREN LERNEN 65

FAKTEN LERNEN 67

TEXTVERSTÄNDNIS 76

DIAGRAMME UND TABELLEN 89


# Impressum

## Erstellt durch


NC-Wiki

mittels Lern- und Vorbereitungsmaterialien von NC-Wiki www.nc-wiki.ch



© NC-Wiki 2026

# Begrüssung

Liebe Teilnehmende

Herzlich Willkommen beim NC-Wiki-Vorbereitungskurs auf den Numerus Clausus 2025! Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. In den kommenden zwei Tagen werdet ihr euch mit dem Numerus Clausus und seinen Untertests vertraut machen und erste Übungen lösen können. Ausserdem werdet ihr die Gelegenheit haben, alle Fragen stellen zu können, die ihr zum Numerus Clausus habt. Eure Tutorinnen und Tutoren stehen euch dabei stets mit Rat und Tat zur Seite. Zögert nicht, alles zu fragen, was euch noch nicht ganz klar zu sein scheint!

Wir wünschen euch viel Spass in unserem Vorbereitungskurs, einen guten Durchhaltewillen für die Vorbereitungszeit und drücken euch jetzt schon fest die Daumen für das Finale im Juli!

Liebe Grüsse

Euer NC-Wiki-Team

# Generelles zum EMS

In der untenstehenden Tabelle kannst du den Ablauf des EMS entnehmen. Es ist ganz normal, dass du sehr nervös bist und es dir eventuell an diesem Morgen nicht so gut geht. Vergiss aber nicht, dass du dich gut auf diese Prüfung vorbereitet hast und vertraue auf dein Können. Es ist kein Test wie im Gymnasium - du kannst gar nicht alles richtig haben! Versuche trotzdem während der Vorbereitung eine immer ähnlich strukturierte Morgenroutine einzuhalten, denn Struktur bringt Sicherheit! Stelle deinen Wecker also auch Tage vor der Prüfung schon auf die Uhrzeit des wirklichen Testtags. Versuche auch, dir den Testtag im Kopf bildlich vorzustellen, das sorgt anfangs für mehr Stress, mildert ihn aber am Testtag selbst!

Zwischen den verschiedenen Untertests gibt es keine wirklichen Pausen. Sobald ein Untertest zu Ende geht und der Testleiter "Stop" sagt, musst du den Stift ablegen. Sobald er "Start" sagt, darfst du sofort mit dem nächsten Untertest beginnen und somit (erst dann!) die nächste Seite aufschlagen. Zwischen den Anweisungen des Testleiters vergehen lediglich wenige Sekunden. Plane dir also am besten auch Pausen während den langen (!) Untertests ein - besonders bei Untertests, die nicht deinen Stärken entsprechen!

Wenn das Testheft A eingesammelt, bzw. Testheft B ausgeteilt wird, hast du ein paar Minuten Zeit, um richtig durchzuatmen und dich mental auf die Gedächtnistests vorzubereiten. Vor dem Konzentrationstest hast du noch einmal ein paar Minuten Zeit, da dieser jeweils etwas länger erklärt wird.

Der EMS dauert insgesamt netto 3 Stunden und 55 Minuten.

| Aufgabengruppe | Anzahl Aufgaben | Maximale Punktzahl | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|---|
| Muster zuordnen | 18 | 18 | 16 Minuten |
| Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis | 18 | 18 | 45 Minuten |
| Objekte im Raum | 18 | 18 | 10 Minuten |
| Quantitative und formale Probleme | 18 | 18 | 45 Minuten |
| Einprägephase | | | |
| Figuren Lernen | | | 4 Minuten |
| Fakten Lernen | | | 6 Minuten |
| **Testheft A wird eingesammelt – Testheft B wird ausgeteilt** | | | |
| Textverständnis | 18 | 18 | 45 Minuten |
| Reproduktionsphase | | | |
| Figuren Lernen | 18 | 18 | 5 Minuten |
| Fakten Lernen | 18 | 18 | 6 Minuten |
| Diagramme und Tabellen | 18 | 18 | 45 Minuten |
| Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten | 1600 Zeichen | 18 | 8 Minuten |
| **Gesamttest** | **144 + 1600 Zeichen** | **162** | **235 Minuten** |

Ablauf des EMS (Quelle: swissuniversities)

# Vorbereitung auf den EMS

## Offizielle Informationen

Die offiziellen Informationen zum EMS erhältst du, wenn du angemeldet bist, im April per Post von Swissuniversities. Falls du widersprüchliche Infos findest, richte dich nach der offiziellen “Test-Info”.

Weitere Informationen findest du auf den Websites von Swissuniversities und dem Zentrum für Testentwicklung und Diagnostik ZTD, welches den EMS entwickelt. Dort findest du auch das Dokument “Beispielaufgaben zum EMS” mit originalen EMS Aufgaben und Erläuterungen zu den Untertests. Auf der Website des ZTD findest du auch Informationen dazu, weshalb ein Eignungstest überhaupt durchgeführt werden muss und wieso er auf diese Weise durchgeführt wird.

## Aufgabenstellungen auswendig kennen

Du sparst dir wertvolle Zeit am NC, wenn du die Aufgabenstellung schon kennst. Diese Zeit kannst du zum Aufgabenlösen nutzen! Mache dich also schon im Voraus mit den Regeln des Ausfüllens der Antworten, dem Weiterblättern, dem Testablauf vertraut.

## Geschätzter Zeitaufwand für eine seriöse Vorbereitung

**Viel Zeit:** QfP, Textverständnis, MedNat, Diagramme

**Mittel viel Zeit:** Figuren, Fakten, Muster

**Wenig Zeit:** Konzentrationstest, Objekte im Raum

Bei der Vorbereitung ist es wichtig, zuerst ein Gefühl für die Aufgaben zu bekommen, um sich mit diesen vertraut zu machen. Deshalb solltest du anfangs nicht unter Zeitdruck arbeiten. Sobald du dich mit dem Untertest vertraut fühlst, solltest du unter Zeitdruck üben. Du kannst Übungsmaterial auch mehrmals verwenden, lasse aber je nach Untertest länger Abstand dazwischen, sodass du alles wieder “vergessen” hast.

In der folgenden Tabelle findest du Empfehlungen zum Lernaufwand für die einzelnen Untertests. Je nach Person kann das natürlich variieren. Es sind nur Empfehlungen auf Basis unserer Erfahrungen. Wenn du dich sicher fühlst in einem Untertest, kannst du ihn auch weniger üben bzw. umgekehrt. Zu Beginn gilt zu sagen, je früher du anfängst, desto besser. Wenn du wenig Zeit für die Vorbereitung auf den EMS investieren kannst, ist es sinnvoll, sich an den vorgeschlagenen Werten zu orientieren.

In der Woche vor dem EMS ist es besser für manche Untertests, wenn du aufhörst sie zu üben, damit dein Kopf frei ist. Vor allem in den Gedächtnistests kannst du beispielsweise ähnliche Eigenschaften oder Kombinationen verwechseln. Keine Sorge! Wenn du dich gut vorbereitet hast, wirst du deine Strategien und Fähigkeiten keineswegs wieder verlernen.

| Untertest | Anfangszeitpunkt (Monate vor Test) | Anz. Lerneinheiten pro Woche | Serien pro Lerneinheit |
|---|---|---|---|
| **Muster zuordnen** | 1.5 - 2 | 3 - 4 | 1 |
| **MedNat** | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 |
| **Objekte im Raum** | 1 - 1.5 | 2 - 3 | 1 |
| **Quantitative und formale Probleme** | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 |
| **Figuren und Fakten lernen** | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 |
| **Textverständnis** | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 |
| **Diagramme und Tabellen** | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 |
| **Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten** | 1.5 - 2 | 5 - 6 | 1 |

## Am Tag des NC

### Verpflegung

Frühstücke am Tag des EMS gut und trinke genügend; idealerweise wählst du schon Tage vor dem Test eine für dich passende Morgenroutine (inkl. demselben Frühstück/Getränk oder auch einem geregelten Morgenspaziergang um den Kopf freizubekommen) Am besten trinkst du kurz vor dem EMS nicht mehr zu viel, damit du während des EMS nicht auf die Toilette musst - die Zeit wird nicht gestoppt. Natürlich musst du aber mindestens so viel trinken, dass du dich gut konzentrieren kannst. Manchmal werden Aludosen (Mate-Getränke) entfernt. Achte auf eine transparente Flasche. Du darfst diese natürlich auch mit anderen Getränken wie Isostar oder Ähnlichem füllen.

Der EMS dauert sehr lange. Es hilft deshalb, wenn du Snacks mitnimmst. Geeignet sind beispielsweise Nüsse, Trockenfrüchte und Schokolade. Alles, was in den Testsaal mitgenommen wird, muss in einem durchsichtigen Behälter/Beutel transportiert werden (z.B. Plastik-Zip-Beutel). Am besten findest du eine möglichst nicht knisternde Option (Riegel schon auspacken?). Auch etwas zu Trinken solltest du während des Tests dabei haben. Traubenzucker sollte mit Bedacht eingenommen werden. Dein Blutzucker steigt zwar kurz an, aber er fällt danach wieder ab, und das auf tiefere Werte als zuvor. Du kannst aber einen für den letzten Untertest (Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten) zu dir nehmen - dabei ist zu bemerken, dass der Traubenzucker wenige Minuten Zeit benötigt, um zu wirken. Wenn du dich entscheidest, einen zu nehmen, nimm ihn am besten ein, während der Testleiter den Untertest in ca. 2-4 min. genau erklärt.

### Anreise

Am EMS kann nur teilnehmen, wer pünktlich ist. Der Grund für die Verspätung ist dabei egal. Einen Nachholtermin gibt es nicht, der nächste Termin ist also genau ein Jahr später. Aus diesem Grund ist es wichtig, im Voraus genau zu wissen, wo du hin musst. Es lohnt sich, einige Tage vor dem EMS den Testort anzuschauen. Am Tag des NCs ist es dann sinnvoll, viel Puffer in die Anreisezeit miteinzuberechnen, sodass du bei Einschränkungen im öffentlichen Verkehr oder Staus trotzdem noch rechtzeitig ankommst.

## Prüfungssituation

Je nachdem, wo du den EMS schreibst, kann es am Testort sehr viele Leute haben. In Zürich sind teilweise mehrere hundert Teilnehmer in einer Halle. Lass dich davon nicht beirren und konzentriere dich auf dich selbst.

Du erhältst am Test ein Heft, in dem alle Aufgaben gebündelt sind. Die Lösungen müssen im separaten Lösungsblatt eingetragen werden! Was im Aufgabenheft steht, wird bei der Bewertung ignoriert. Wenn du dich bei einer Aufgabe umentscheidest, muss der falsch gesetzte Strich gut ausradiert werden (deshalb sind weiche Bleistifte empfehlenswert). Achte darauf, dass das Lösungsblatt stets bei dir bleibt. Du darfst es nicht mit Testheft A abgeben!

Bei jeder Aufgabe kann genau ein Punkt geholt werden. Leichtere Aufgaben geben also gleich viele Punkte wie schwerere. Aufgaben innerhalb eines Untertests dürfen übersprungen werden.

### Psychologischer Test

Der EMS prüft auch deine mentale Stärke und wie gut du mit Stress umgehen kannst. Das muss dir bewusst sein, damit du während dem EMS nicht plötzlich eine Krise bekommst. Rechne nicht damit, dass du alle Aufgaben bearbeiten kannst, das ist normal! Es lohnt sich, bei den unbearbeiteten Aufgaben trotzdem eine Lösung einzutragen, denn es gibt keinen Abzug für falsche Antworten!

Vielleicht beruhigt Dich dieser Gedanke etwas, wenn Du am NC kurz davor bist, durchzudrehen: Jeder ist gestresst. Die Aufgaben von diesem Untertest erscheinen dir viel schwerer als beim Üben? Wahrscheinlich geht es nicht nur dir so. Du hast dich in der Phase vor dem EMS aber ordentlich ins Zeug gelegt und geübt. Solche “Mind Games” werden es nicht schaffen, dich aus der Ruhe zu bringen.

### Durchatmen

Nimm dir auch mal die Zeit, wirklich durchzuatmen und ins Hier und Jetzt zurückzukommen, wenn du merkst, dass du Panik schiebst, abschweifst und dich nicht mehr konzentrieren kannst. Gerade bei den längeren Untertests lohnt sich diese kurze Auszeit wirklich. Auch zum Ende der langen Untertests hin, also vor den kurzen, Konzentration intensiven Untertests – empfehlen wir dir, dich mental auf den nächsten Untertest vorzubereiten, damit du nicht gestresst startest (z.B. vor Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten).

### Surprise Surprise

Der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben kann zwischen den Jahren stark variieren. Als Beispiel: Im 2021 wurden im Untertest Muster zuordnen durchschnittlich nur 10/20 Punkte erreicht, während es im Jahr 2022 13.8/18 waren. Das ist ein signifikanter Unterschied. Stelle dich auf eine Überraschung in irgendeiner Form ein. Vielleicht ist ein Untertest unglaublich schwer zu lösen oder vielleicht auch sehr einfach und du wirst sogar fertig. Vergiss nicht, wie schon vorher erwähnt, wahrscheinlich geht es allen so! Lass dich von solchen Überraschungen nicht aus dem Konzept bringen.

## Checkliste: Was mitnehmen?

- offizielles Ausweisdokument (ID, Pass, Führerausweis)
- persönliches Einladungsschreiben
- schwarzer oder blauer, dicker Filzstift (z.B. Stabilo p68) für Konzentrationstest
- mindestens 3 weiche Bleistifte (HB oder mindestens 2B)
- Leuchtstifte
- Radiergummi
- Spitzer
- Snacks
- Getränk(e)
- evtl. Glücksbringer (Darf nicht auf dem Tisch liegen während der Bearbeitung)
- evtl. Ohropax

Alles, was in den Testsaal mitgenommen wird, muss in einem durchsichtigen Behälter sein, auch die Getränke (z.B. Plastikflasche oder Plastik-Zip-Beutel). Denk daran, das Handy/die Smartwatch in der Garderobe zu lassen oder in deiner Tasche zu versorgen. Einzelne Sachen wie Spitzer und Wasserflasche müssen auch durchsichtig sein. Allein eine Etikette kann von manchen Aufsichtspersonen bereits nicht toleriert werden.

## Antwortbogen vervollständigen und strategisches Raten

Es ist wichtig, dass du eine Markierung bei allen Antworten setzt, denn für falsche Antworten gibt es keine Abzüge (Ausnahme Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten). Du musst dir also selbst Zeit einplanen, deinen Antwortbogen sorgfältig durchzuschauen und allfällige leere Aufgaben zu raten und auszufüllen. Am besten machst Du das im Untertest Quantitative und Formale Probleme und im letzten langen Untertest Diagramme und Tabellen. Für beide dieser Untertests hast du 45 Minuten, in denen du auch mal durchschnaufen kannst und deinen Aufgabenbogen kontrollieren kannst. Aber Achtung, du darfst im Testbogen nicht zu den alten Untertests zurückblättern!

Du kannst während des Lösens eines Untertests im Testheft eine kleine Markierung bei den Aufgaben, die du überspringst platzieren, damit du sie leichter wieder finden kannst.

Überleg dir nicht zu viel beim Setzen der geratenen Kreuze, es spielt keine Rolle, was du ankreuzt. Du kannst auch immer den gleichen Buchstaben ankreuzen, um es dir ganz einfach zu machen.

## Nach dem NC

**Gönn Dir was!** Du hast den Eignungstest für das Medizinstudium hinter dir. Wir gratulieren zu dieser starken Leistung! Es ist nicht selbstverständlich, dass du dich entschieden hast, eine solch strenge Selektionsprüfung zu schreiben. Nun hast du es endlich hinter dir. Du wirst dich sehr wahrscheinlich über einzelne Schritte und Aufgabenstellungen ärgern, dass du diese nicht anders gelöst hast. Verbring nicht zu viel damit, denn das stresst dich nur. Gönn dir stattdessen was! Ein Ausdruck der Wertschätzung dir gegenüber muss sein. Schliesslich hast du es dir verdient! Wie wäre es mit einem ausgiebigen Schlaf, gutem Essen oder einem Ausflug mit Freunden oder Familie?
**Der Erhalt der Resultate:** In den letzten Jahren kam die Resultatmeldung Anfang August per Post. Lass dich nicht durch Gerüchte von anderen verunsichern, dass die Bestätigung z.B. immer eingeschrieben kommt.

# Muster zuordnen

## Einleitung

Dein scharfes Auge ist gefragt! Der Untertest „Muster zuordnen“ ist der erste Untertest des EMS. Dir werden 18 Muster mit jeweils fünf dazugehörigen Ausschnitten gezeigt. Deine Aufgabe ist es, herauszufinden, welcher der fünf Ausschnitte tatsächlich aus dem Ausgangsmuster stammt. In den anderen vier Ausschnitten ist jeweils immer mindestens ein Fehler versteckt.

## Zeitrahmen

Bei diesem Test hast du für 18 Aufgaben 16 Minuten Zeit - im Durchschnitt steht dir pro Aufgabe also etwas weniger als eine Minute oder exakt 53 Sekunden zur Verfügung. Da die Zeit sehr knapp ist, können in der Regel nicht alle Aufgaben bearbeitet werden. Du solltest dich jedoch davon nicht aus der Bahn werfen lassen, denn dies ist für die meisten der Fall. Im EMS 2022 war der Untertest vergleichsweise einfach und es war durchaus möglich, alle 18 Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit zu lösen.

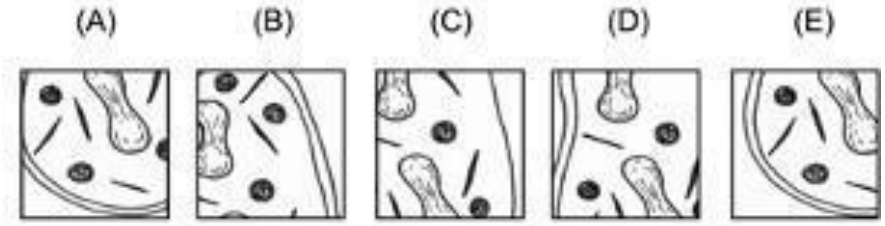
## Testbeschreibung

Auf jeder Seite befinden sich vier oder drei Bilder (Muster) am oberen Seitenrand. Darunter sind jeweils fünf Ausschnitte (A)-(E) pro Aufgabe aus den Bildern. Nur einer der fünf Ausschnitte ist zu 100% deckungsgleich im Ausgangsbild wiederzufinden - bei den übrigen vier ist ein Detail entfernt, hinzugefügt oder verändert worden. Die Aufgabe besteht nun darin, den exakt passenden Ausschnitt zu finden. Dafür kann zum Beispiel ein Ausschlussverfahren der falschen Muster angewandt werden.

Die Musterausschnitte sind nicht vergrössert, verkleinert, gedreht oder gespiegelt. Es kann aber vorkommen, dass ein Musterausschnitt mehr Informationen als das Originalmuster enthält, also bspw. über die Grenzen des Originalmusters hinausgeht. Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass die eingebauten Fehler jeweils klar und eindeutig sind. Kleine Pünktchen oder Druckfehler gelten demnach nicht als Fehler.

## Beispielaufgabe





## Punktzahlen der letzten Jahre

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 8.9 | 13.8 | 10 |
| **Median** | 9 | 14 | 10 |
| **25. Perzentil** | 7 | 12 | 8 |
| **75. Perzentil** | 11 | 16 | 12 |

## Relevanz des Untertests für das Medizinstudium

Bei diesem Untertest wird die Fähigkeit geprüft, Bilder, Muster und Strukturen zu vergleichen und auf Unterschiede prüfen zu können. Dies ist zum Beispiel beim Mikroskopieren von histologischen Schnitten notwendig, aber auch für die Erkennung bestimmter Merkmale in der Radiologie oder der Dermatologie.

## Tricks für das Lösen des Untertests

Gemäss unserer Erfahrung lohnt es sich, diesen Untertest zu üben, bis man seine eigene Strategie gut kennt und gekonnt nach dem richtigen Lösen einer Aufgabe zur nächsten übergehen kann. Ist dieser Punkt erreicht, steigert man sich tendenziell nicht mehr so schnell. Du solltest aber natürlich nicht ganz damit aufhören, diesen Untertest zu üben!

### Strategien und Tipps zur Bearbeitung

**Grober Vergleich:** Es hilft, die Bilder anfangs mit etwas Abstand zu betrachten und sich nicht zu früh auf zu viele Details zu konzentrieren. So fallen grobe, eigentlich offensichtliche Fehler auf, welche bei zu genauer Betrachtung untergehen können. Ausserdem kannst du etwas Zeit gewinnen, da du einige Bildausschnitte sofort eliminieren kannst.

**Detailbetrachtung:** Nach einer kurzen groben Betrachtung solltest du die Bilder strukturiert horizontal und vertikal durchgehen. Du kannst dabei in Schlangenlinien vorgehen oder groben Strukturen folgen, es ist aber wichtig, dass du das ganze Bild gründlich durchgehst und nichts überspringst!

**Bleistift als Orientierungshilfe:** Bleistifte können dir als visuelle Orientierungshilfe dienen. Indem die beiden Bleistiftspitzen jeweils über dem zu untersuchenden Bereich schweben, können deine Augen lediglich zur Spitze des Bleistifts gleiten, ohne die Stelle zuerst suchen zu müssen. Hierbei lohnt es sich wirklich, einen Bleistift zu benutzen und nicht etwa den Finger zu nehmen. Du kannst dabei je einen in die rechte und die linke Hand nehmen und diese parallel zueinander über die betrachteten Ausschnitte schweifen lassen.

**Falsche Ausschnitte wegstreichen:** Findest du einen Fehler, ist es sinnvoll, den Bildausschnitt mit dem Bleistift klar durchzustreichen. Es kann ansonsten schnell passieren, dass man die Bilder versehentlich ein zweites Mal durchgeht und somit kostbare Zeit verspielt!

**Gleiche Ausschnitte untereinander vergleichen:** Wenn du bei der groben Betrachtung merkst, dass zwei Muster, die zur Auswahl stehen, den gleichen Bildausschnitt zeigen, lohnt es sich, diese zuerst miteinander zu vergleichen. Einer der beiden Ausschnitte muss gezwungenermassen falsch sein!

**Nicht hängen bleiben:** Um nicht zu viel Zeit zu verlieren und lange bei einer schwierigen Aufgabe hängen zu bleiben, lohnt es sich, zügig, aber dennoch gründlich vorzugehen. Wenn Du merkst, dass Du einfach keinen Fehler findest, geh weiter zum nächsten Ausschnitt! Häufig kann man die übrigen Bildausschnitte nach Ausschlussverfahren kreuzen.

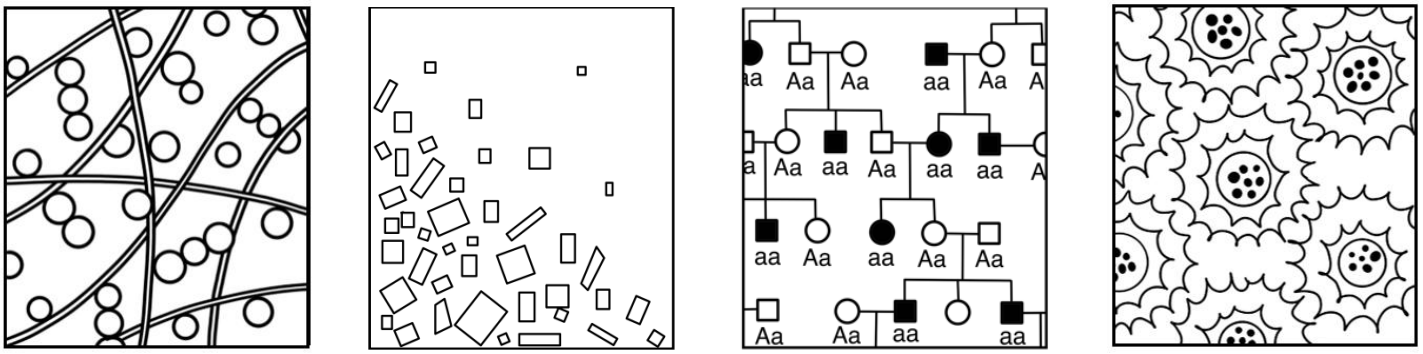
**Richtige statt Falsche suchen:** Statt erst alle vier Ausschnitte mit Fehlern wegzustreichen, kann es Sinn machen, sobald sich kein Fehler mehr in einem der Ausschnitte findet, diesen als Lösung zu markieren und direkt zur nächsten Aufgabe zu gehen. Damit erübrigt es sich, die restlichen Ausschnitte auch noch zu bearbeiten, wodurch man wertvolle Zeit gewinnt. Diese Strategie ist jedoch etwas riskant, da so meist nicht alle Ausschnitte betrachtet werden können. Es erlaubt dir aber extrem viel Zeit einzusparen und so mehr Aufgaben zu lösen. Solltest du sogar vor Ende der Bearbeitungszeit fertig sein, kannst du die nicht betrachteten Ausschnitte fertig bearbeiten. Wenn du sicher sein möchtest, dass du auch gründlich genug arbeitest, kannst du auch die ersten Aufgaben nach Ausschlussverfahren lösen und erst dann mit dieser Strategie verfahren. Wichtig ist, dass du weisst, wie du vorgehen willst und nicht durcheinanderkommst. Es lohnt sich, die Strategie einmal auszuprobieren. Bei der Vorbereitung ist es allerdings primär wichtig, die Augen auf das Fehlersuchen zu trainieren.

### Fallen

**Kleine Fehler:** Oft sind die Fehler nur sehr kleine Änderungen, die beim groben Überblick nicht auffallen, bspw. längere/kürzere Striche, ein zusätzliches/fehlendes Element, vermehrtes/vermindertes Färben einer Fläche, grösserer/kleinerer Abstand zwischen zwei Elementen, etc.. Gerade wenn sie sich im Randbereich befinden, sind sie leicht zu übersehen. Das erfordert ein systematisches Vorgehen, was mehr Zeit kostet.

**Erweiterung des Bildes:** Die Ausschnitte beinhalten teilweise Bereiche, die über den Rand des eigentlichen Bildes hinausgehen - solche Ausschnitte sind als falsch zu verstehen. Es empfiehlt sich also, bei der groben Betrachtung zu schauen, ob alle Ausschnitte überhaupt im Ausgangsbild liegen.

**1)** **2)** **3)** **4)**



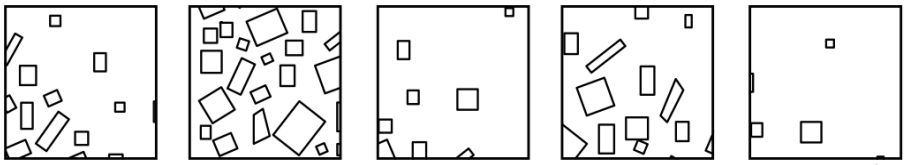

(A) (B) (C) (D) (E)

**1)**



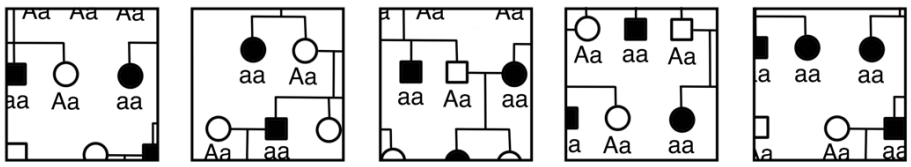
(A) (B) (C) (D) (E)

**2)**



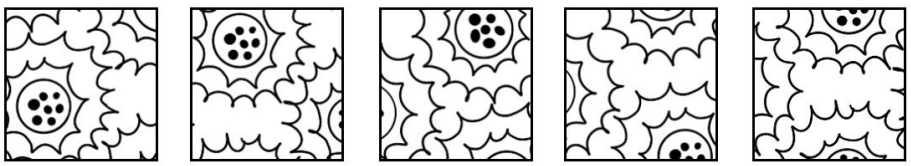
(A) (B) (C) (D) (E)

**3)**

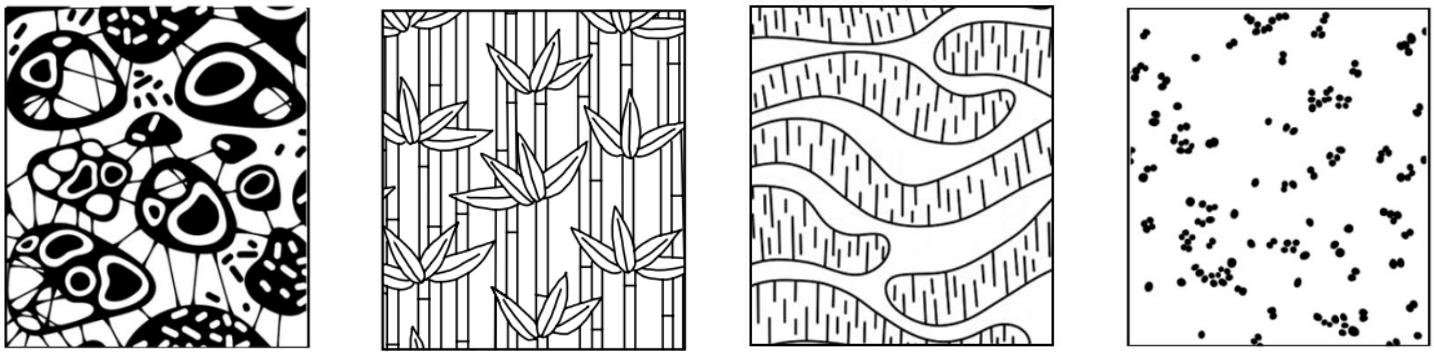



(A) (B) (C) (D) (E)

**4)**



**5)** **6)** **7)** **8)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**5)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**6)**



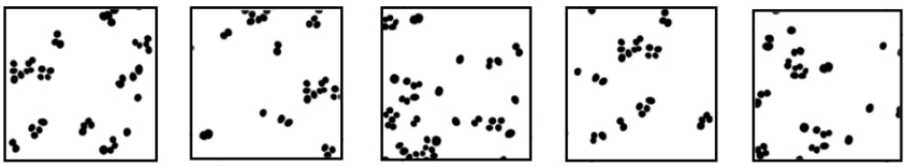
(A) (B) (C) (D) (E)

**7)**

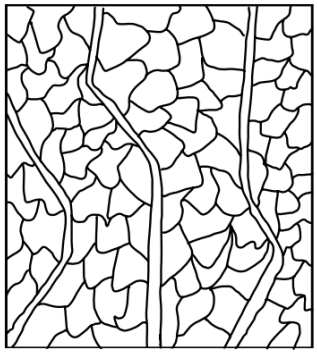


(A) (B) (C) (D) (E)

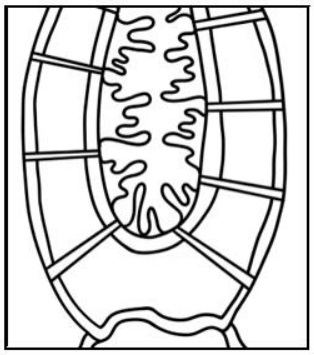
**8)**



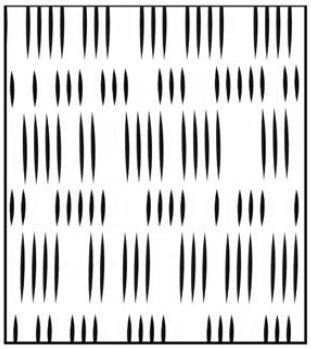
**9)**



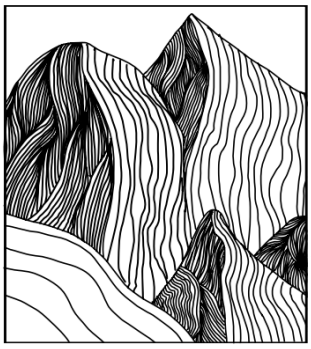
**10)**



**11)**



**12)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**9)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**10)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**11)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**12)**



**13)** **14)** **15)**





(A) (B) (C) (D) (E)

**13)**





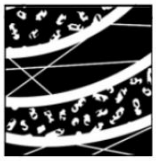


(A) (B) (C) (D) (E)

**14)**

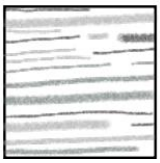
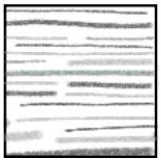


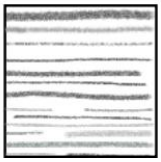




(A) (B) (C) (D) (E)

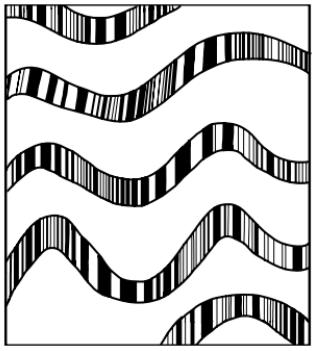
**15)**

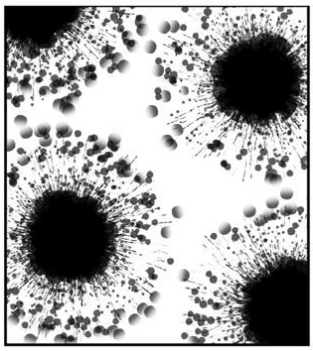



(A) (B) (C) (D) (E)

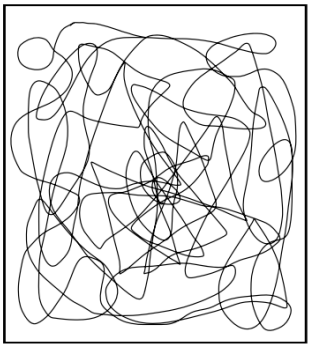
**16)**



**17)**



**18)**



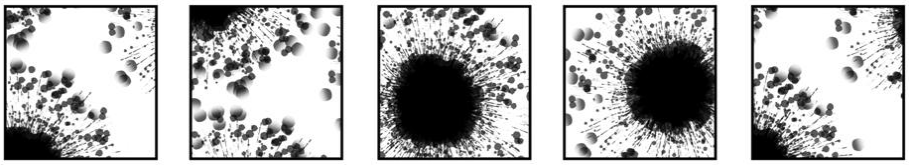
(A) (B) (C) (D) (E)

**16)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**17)**



(A) (B) (C) (D) (E)

**18)**



# Med.-naturwissenschaftliches Grundverständnis

## Einleitung

Im Untertest Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis (MedNat) geht es darum, dass kurze Texte so verstanden werden, dass inhaltliche Fragen dazu beantwortet werden können. Dabei gilt es, pro Text eine Frage zu lösen. Bei den Textabschnitten handelt es sich meist um medizinische oder naturwissenschaftliche Zusammenhänge, Signalkaskaden oder anatomische Beschreibungen.

## Zeitrahmen

In diesem Untertest hast Du für 18 Aufgaben 45 Minuten Zeit. Die Zeit in MedNat ist mit durchschnittlich 2.5 Minuten pro Aufgabe sehr knapp bemessen. Allerdings musst du auch hier nicht zwingend alle Aufgaben schaffen. Es gilt eine gute Mischung aus zügigem, aber genauem Arbeiten zu finden.

## Testbeschreibung und Beispielaufgabe

Zu kurzen Textabschnitten, die sich auf medizinische oder naturwissenschaftliche Sachverhalte beziehen, werden Fragen gestellt. Diese müssen daraufhin beantwortet werden.

## Punktzahlen der letzten Jahre

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 8.4 | 8 | 8 |
| **Median** | 8 | 8 | 8 |
| **25. Perzentil** | 7 | 6 | 6 |
| **75. Perzentil** | 10 | 10 | 10 |

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

In der Physiologie (der Wissenschaft der Funktionen und Abläufe in einem Organismus) und vielen anderen Bereichen des Studiums geht es vielfach um das Verständnis komplexer Zusammenhänge. Auswendig lernen ist zwar ein grosser Teil des Medizinstudiums, dennoch ist das Verstehen von Prozessen und Interaktionen genauso wichtig. Was in diesem Untertest angewendet werden muss, wird Dich im Medizinstudium täglich begleiten.

## Tipps für das Vorbereiten des Untertests

### Wann solltest Du anfangen/aufhören?

Dies ist ein Test, den man über eine längere Zeit hinweg üben sollte. Daher wäre ein Start spätestens 1-2 Monate vor dem EMS empfehlenswert - je früher desto besser. Ausserdem solltest du bereits mehrere Tage vor dem EMS aufhören, ihn zu üben. Keine Sorge, wenn du dich gut vorbereitet hast, wirst du das

keineswegs wieder verlernen. Es ist besser, ein paar Tage zwischen dem EMS zu lassen, da dein Kopf dann frei ist.

### Wie oft solltest Du üben?

Wenn Du ca. 2-mal in der Woche ein bis zwei Stunden die MedNat-Texte löst, wirst Du schnell eine Verbesserung sehen. Du wirst schnell genauer, erkennst typische Fallen und erhöhst Dein Tempo.

## Strategien und Tipps zur Bearbeitung

**Wichtiges Markieren:** Bei der Bearbeitung ist es sinnvoll, mit Leuchtstiften zu arbeiten. Es gilt den Text so aufzubereiten, dass du dich bei Bearbeitung der Fragen schnell darin zurechtfindest. Markiere nur die wichtigsten Wörter. Wenn du zwei verschiedene Leuchtstifte nimmst, kannst du zum Beispiel mit einem zentrale Begriffe markieren und mit der anderen Farbe Verben die Zusammenhänge erläutern, z.B. hemmen, fördern, aktivieren, bestehen aus, werden zu, versorgt, usw. Versuche nur Wesentliches zu markieren, sonst verlierst du den Überblick und markierst umsonst.

**Skizzen:** Teilweise können die Texte sehr kompliziert und dicht mit Informationen gepackt sein. Das kann mit Markierungen im Text sehr schnell unübersichtlich werden. Hier kann es durchaus Sinn machen, komplexe Zusammenhänge mit Skizzen übersichtlicher zu machen, um dir das Beantworten der Fragen zu erleichtern. Besonders hilfreich ist das bei Texten zu Regelkreisen, Signalkaskaden, Nervenbahnen, Blutsystemen, usw. Wie in allen Untertests ist Zeit hier Alles. Es lohnt sich nicht immer, eine Skizze zu machen. Du musst einschätzen können, ob es bei einer spezifischen Aufgabe Sinn macht oder Du die Aufgaben auch gut ohne Skizze lösen könntest.

Die Skizze muss nur in diesem Moment und nur für dich verständlich sein. Sie dient dir als reine Gedankenstütze und es spielt keine Rolle, ob sie für jemand anderen Sinn machen würde. Verwende Abkürzungen, Symbole und Farben. Du kannst Regelkreise skizzieren mit Pfeilen, Plus- und Minuszeichen oder verschiedenen Farben für stimulierende bzw. inhibierende Wirkung. Verschwende aber nicht zu viel Zeit, es muss nicht schön sein, es muss nur funktionieren. Setze dir feste Zeichen, die du dir bereits beim Üben zuhause angewöhnst und dir vertraut sind, sodass du am EMS genau weisst, was zu tun ist.

## Beispielaufgabe:

Das Parathormon (PTH) ist ein Hormon der Nebenschilddrüse und steigert den Serum-Calciumspiegel, indem dessen Resorption im distalen Tubulus der Niere gesteigert wird. PTH wird durch einen hohen Kalziumspiegel (=Hyperkalzämie) gehemmt und durch einen tiefen Kalziumspiegel (=Hypokalzämie) gefördert. Ausserdem wird durch PTH die Serum-Phosphatkonzentration gesenkt. FGF-23 ist ein anderes Hormon, welches aber die gleiche Wirkung auf das Phosphat hat wie PTH. FGF-23 hemmt PTH und wird von hohem PTH stimuliert.

Welche Aussage/n stimmt/stimmen laut Text?

I. FGF-23 macht ein negatives Feedback auf PTH.

II. FGF-23 steigert den Calcium-Serumspiegel.

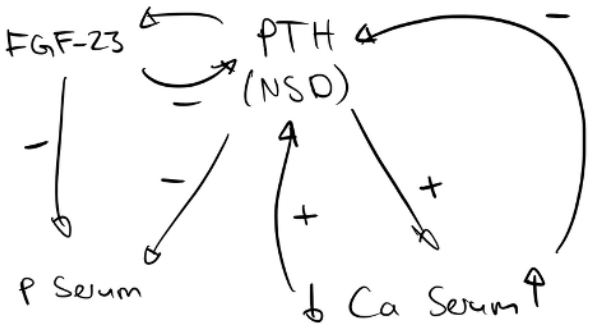
III. PTH senkt ebenso wie FGF-23 das Serum-Phosphat.

IV. PTH wird stimuliert durch eine Hypokalzämie.

(A) Keine der genannten Aussagen trifft zu.
(B) Aussage I, II und IV treffen zu.
(C) Aussage I und III treffen zu.
(D) Alle genannten Aussagen treffen zu.
(E) Aussage I, III und IV treffen zu.

### Möglicher Lösungsweg mit Skizze

Die "+"und "-" stehen für Stimulation (Aktivierung/Förderung) und Inhibition (Hemmung). "(NSD)" steht für Nebenschilddrüse, hier also der Ursprungsort von PTH . Die Pfeile in Klammern stehen für einen hohen bzw. tiefen Calcium-Serumspiegel. Ausserdem kann es sinnvoll sein, mit Farben zu arbeiten, also z.B. Grün für Aktivierung/Förderung und Rot für Hemmung/Reduktion zu verwenden.




**Richtig ist also Antwort (E)**

PTH steigert FGF-23, dieses wiederum hemmt PTH. Dies ist ein negatives Feedback. Eine Hypokalziämie bedeutet, dass das Calcium tief ist (Hypo = tief; hyper = hoch).

## Weiteres

**Überprüfe die häufig vorkommenden Aussagen:** Wenn die fünf Antwortmöglichkeiten auf 3-4 zuvor getroffene Aussagen basieren, kannst Du schauen, welche der Aussagen am häufigsten in den fünf Antwortmöglichkeiten vorkommen. Dadurch kannst Du so bereits bestimmte Antwortmöglichkeiten ausschliessen und musst nicht jede einzelne Antwortmöglichkeit prüfen.
Bei der obigen Beispielaufgabe könntest Du also als erstes die Aussage I überprüfen, da diese in 4 von 5

Antwortmöglichkeiten vorkommt. Wäre die Aussage I falsch, so könntest Du die Antworten B, C, D und E ausschliessen, und hättest die richtige Lösung bereits gefunden. In unserem Beispiel stimmt Aussage I jedoch, wodurch du lediglich Antwort A ausschliessen kannst. Überprüfe dann die restlichen Aussagen, bis Du die richtige Kombination gefunden hast.

**Lies zuerst die Fragen und Antwortmöglichkeiten durch**: Manchmal beziehen sich die Fragen auf einen spezifischen Textabschnitt. Deswegen lohnt es sich, zuerst die Fragen einmal durchzulesen. Oft lassen sich Antwortmöglichkeiten bereits gegenseitig ausschliessen, sodass Du gezielt nach den Informationen suchen kannst. Du kannst auch wichtige Wörter markieren, nach denen du dich dann richten kannst.

**Richtiger Mix aus Qualität und Quantität:** Es ist quasi unmöglich, in der vorgegebenen Zeit alle Aufgaben zu lösen. Es gilt den richtigen Mix aus Geschwindigkeit und Genauigkeit zu finden. Lieber löst du ein paar Aufgaben weniger, dafür richtig, als viele Aufgaben aber falsch. Lass dich von der Zeit nicht zu sehr stressen, es geht allen gleich am EMS.

**Dranbleiben:** Wenn “Muster zuordnen” nicht so gut gelaufen ist, darfst du dich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der EMS ist darauf ausgelegt, Dich unter Zeitdruck zu setzen. Vergiss nicht, dass es Allen so geht. Bleib dran und gib alles!

## Übungsaufgaben Serie 1; 2022

1.) Das Auge hat die Fähigkeit, sich in alle Richtungen zu bewegen. Um dies möglich zu machen, gibt es sechs äussere Augenmuskeln, vier gerade und zwei schräge. Sie werden alle von Hirnnerven gesteuert. Die geraden Muskeln, dazu gehören der M. rectus superior, M. rectus inferior, der M. rectus medialis und der M. rectus lateralis, setzen alle vor dem Äquator des Augapfels an. Die geraden Muskeln werden vom Nervus oculomotorius und dem Nervus abducens gesteuert.

Welche Aussage trifft gemäss obigen Text zu?

(A) Die schrägen Augenmuskeln werden von N. oculomotorius versorgt.
(B) Es gibt sechs gerade Augenmuskeln
(C) Der N. abducens ist ein Hirnnerv
(D) Die schrägen Augenmuskeln setzt hinter dem Äquator des Augapfels an
(E) Der M. rectus medialis ist ein schräger Augenmuskel

2.) Die Schilddrüsenhormone T3 und T4 werden in den Follikeln der Schilddrüse gebildet. Dafür ist zwingend Iod notwendig. Schüttet die Hypophyse TSH aus, führt dies zu einer Sekretion der Schilddrüsenhormone. Die Hypophyse braucht ihrerseits aber auch ein Signal für die Ausschüttung von TSH. Das aktivierende Signale kommt vom Hypothalamus über das Hormon TRH.
Viel T3 und T4 im Blut führt zu einer verminderten Ausschüttung von TSH.

Bei der Krankheit Morbus Basedow wird vermehrt T3 und T4 ausgeschüttet, ohne dass ein aktivierendes Signal von der Hypophyse vorhanden ist.
Welch(e) Aussage(n) lassen sich vom Text ableiten?

. Beim Morbus Basedow findet man im Blut viel T3 und T4 aber wenig TSH.
. Eine Behandlungsstrategie des Morbus Basedow wäre, die Bildung von TRH zu verhindern.
. Als Therapie für den Morbus Basedow könnte man die Iodaufnahme in die Follikel der Schilddrüse hemmen.

(A) Alle Aussagen stimmen
(B) Die Aussagen I und II sind ableitbar
(C) Die Aussage I und III sind ableitbar
(D) Nur die Aussage III ist ableitbar
(E) Keine Aussage ist ableitbar

3.) Für die Versorgung der Bauchorgane ist die Bauchaorta zuständig. Aus ihr entspringen in folgender Reihenfolge die folgenden Gefässe: der Truncus coeliacus, A. mesenterica superior, die Nierenarterien und die A. mesenterica inferior.
Der Truncus coeliacus teilt sich weiter auf in die A. splenica, welche die Milz versorgt, in die A. gastrica sinistra, welche einen Teil des Magen versorgt und die A. hepatica communis, welche die Leber mit Blut versorgt.
Die A. mesenterica superior und die A. mesenterica inferior versorgen zusammen den Darm.

Welche Aussage ist laut dem Text falsch?

- Die Bauchorgane, wie zum Beispiel die Milz, werden mit Blut aus der Bauchaorta versorgt.
- Hat man einen Verschluss auf der Höhe der Nierenarterien, sodass kein Blut mehr durchkommt, wird der Darm nicht mehr mit Blut versorgt.
- Die Milz wird mit Blut versorgt, welches aus dem Truncus coeliacus stammt
- Hat man eine Verschluss des Truncus coeliacus, sodass kein Blut mehr durchkommt, wird ein Teil des Magen nicht mehr mit Blut versorgt.
- Hat man einen Verschluss auf der Höhe der A. mesenterica superior sodass kein Blut mehr durchkommt, werden die Nieren nicht mehr mit Blut versorgt.

4) Der Knochen wird durchgehend umgebaut. Dafür gibt es zwei Zellen, welche gegenläufige Funktionen übernehmen. Die Osteoklasten entstehen durch den Zusammenschluss mehrerer Monozyten. Sie bauen den Knochen ab und werden deshalb auch Fresszellen genannt. Durch den Abbau wird vermehrt Kalzium frei und gelangt ins Blut. Calcitonin ist ein Hormon welches dafür sorgt, dass der Kalziumspiegel im Blut nicht zu hoch wird. Es wird also ausgeschüttet wenn sich viel Kalzium im Blut befindet.
Die Osteoblasten bauen den Knochen wieder auf. Sie befinden sich in der Knochenhülle.

Welches Aussage ist laut dem Text richtig?
A) Wenn die Osteoklasten aktiv sind, wird vermehrt Calcitonin ausgeschüttet.
B) Die Osteoklasten und Osteoblasten befinden sich in der Knochenhülle
C) Die Osteoklasten und Osteoblasten können nicht gleichzeitig aktiv sein
D) Die Osteoklasten bauen Knochen auf.
E) Calcitonin erhöht den Kalziumspiegel im Blut

5) Der Mensch kann sich peroral über infiziertes Fleisch mit dem Cestoda, einem Bandwurm Parasit, infizieren. Im Dünndarm entwickelt sich der Bandwurm bis zur Geschlechtsreife und bildet Eier, welche dort lange überleben können. Die Eier gelangen über die menschlichen Fäkalien in die Aussenwelt und auf die Weidefläche, wo sie von Rindern oder Schweinen gegessen werden. Aus den Eier schlüpfen Oncosphären, welche über das Blut in die Muskulatur der Tiere wandern.

Welche Aussage(n) stimmen laut den Text über den Cestoda Parasit?

. Der Mensch scheidet die Eier des Parasiten über seinen Stuhl aus.
. Oncosphären kann man im Blut des Menschen nachweisen
. Wenn man rohes Rindfleisch isst, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, sich mit den Cestoda Parasiten anzustecken, als wenn man gekochtes Fleisch ist.

. I ist richtig
. II ist richtig
. III ist richtig
. I und II sind richtig
. Keine Aussage ist richtig

6) Gefässe sind dehnbar. Kommt es durch Blutdruckerhöhung zur Ausweitung der Gefässe, wird dies in der glatten Muskulatur der Gefässwand durch dehnungssensitive Proteine (Sensoren) erfasst. Über einen komplexen Signalweg wird eine kurzfristige Kontraktion der glatten Muskulatur ausgelöst, sodass der Durchmesser des Gefässes auf den ursprünglichen Wert zurückgeht, bzw. angepasst wird, um den nötigen Blutfluss durchzulassen. Dies ist ein autoregulatorischer Mechanismus, auch Bayliss-Effekt genannt, der extrem schnell abläuft und unabhängig ist von vegetativer Kontrolle.

Welche Aussage(n) zum Bayliss-Effekt lassen sich aus dem Text ableiten?

. Der Bayliss-Effekt hält den Blutdruck konstant.
. Blutdruckänderungen werden durch Sensoren in der quergestreiften Muskulatur der Gefässe registriert.
. Durch den Bayliss-Effekt wird der Blutfluss stabilisiert

. I ist richtig
. II ist richtig
. III ist richtig
. I und III sind Richtig
. Keine der Aussagen ist richtig

7) Beim Bestreichen der Haut der lateralen Fusskante kommt es unter physiologischen Bedingungen zum Beugen der Zehen. Liegt jedoch eine Läsion im zentralen Nervensystem vor, kann es zum Auslösen des Babinski-Reflexes kommen. Dabei erfolgt beim Patienten keine Beugung der Zehen, sondern eine Fächerung der Zehen. Dies wird auch als Pyramidenzeichen bezeichnet, da es ein deutliches Zeichen für eine Verletzung der Pyramidenbahn ist. Das Pyramidenzeichen ist ein Beispiel für einen pathologischen Fremdreflex.

Welche Aussage(n) über den Text lassen sich ableiten?

. Beim gesunden Menschen kommt es zur Beugung der Zehen wenn man mit einer Feder über die laterale Fusskante fährt
. Der Babinski-Reflex ist ein pathologischer Fremdreflex
. Jede Läsion im zentralen Nervensystem löst den Babinski-Reflex aus

. I ist richtig
. II ist richtig
. III ist richtig
. I und II sind Richtig
. Alle drei Aussagen sind richtig

8) Im ventralen Neuralrohr bilden sich während der Embryonalentwicklung die Motoneuronen, welche später verschiedene Muskeln innervieren werden. Damit die richtigen Motoneuronen die richtigen Muskeln finden, gibt es in den embryonalen Gliedmassen verschiedene Konzentrationsgradienten von Ephrinen. Ephrine sind Proteinsignalmoleküle. Beispielsweise wird Ephrin B im dorsalen Bereich der Gliedmassen eher stark exprimiert und Ephrin A hat einen hohen Konzentrationsgradienten im ventralen Bereich. Dies dient als Orientierungshilfe, damit Motoneurone wissen wo sie durch müssen.

Welche Aussage lässt sich aus dem Text ableiten?

. Motoneurone, welche Muskeln in den ventralen Gliedmassen innervieren sollen, werden von Ephrin B angezogen
. Motoneurone sind zuständig für die sensible Innervation der Haut
. Konzentrationsgradienten von Ephrinen sind wichtig für die korrekte Innervation der Gliedmassenmuskulatur
. Ephrine sind Signalmoleküle die sich aus Zuckerresten zusammensetzen
. Motoneuronen bilden sich während der Embryonalentwicklung aus dem lateralen Neuralrohr

9) Wenn man einen Verdacht auf ein Mikrodeletionssyndrom hat, gibt es verschiedene Untersuchungsmöglichkeiten. Die klassische Untersuchungsmethode ist die Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), die darauf beruht dass man DNA auf Objektträger bringt und durch Denaturierung mit Hitze und Formamid den Doppelstrang aufspaltet. Man hat dann fluoreszenzmarkierte Sonden für den Bereich den man untersuchen will. Die Sonden binden ihre komplementäre DNA auf den aufgespaltenen Chromosomensträngen. Unter dem Mikroskop leuchten die gebundenen Sonden dann aufgrund der Fluoreszenz-Markierung. Sonden können nur binden, wenn die Mikrodeletion nicht vorhanden ist.

Welche Aussage(n) über den Text sind korrekt?

. Wenn man unter dem Mikroskop eine leuchtende Sonde erkennt, kann man davon ausgehen dass eine Mikrodeletion vorliegt
. Die Behandlung der DNA mit Hitze ist essentiell damit die Sonde an die DNA binden kann
. Sonden binden an DNA-Sequenzen welche identisch sind mit der Sequenz der Sonden

. I ist richtig
. II ist richtig
. III ist richtig
. I und II sind Richtig
. Alle drei Aussagen sind richtig

10) Ein isolierter, nicht erregter Muskel nimmt eine Gleichgewichtslänge ein. Diese entspricht nicht der Länge des Muskels die dieser von selbst annimmt (z.B. wenn er extrahiert ist), sondern der Länge, welche der Muskel in situ bei entspannter Haltung einnimmt. Wird ein Muskel über seine Gleichgewichtslänge hinaus gedehnt, nimmt die Rückstellkraft nicht-linear zu. Das passiert z.B. bei einer exzentrischen Bewegung bei der diese passiven Muskelkräfte ganz besonders wirken. Ursache dieser passiven Kräfte sind vor allem parallelelastische Elemente des Muskels.

Welche Aussage(n) über den Text sind korrekt?

. Die Rückstellkraft ist eine passive Muskelkraft, welche auf den parallelelastischen Elementen des Muskels beruht
. Wenn ein Muskel gestreckt wird, nimmt seine Rückstellkraft gleichmässig zu
. Die Gleichgewichtslänge ist die Länge, welche ein Muskel innerhalb des Körpers hat, wenn er nicht erregt ist

. I ist richtig
. II ist richtig
. III ist richtig
. I und III sind Richtig
. Alle drei Aussagen sind richtig

11) Die Metastasenbildung erfolgt bei Krebs nach einem spezifischen Muster. Als erstes teilen sich die Krebszellen. Man spricht von Proliferation. Dann locken Krebszellen Blutgefässe an, aufgrund des Sauerstoffmangels, welcher durch die starke Zellvermehrung entsteht. Dieser Prozess wird als Angiogenese bezeichnet. Die entstandenen Blutgefässe können dann, nachdem Krebszellen die Basalmembran durchbrochen haben, von den Krebszellen angedockt werden. Beim Andocken der Blutgefässe spricht man von Intravasion, beim Durchbrechen der Basalmembran von Invasion. Krebszellen werden im Blut in verschiedene andere Gewebe transportiert, irgendwann verlassen sie dann Blutgefäss wieder. Man spricht von Extravasion. Schlussendlich setzen sich die Krebszellen in ihrem Zielgewebe fest, was als Nidation bezeichnet wird. Die Nidation erfolgt aufgrund von spezifischen Zell-Matrix-Interaktionen. Dann beginnt Prozess wieder von vorne.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text nicht ableiten?

. Die Nidation von metastasierenden Zellen erfolgt nicht zufällig
. Wenn Proliferation sehr stark ist müssen Blutgefässe an den Ort der Proliferation gelockt werden
. Unter der Invasion versteht man das Durchbrechen der Basalmembran durch Krebszellen
. Die Angiogenese wird durch Sauerstoffmangel ausgelöst
. Die Intravasion geschieht vor der Invasion

12) WNT-Signalweg. WNT ist ein Ligand für einen transzellulären Rezeptor. Bindet WNT am Rezeptor beginnt eine Kettenreaktion. Es passiert eine Phosphorylierung (Aktivierung) und so wird ein Enzymkomplex seinerseits inhibiert (gehemmt). Dadurch kann beta-Catenin (Protein) nicht phosphoryliert werden, es wird also nicht inaktiviert und auch nicht vom Enzymkomplex markiert. Nun gelangt beta-Catenin in den Zellkern und wird dann mit bestimmten Transkriptionsfaktoren interagieren. Schlussendlich ergibt das für die Körperzellen Signal für die Zellselbsterneuerung.

Welche Antwort aus den folgenden Aussagen stimmt?

. Beta-Catenin sorgt für die Apoptose einer Zelle
. durch WNT wird die Selbsterneuerung einer Zelle angeregt
. Phosphorylierung sorgt für die Aktivierung von Proteinen
. Phosphorylierung sorgt für die Inaktivierung von Proteinen
. Ein transzellulärer Rezeptor ist nur mit Ligand inaktiviert

13) Die Blutgerinnung passiert wie folgt: Es gibt 2 Phasen der Hämostase (Blutgerinnung). Sie laufen teilweise parallel ab. Bei einer Verletzung kommt es zuerst zur Adhäsion von Blutplättchen, danach werden diese aktiviert und sie binden zusammen bzw. kleben sich an. Von-Willebrand-Faktor ist wichtig für die Adhäsion und Fibrinogen für das zusammenkleben. Zusätzlich kontrahieren die Gefässe um den Blutfluss zu verringern. Sekundär passiert folgendes: Beim extrinsischen Weg sorgt Gewebefaktor (freigesetzt nach Gewebeverletzung) für die Aktivierung weiterer Faktoren wie Faktor VII. Dieser aktiviert weiter Faktor X zu Faktor Xa. Intrinsisch werden andere Faktoren aktiviert. Gemeinsam haben der extrinsische und intrinsische Weg ihre Endstrecke, wobei ein roter Thrombus entsteht.

Welche dieser Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

. Vergrösserung der Gefässe ist wichtig für die Durchblutungsregulation
. Blutplättchen werden in der sekundären Phase aktiviert
. Faktor X ist aktiviert
. In der primären Hämostase wird roter Thrombus gebildet.
. Gewebefaktor wird ausgeschüttet wenn Gewebe zerstört ist

14) Lipide sind Fette. Sie sind wichtig als Energieträger und kommen in menschlichen/tierischen Membranen als Bausteine vor. Wir nehmen Lipide durch unsere Nahrung auf. Durch das Schlucken gelangen sie in den Magen-Darmtrakt. Nach Spaltungsprozessen werden die Lipide von der Darmschleimhautzelle resorbiert. Die kurzkettigen Fettsäuren gelangen direkt ins Blut und werden an das Protein Albumin gebunden transportiert. Nur so ist der Fettsäurentransport möglich. Langkettige Fettsäuren können nur via Chylomikronen (ein Transporter) in das Lymphsystem aufgenommen werden. Dies passiert nur damit zuerst der Körper die benötigten Fettsäuren erhält und danach erst die Leber den Rest. Von der Leber können die Fette durch VLDL dann noch weiter im Blut verteilt werden. VLDL transportieren Triaglyceride.

Welche Aussagen sind <u>falsch</u>?

. VLDL und Chylomikronen sind Transporter für Lipide und transportieren Lipide zur Leber
. Im Blut können Fettsäuren nur mit Albumin transportiert werden
. Lipide werden im Magen aufgenommen

. Die Aussagen I und II sind falsch
. Die Aussage II ist falsch
. Die Aussagen I und III sind falsch
. Die Aussage III ist faslch
. Die Aussagen II und III sind falsch

15) Beim Turner-Syndrom handelt es sich um eine Monosomie, d.h. es ist nur 1 X Chromoson vorhanden. Die Inzidenz liegt bei etwa 1:3000 der Lebendgeburten. Die Klinik stellt sich wie folgt dar: Es kommt zu Fehlbildung innerer Organe wie das Herz und die Nieren. Das Längenwachstum ist reduziert. Weiter kommt es zu Infertilität. Äusserlich kommen die typischen Halsfalten dazu und der tiefe Haaransatz. Es gibt auch noch andere Chromosomenabberationen (bei ihnen stimmt die Chromosomenanzahl oder -struktur nicht) z.B. die Trisomien wobei in der Klinik eine Intelligenzminderung typischer ist sowie ein typisches morphologisches Erscheinungsbild vorliegt. Grundsätzlich sind Chromosomenabberationen der häufigste Grund für Aborte.

Welche Aussage(n) sind aus dem Text ableitbar?

. Mädchen und Jungen können davon betroffen sein.
. Inzidenz beschreibt die Personen, welche zum jetzigen Zeitpunkt dies Krankheit haben.
. Monosomien gehen mit einer Intelligenzminderung einher wie bei anderen Chromosomenabberationen auch.
. Eine Trisomie ist der häufigste Grund für Abtreibungen.

. I und III
. II, III, IV
. I und IV
. keine Aussage ist richtig

16) Herzmuskulatur sowie auch Skelettmuskulatur sind in ihrer kleinsten Einheit aus Sarkomeren zusammengebaut. Bei der Skelettmuskulatur liegen die Muskelfasern geordnet, wobei sie beim Herzmuskel eher verzweigt sind. Die Herzmuskulatur ist ein funktionelles Synzytium und steht über Zell-Zellkontakte in Verbindung. So passiert eine mechanische und elektrische Kopplung. Gelangt Calcium in eine Zelle, wird da das Sarkomer aktiviert und eine Kontraktion kann durchgeführt werden. Die Kontraktion wird durch den Querbrückenzyklus vermittelt, dafür braucht es auch ATP. ATP kann durch die Glykolyse, beta-Oxidation oder Ketolyse gewonnen werden. Anaerobe Prozesse spielen kaum eine Rolle. Aber Calcium hat im Herzmuskel auch weitere Aufgaben und reguliert da den Stoffwechsel.

Welche Aussage ist falsch?

. Ohne Sarkomere funktioniert die Kontraktion nicht.
. Ein funktionelles Synzytium sorgt dafür das Herzmuskelzellen untereinander gekoppelt sind.
. ATP braucht kein Calcium um im Querbrückenzyklus zu wirken.
. Glykolyse ist ein vorwiegend aerober Prozess.
. Calcium macht nicht nur die Muskelkontraktion

17) Insulin ist ein Peptidhormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Es wird ausgeschüttet, wenn zu viel Glukose sich im Blut befindet. Über membranständige Rezeptoren nimmt Insulin Einfluss auf die Energieverwertung von verschieden Organen. So führt es in der Leber dazu, dass Glukose in die Speicherform Glykogen umgewandelt und auch gespeichert wird. In den Muskel führt Insulin dazu, dass vermehrt Proteine hergestellt werden. Im Fett wird durch Insulin vermehrt Fettsäuren synthetisiert. Glucagon ist der Gegenspieler von Insulin und wird bei einem tiefen Glukosegehalt im Blut ausgeschüttet.

Welche Aussagen lassen sich aus dem Text ableiten?

. Glucagon ist die Speicherform von Glukose
. Mit Insulin werde in der Leber vermehrte Protein hergestellt
. Der Rezeptors für Glucagon ist membranständig

. Nur die Aussage I ist ableitbar
. Nur die Aussage III ist ableitbar
. Aussage I und II sind ableitbar
. Aussage II und III sind ableitbar
. Keine Aussage ist ableitbar

18) Für die kurzfristige Regulation der Durchblutung des Körperkreislauf ist z.B. Adrenalin verantwortlich. Adrenalin ist ein Hormon des Nebennierenmarks und wird je nach Signal ausgeschüttet. Aktivierend für die Ausschüttung sind bspw. Stresssituationen oder körperliche Belastung. Die Freisetzung wird also durch Sympathikusaktivierung stimuliert. Damit Adrenalin wirken kann, muss es an Adrenorezeptoren binden. Diese Rezeptoren heissen alpha1 und 2 sowie beta1 und 2. Die grösste Affinität hat Adrenalin für beta2, bindet es an den Rezeptor, passiert eine Vasodilatation im Skelettmuskel, Myokard und in der Leber. Bindet Adrenalin an den alpha1-Rezeptor kommt es zu einer Vasokonstriktion in Körpervenen und -arterien. Sind die Gefässe dilatiert, steigt die Durchblutung der betroffenen Areale.

Welche Aussage ist richtig?

. Adrenalin reguliert die Durchblutung über längere Zeit
. Durch Sympathikusaktivierung wird Adrenalin vom Sympathikus ausgeschüttet.
. Bei Sport wird Adrenalin ausgeschüttet um die Durchblutung im Muskel, via den beta2-Rezeptor, zu erhöhen.
. Adrenalin führt in Stresssituationen zur Vasokonstriktion aller Gefässe
. Adrenalin hat nur eine Affinität für beta2- und alpha1-Rezeptoren.

# Objekte im Raum

## Der neue Untertest

In den vergangenen Jahren hat sich beim Untertest „Schlauchfiguren“ gezeigt, dass bei diesem viele Teilnehmende hohe Punktzahlen erreicht haben. Dadurch ist der Test weniger aussagekräftig und wird dementsprechend ab 2025 durch den neuen Untertest „Objekte im Raum“ ersetzt.

## Einleitung

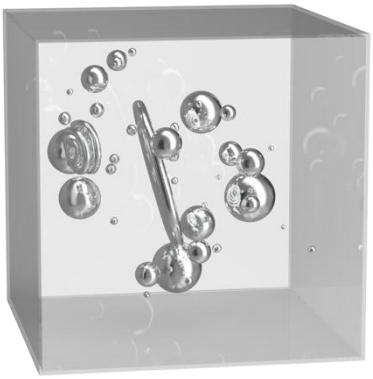
In diesem Untertest werden dir während 10 Minuten 18 Aufgaben gestellt, die jeweils zwei verschiedene Bilder eines Würfels mit unterschiedlichen Körpern zeigen. Das rechte Abbild des Würfels entspricht jeweils einer zweifachen Drehung des linken Würfels. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, von in welche Richtungen der Würfel der linken Seite gedreht wurde. Du hast 10 Minuten Zeit die 18 Aufgaben dieses Untertests zu lösen. Das heisst, pro Aufgabe stehen Dir im Schnitt nur ca. 33 Sekunden zur Verfügung.

## Erklärung des Tests

Ziel dieses Untertests ist es, sich abstrakte Objekte dreidimensional vorstellen zu können. In den 18 Aufgaben werden dir jeweils zwei Fotos eines Würfels gezeigt. Das linke Bild zeigt dabei immer den Würfel von vorne, das rechte Bild von einer Seite, welche durch die zweifache Drehung in unterschiedliche Richtungen des Würfels erreicht wurde. Anhand der Körper innerhalb der Figuren kannst du erkennen, wie der Würfel gedreht wurde.

## Beispielaufgabe

1)



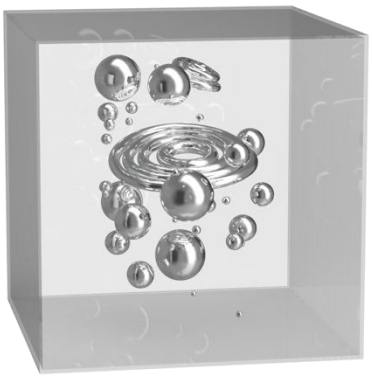
(A) : ↑ ↑

(B) : ↓ →

(C) : → ↑

(D) : ← ←

(E) : ← ↓



Lösung: Der Würfel wurde zuerst nach rechts und anschliessend nach oben gedreht.

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

In der Anatomie ist die räumliche Vorstellung der Knochen und Organe sehr wichtig, um zu verstehen, wie diese zusammenhängen. Ausserdem werden in der Fachliteratur Strukturen oft nur zweidimensional abgebildet, obwohl man sich natürlich dreidimensional am Patienten orientieren muss.

## Tipps für das Vorbereiten des Untertests Wann solltest Du anfangen/aufhören?

Dieser Untertest ist deutlich schwieriger als der alte Untertest „Schlauchfiguren“. Deshalb lohnt es sich früh mit dem Üben anzufangen.

## Tricks für das Lösen des Untertests Systematisches Vorgehen:

Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, lohnt es sich, wenn Du Dir eine systematische Vorgehensweise überlegst, mit welcher Du alle Aufgaben auf die gleiche Art löst. Wenn Du nicht sofort die richtige Lösung siehst, kannst Du systematisch Dein Schema durchgehen, um sicherzustellen, dass Du auch alle Fallen erkannt hast.

Damit das Bearbeiten der Aufgaben zur Routine wird, empfiehlt es sich, erst nachdem Du Dir ein genaues Vorgehen überlegt hast, anzufangen, unter Zeitdruck zu arbeiten. Folgend wird Dir eine solche Systematik als mögliche Strategie vorgestellt.

## Lösungsstrategien

### Ansicht

Du kannst dir als Hilfestellung vorstellen, dass Du den Würfel in der Hand hältst und ihn beliebig drehen kannst. Auch kannst Du dir den Würfel als grossen Würfel vorstellen und in Gedanken herumgehen oder dir vorstellen, dass du im Würfel drin sitzt und die Strukturen von innen betrachtest. So kannst du dein Vorstellungsvermögen aktivieren und trainieren.

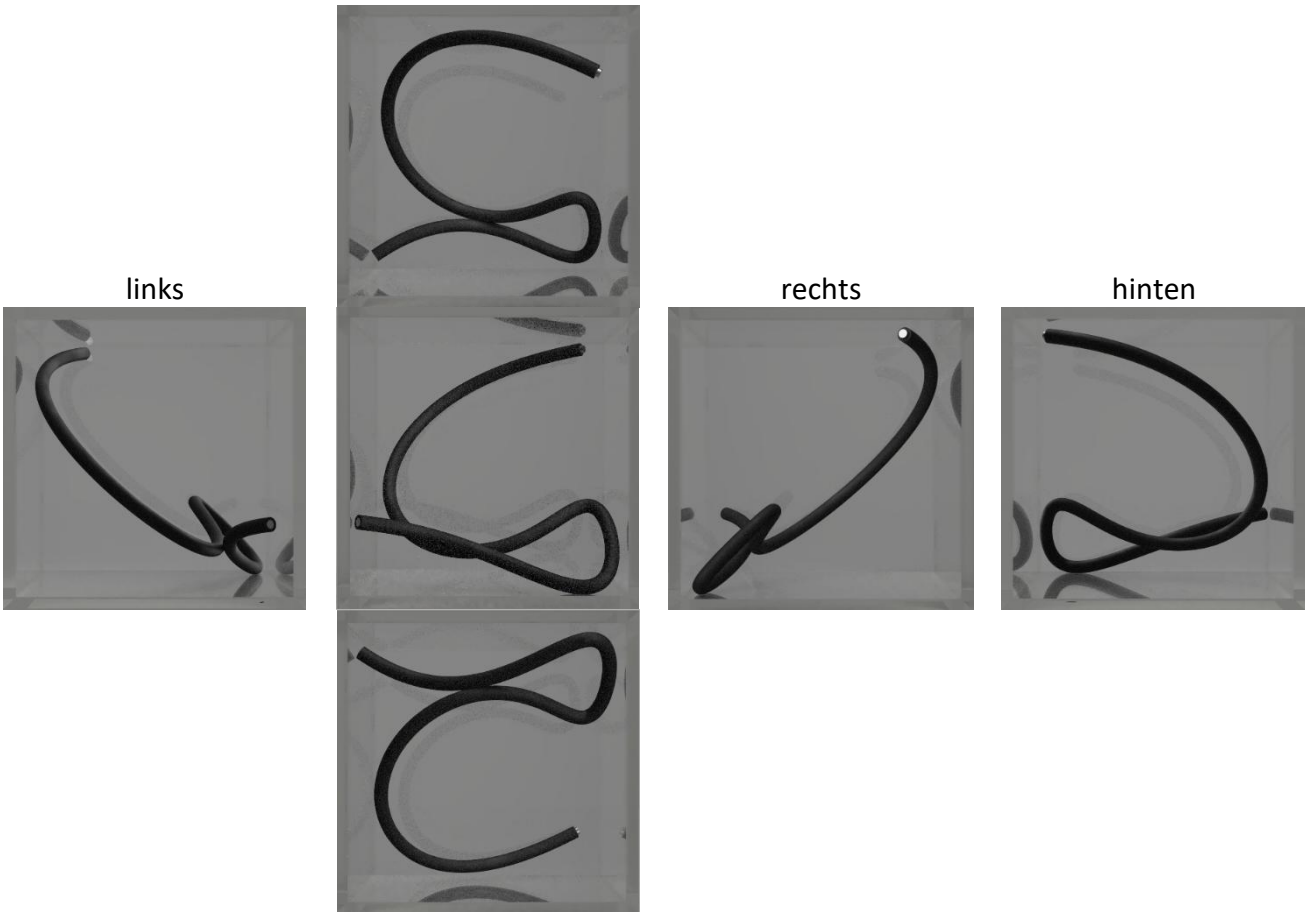
Es gibt insgesamt 10 verschiedene Lösungsmöglichkeiten die durch Kombination aus Drehungen, nach rechts (→) oder links (←), oder Kippungen, nach oben (↑) oder unten (↓), resultieren. In der nachfolgenden Tabelle sind alle Kombinationen aufgeführt, wobei die doppelten Drehungen in derselben Ansicht enden. Beachte, dass jede der Kombinationen, ausser der beiden in 01 und 08, in einer anderen Ansicht endet.

| Kombinationen |
|---|
| **01 →, → (←,←)** |
| **02 ←, ↑** |
| **03 ←, ↓** |
| **04 →, ↑** |
| **05 →, ↓** |
| **06 ↑, ←** |
| **07 ↑, →** |
| **08 ↑, ↑(↓, ↓)** |
| **09 ↓, ←** |
| **10 ↓, →** |

Weiter unten findest du noch einen faltbaren Würfel der dir veranschaulicht, wie eine Figur von allen Seiten aussehen könnte.

oben

links



rechts

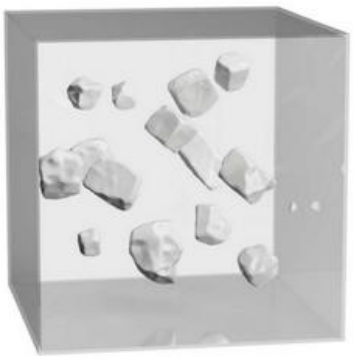
hinten

unten

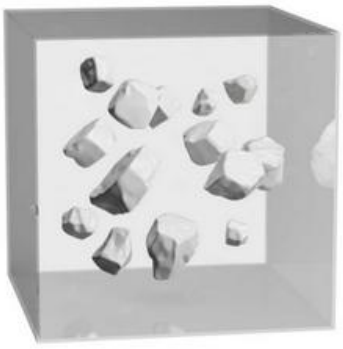
## Spiegelung

Als erstes kannst Du schauen, ob sich die Silhouette der Abbildungen ungefähr spiegeln lassen. Diese sind meistens am einfachsten zu erkennen. Wenn sie sich an der vertikalen Achse spiegeln lassen, wurde sie zweimal nach rechts bzw zweimal nach links rotiert. Wenn sie sich an der horizontalen spiegeln lässt, wurde sie zweimal nach oben bzw zweimal nach unten gedreht. Leider funktioniert das nicht mehr so gut wie bei den alten Schlauchfiguren, da die Figuren immer aus einer Perspektive gezeigt werden, die leicht von links oben auf die Figur schaut. Im folgenden Beispiel ist erst eine Spiegelung an der vertikalen Achse zu sehen und dann eine an der horizontalen Achse.

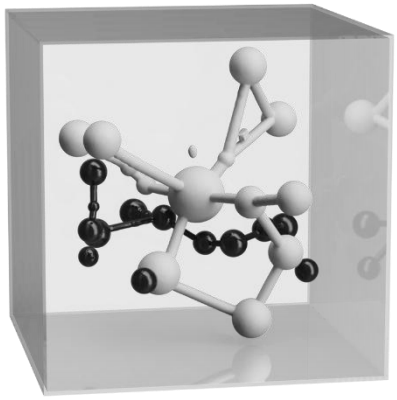
Ansicht von vorne



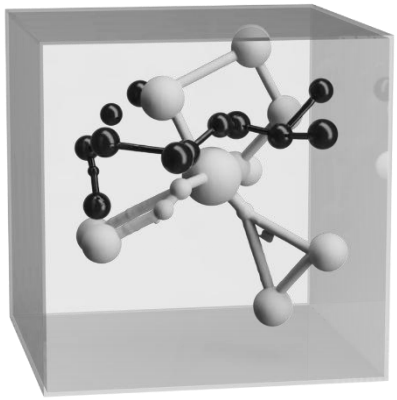
Ansicht von hinten (→, → oder ←, ←)



Ansicht von vorne



---------Spiegelachse---------



Ansicht von hinten (↓↓ oder ↑ ↑)

## Restliche Möglichkeiten

Für die restlichen Kombinationen kann es helfen im Kopf durch die verschiedenen Antwortmöglichkeiten zu gehen. Es ist gut möglich, dass du auch direkt die richtige Antwort weisst, dann kannst du direkt die richtige Antwort ankreuzen und weiterfahren. Verschwende keine Zeit mit den restlichen Möglichkeiten, wenn du dir sicher bist.

## Markante Strukturen

In den jeweiligen Körpern können markante Strukturen versteckt sein. Dabei kann es sich um Ecken, Enden von Strukturen, auffällige Formen oder ähnliches handeln. Je nachdem ob diese Strukturen auf dem rechten Bild ebenfalls sichtbar sind und von welcher Seite, kannst du herausfinden wie der Würfel gedreht wurde. Vielleicht kann es hilfreich sein hier kurz die Augen zu schliessen und sich vorzustellen, dass man die Struktur von der anderen Seite sieht und dies dann mit dem rechten Bild vergleichen.

### Berührung mit dem Glas

Kontaktstellen mit dem Glas sind weitere gute Orientierungshilfen. Die Höhe von gegenüberliegenden Berührungspunkten gibt Auskunft über die Position der besagten Struktur. Manchmal kann auch die Überlegung helfen, dass Teile, die näher am Glas sind, auch aus einer anderen Ansicht immer noch näher am Glas sein müssen.

### Schatten oder Verspiegelungen

Ist die Figur für Dich nicht aufzuschlüsseln, können Dir Schatten oder Verspiegelungen helfen. Manchmal sieht man so verdeckte Strukturen, welche im linken Würfel nicht eindeutig erkennbar oder sichtbar sind, aber dann in rechten Würfel prominent an einer Stelle auftauchen.

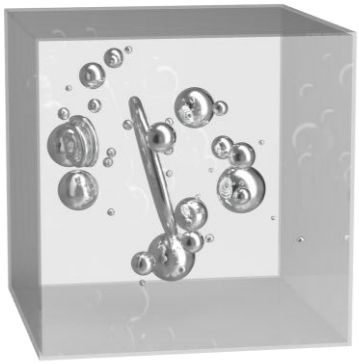
### Während der Prüfung

Tendenziell sind die einfacheren Aufgaben am Anfang und die schweren gegen Schluss. Es kann sein, dass die Testhersteller mit einer schweren Aufgabe anfangen, um dich zu verunsichern. Hier heisst es: Mut zur Lücke. Markiere die Aufgabe sichtbar und gehe zu ihr zurück, wenn du alle anderen gelöst hast. Das Gleiche kann mit einfachen Aufgaben am Schluss sein. Lass Dich davon nicht irritieren und suche nicht nach Fallen, wo keine sind.

**Bearbeitungszeit für 18 Aufgaben: 10 min**

## Übungsaufgaben

1)



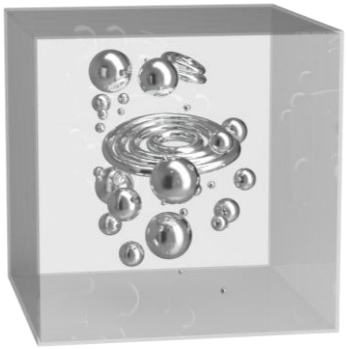
(A) : ↓ ↑

(B) : → ↑

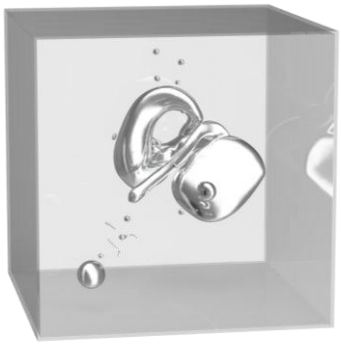
(C) : ← ↓

(D) : ← ↓

(E) : ← ←



2)



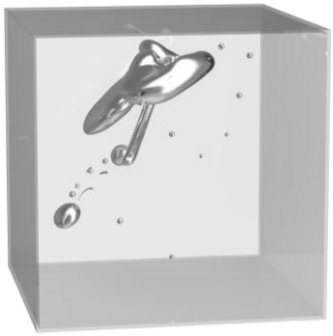
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

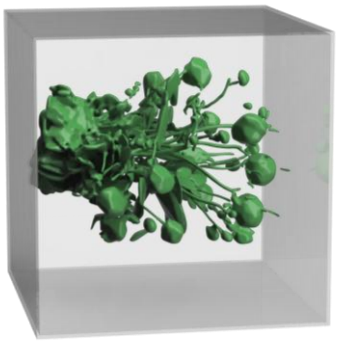
(C) : ↓ →

(D) : ← ↓

(E) : ↑ ←



3)



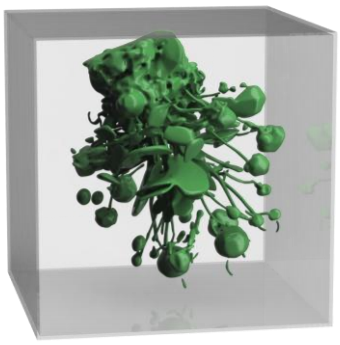
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

(C) : ← ↓

(D) : ↓ →

(E) : → ↑



4)



(A) : ↓ ←

(B) : ← ↑

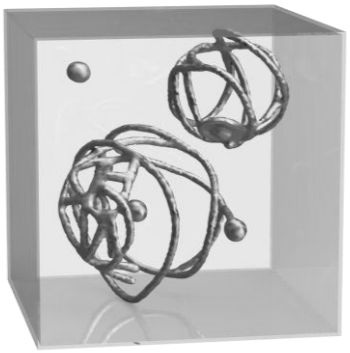
(C) : ↑ ←

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



5)



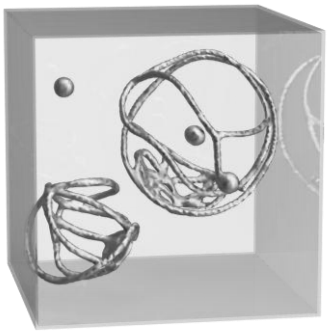
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

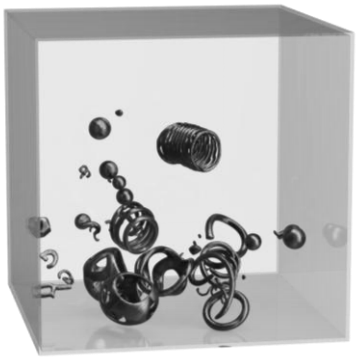
(C) : ← ↓

(D) : ↓ →

(E) : → ↑



6)



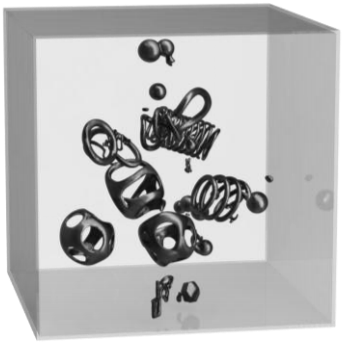
(A) : → ↓

(B) : ← ↑

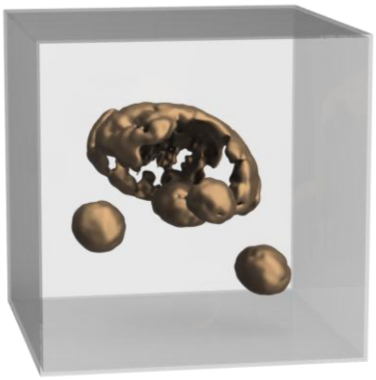
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↑ →



7)



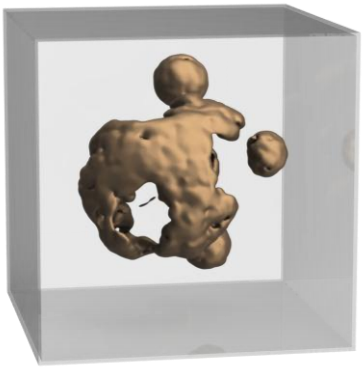
(A) : ↓ ←

(B) : ← ↑

(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



8)



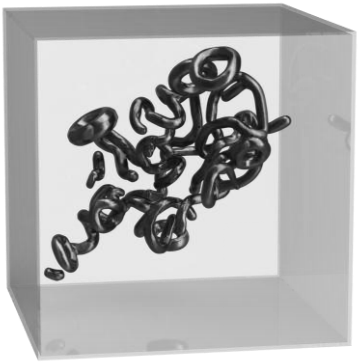
(A) : → ↓

(B) : ← ↑

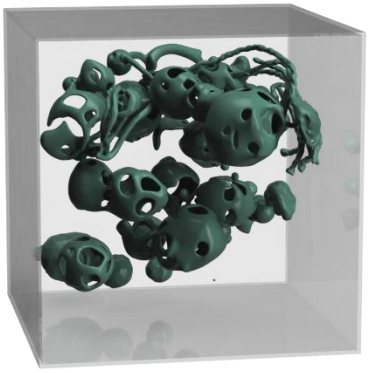
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : ↑ →



9)



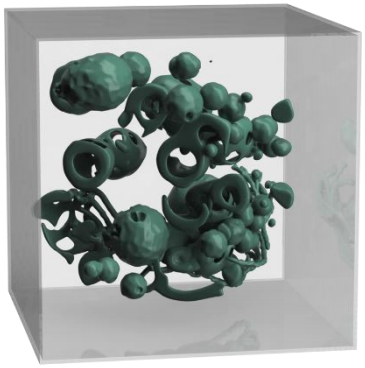
(A) : ↓ ←

(B) : ↓ ↓

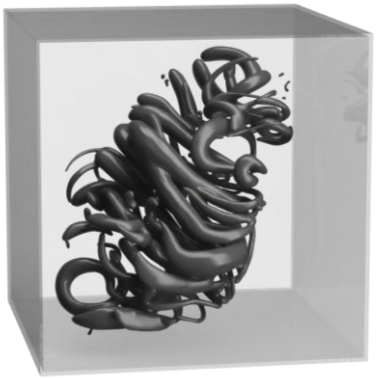
(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ← ↓



10)



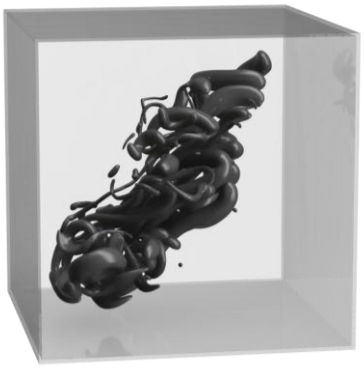
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

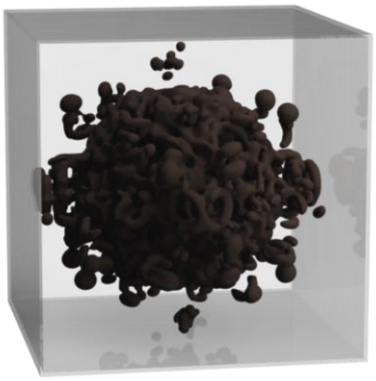
(C) : ↓ →

(D) : ← ↓

(E) : ← ↑



11)



(A) : ↑ ←

(B) : ← ↑

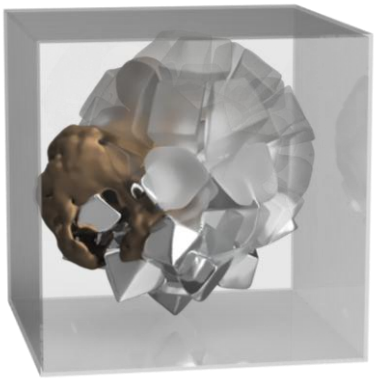
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



12)



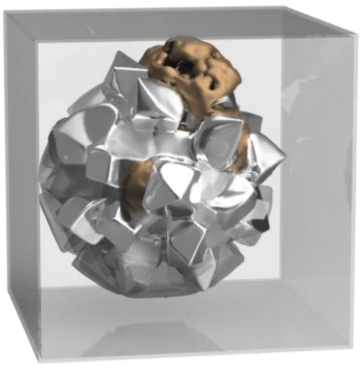
(A) : ↓ ←

(B) : → ↑

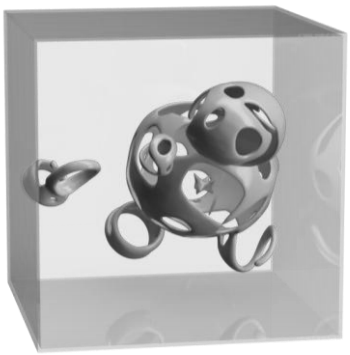
(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ↓ ↓



13)



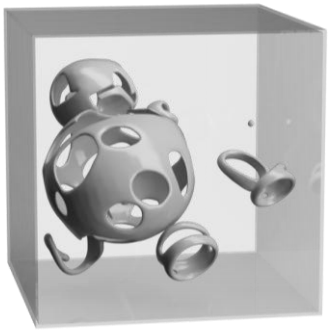
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

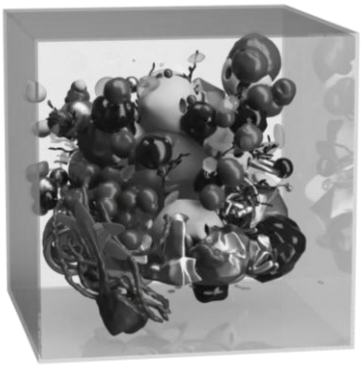
(C) : ↓ →

(D) : → →

(E) : ↑ ←



14)



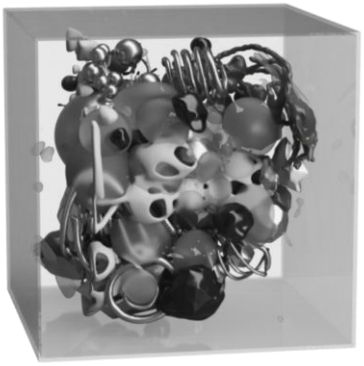
(A) : ↑ ←

(B) : ← ↑

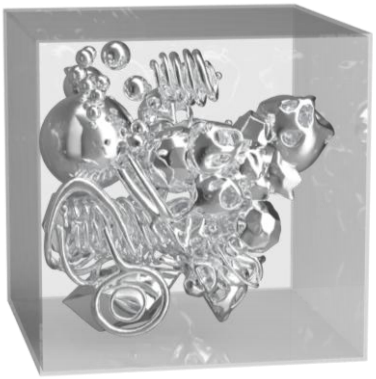
(C) : ↑ ↑

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



15)



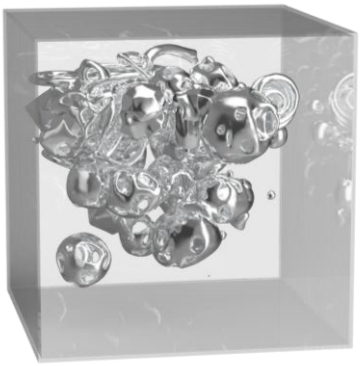
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

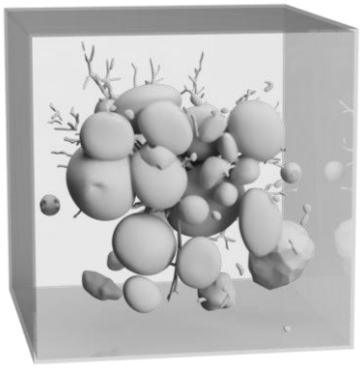
(C) : ↓ →

(D) : → →

(E) : ↑ ←



16)



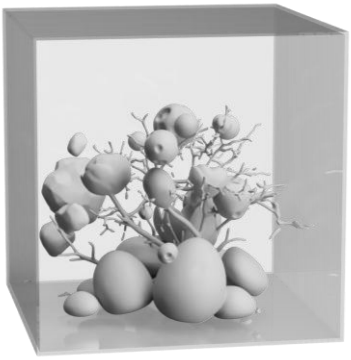
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ↑

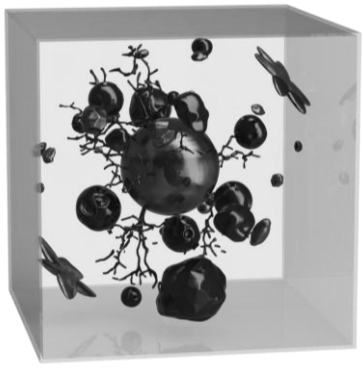
(C) : ↓ →

(D) : → →

(E) : ↑ ←



17)



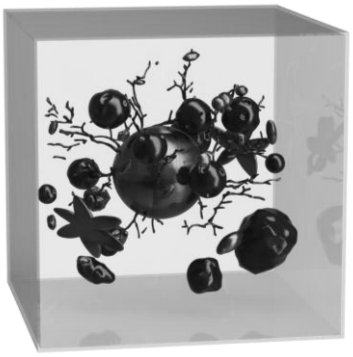
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

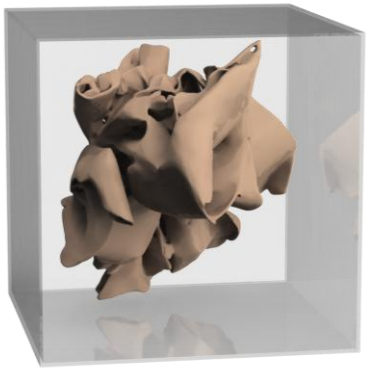
(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ↓ ↓



18)



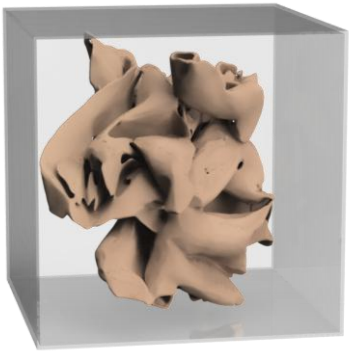
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ →

(D) : ← ←

(E) : ↓ ↓



Lösungen

1) B
2) C
3) E
4) C
5) A
6) B
7) C
8) E
9) B
10) C
11) A
12) B
13) D
14) E
15) E
16) C
17) A
18) D

# Quantitative und formale Probleme

Bei Quantitative und Formale Probleme (QfP) geht es darum, dass du dich mit mathematischen Aufgaben und logischem Denken auseinandersetzt. Die Fragen sind immer gleich aufgebaut. Es gibt eine kurze Textaufgabe mit 5 Antwortmöglichkeiten. Ein Taschenrechner ist hier nicht erlaubt, aber es handelt sich um Aufgaben, die du entweder gut schriftlich oder im Kopf lösen kannst. Hier wird nämlich nur Mathematik abgefragt, die du bis zur 9. Klasse hattest. Mit 45 Minuten für 18 Aufgaben, also 2.5 min/Aufgabe, ist dieser Untertest eher nicht auf Zeitdruck ausgelegt.

## Erklärung des Tests

Die Aufgaben sind ein kurzer Text mit einer Fragestellung und fünf Antwortmöglichkeiten, von denen nur eine korrekt ist. Die Aufgaben können mit den angegebenen Informationen gelöst werden, du brauchst also keine fachlichen Vorkenntnisse.

Es geht bei den Aufgaben um das Verständnis von mathematischen Grössen und Formeln. Du wirst merken, dass oft die gleichen Aufgabentypen vorkommen. Hier als Beispiel eine typische Aufgabe:

## Beispielaufgabe

Das Hagen-Poiseuille Gesetz zeigt die Einflussfaktoren der Volumenstromstärke $\dot{V}$ einer Flüssigkeit in einem Rohr mit Länge l und Radius r. Dies gilt streng genommen nur für laminar strömende Newton'sche Flüssigkeiten, das heisst Strömungen, in denen keine Turbulenzen auftreten. Was ist die Einheit der dynamischen Viskosität η („eta")?

Hagen-Poiseuille Gesetz: $\dot{V} = [(\pi r^4) / (8 \eta l)] \Delta P$
$\dot{V}$ = Volumenstromstärke [$m^3/s$]
r= Innenradius des Rohres [m]
l= Länge des Rohres [m]
ΔP = [Nm-2]

A) N s
B) Nsm
C) Nsm-1
D) Nsm2
E) Nsm-2

Hier geht es darum, die Formel nach η umzustellen, die Einheiten einzufügen und korrekt zu kürzen.

Nach η umstellen: Einheiten einsetzen (*alles, was keine Einheit hat, kann weggelassen werden):

Somit ist die **Lösung E**. Falls Du Schwierigkeiten hattest: Denk daran, dass negative Exponenten unter dem Bruchstrich positiv sind, (*) und das gilt. Wahrscheinlich werden das Hagen-Poiseuille Gesetz und die negativen Exponenten im NC schöner dargestellt, hier haben wir diese Schreibweise gelassen, damit ein bisschen mehr Umformen gefordert ist.

## Punktzahlen der letzten Jahre:

| | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 8.5 | 7.5 | 8.7 |
| **Median** | 8 | 7 | 9 |
| **25. Perzentil** | 6 | 5 | 7 |
| **75. Perzentil** | 11 | 9 | 11 |

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

Viele biologische Zusammenhänge im Körper folgen physikalischen Gesetzen (Strömungsgeschwindigkeiten, Diffusion.) Wenn Du verstehst, wie sich die Änderung einer Variable auf eine Andere auswirkt, wird Dir das sehr fürs Verständnis helfen und einiges an purem Auswendiglernen ersparen.

## Tipps für das Vorbereiten des Untertests

### Wann solltest Du anfangen?

Da es bei diesem Test hauptsächlich um Übung geht, lohnt es sich, bereits früh damit anzufangen. Du solltest idealerweise 2-3 Monate vor dem NC mit diesem Untertest zu üben beginnen. Je früher desto besser. Es braucht eher viel Zeit, um hier Fortschritte zu erzielen. Letztendlich geht es darum, die in der Schule erlernten mathematischen Konzepte wie z.B. das Umformen möglichst gut zu verstehen und beherrschen.

### Wie oft solltest Du üben?

Es lohnt sich, bevor du mit dem Lernen beginnst einen Lernplan zu machen. Wir empfehlen, mind. 2-3 Tage pro Woche à 1h, zu üben. Langfristiges und regelmässiges Training macht sich bei diesem Untertest bezahlt, da du dich so am Besten an die Aufgabentypen gewöhnen kannst und Dich somit verbesserst.

Natürlich kommt es bei dem Untertest auch darauf an, wie gut du bereits in der Schulzeit mit Mathematik zurecht gekommen bist. Es ist individuell abhängig, ob du hier mehr oder weniger Zeit investieren musst.

## Mathematische Kenntnisse, die du benötigst

### Kopfrechnen / Schriftliches Rechnen

Da du am EMS selbst keinen Taschenrechner benutzen darfst, solltest du dies beim Üben auch nicht tun. Ganz wichtig für dich ist es zu wissen, dass der Schwierigkeitsgrad der Rechnungen nicht über Sekundarschul Mathematik hinausgeht. Du wirst nie ein Integral, Grenzwerte oder Ableitungen berechnen müssen. Umso wichtiger ist es, dass Du Kopfrechnen und schriftliches Rechnen auffrischst und so oft wie möglich übst. Das mag zwar anstrengend tönen, aber versuche, Kopfrechnungen auch in den Alltag zu integrieren, etwa beim Einkaufen. Kopfrechnen lässt sich gut trainieren und es ist essenziell für QfP. Wenn du schnell rechnen kannst, bist du hier klar im Vorteil.

### Prozentrechnen

Da es bei diesem Untertest darum geht, schnell und effizient Rechenaufgaben zu lösen, kann es hilfreich sein, sich hierzu ein paar Tricks und Umformungsregeln zu merken. Einer dieser Tricks ist der Prozente-Trick. Die mathematische Formel dazu ist wie folgt:

**x % * y = y% * x**

Warum das nützlich ist? Hier ein Beispiel: Was sind 7% von 50? Auf den ersten Blick scheint es schwierig, das auszurechnen. Mit dem Trick lässt sich das zu 50% von 7 umwandeln! Und dass das 3.5 ist, sollte man gerade noch hinbekommen.

Du kannst Prozent auch direkt in Brüche und Dezimalzahlen umwandeln, wenn dir das einfacher zum Rechnen geht. Dafür nimmst du einfach die Prozentzahl und teilst sie durch 100 (was Prozent im eigentlichen Sinne ja auch darstellt.)

7% * 50 = 0.07 * 50 = 7/100 * 50 = 7/2 = 3.5

## Brüche und Dezimalzahlen

Wie bereits erwähnt, ist Kopfrechnen in diesem Untertest von grosser Wichtigkeit. Manchmal erscheinen Rechnungen jedoch sehr schwer, besonders dann, wenn mit Dezimalzahlen gerechnet werden muss. Trainiere deshalb unbedingt den Umgang mit Brüchen. Oft ist es einfacher mit Brüchen zu rechnen als mit Dezimalzahlen. Speziell dann, wenn in einer Division Dezimalzahlen sind, macht es Sinn, sie in Brüche umzuwandeln.

## Zehnerpotenzen: Mit riesigen und winzigen Zahlen rechnen

Bei sehr grossen bzw. kleinen Zahlen kann es schon mal ganz schön anstrengend werden. Aber auch hier gibt es Tricks. Du kannst Zahlen die rechts vom Komma stehen quasi davor bringen, indem du Nullen für das Rechnen in Potenzen von 10 “auslagerst”. Das vereinfacht das Rechnen oft erheblich.

**Ein Beispiel:**

Was ist 0.75 * 0.0081?

0.75 * 0.0081 = 75 * 10^-2 * 81 * 10-4 = 81 * 75 * 10-6 = 6075 * 10^-6 = 0.006075

Dies funktioniert beim Multiplizieren wie folgt: 0,75 * 0,0081. Jetzt zählst Du die Stellen nach dem Komma bis zu der Zahl, die du noch vor das Komma bringen willst. Hier sind es für 0.75 zwei und für 0.0081 vier. Schreibe sie als negative Potenzen von 10 und dann darfst Du die Brüche ganzzahlig machen. Die Rechnung lautet nun: 75 * 81 * 10-6. Das mag zwar etwas umständlich sein, aber oft ist es so, dass Antwortmöglichkeiten mit Potenzen von 10 angegeben werden. Es ist also sehr nützlich, damit umgehen zu können.

Auch beim Dividieren lässt sich mit den Kommastellen tricksen. Wäre die Rechnung z.B. 3,75 / 0,05 musst Du dafür sorgen, dass der Divisor (0,05) keine Kommastellen mehr hat. Also in diesem Fall musst Du den Bruch mit 100 erweitern, also oben und unten mal 100 rechnen. Nun musst du nur noch 375 durch 5 rechnen und du bekommst das Resultat, 75.

Die Aufgaben werden dir oft eine Dezimalzahl geben, bei der du beispielsweise 0.166 * 6 rechnen sollst. Zu wissen, dass 0.166 das Gleiche ist wie 1/6 macht aus dieser etwas kompliziert anmutenden Aufgabe ein kinderleichtes 1/6 * 6. Es kann sich daher lohnen, die grundlegenden Brüche auch in Dezimalform zu wissen.

## Mut zum Runden

In vielen Aufgaben werden die Zwischenresultate, auf die Du kommst, keine “schönen” Zahlen sein, sondern solche mit vielen Nachkommastellen oder anderen Zahlen, mit denen es schwer ist zu rechnen. Traue Dich darum unbedingt auch zu runden! Das ist einerseits von den Aufgabenstellern gewollt und andererseits erleichtert es dir das Rechnen immens. Um kleine Ungenauigkeiten musst du Dir keine Sorgen machen. Wenn du dir vor dem Rechnen die Resultate ansiehst, kannst du auch in etwa abschätzen, wie genau du rechnen musst. Wenn die Resultate um das Zehnfache voneinander abweichen, musst du nicht so genau rechnen. Dein Ziel ist es, die Richtige der Antworten zu finden und nicht ein genaues Resultat zu berechnen. Wenn wir die Rechnung von vorher wieder verwenden, und du 0.168957 * 6 rechnen sollst, was 1.007 ergibt, verändert sich das Resultat, wenn Du mit 0.166 rechnest, nur um 0.007 und du hast Dir eine grosse Menge Kopfzerbrechen gespart. Sogar beim Rechnen mit 0.15 erhältst du 0.9, was auch “nur” einen Unterschied von 0.107 bedeutet.

## Masseinheiten repetieren

Es gibt bestimmte Aufgaben, bei denen du Einheiten auflösen musst. Damit das schneller geht und du dich sicher fühlst, kannst du dir noch einmal anschauen, wie viele $cm^3$ zum Beispiel in einem $m^3$ enthalten sind. Mach dich also mit Masseinheiten wie Meter, Liter und Kilogramm vertraut oder repetiere sie, falls du unsicher bist.

Die Präfixe und Zahlen der folgenden Tabelle solltest du auf jeden Fall kennen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tera** | T | $10^{12}$ | **Dezi** | d | $10^{-1}$ |
| **Giga** | G | $10^{9}$ | **Zenti** | c | $10^{-2}$ |
| **Mega** | M | $10^{6}$ | **Milli** | m | $10^{-3}$ |
| **Kilo** | k | $10^{3}$ | **Mikro** | µ | $10^{-6}$ |
| **Hekto** | h | $10^{2}$ | **Nano** | n | $10^{-9}$ |
| **Deka** | da | $10^{1}$ | **Piko** | p | $10^{-12}$ |

## Mischungen und Lösungen

Eine klassische Aufgabe am EMS ist eine Aufgabe, in der zwei oder mehrere Lösungen zusammengemischt werden und dann z.B. die Konzentration oder Menge einer der Lösungen unbekannt ist und herauszufinden gilt. Eigentlich braucht es für den NC keine Vorkenntnisse, aber mit einer einfachen Formel, die folgt, gehen solche Aufgaben am Besten.

Für n-viele Lösungen die miteinander gemischt werden, würde das so aussehen:

*C1 * V1 + C2 * V2+...+ Cn * Vn = Cres * Vres*

wobei: *Vres = (V1 +V2+...+Vn)*

Die Zahlen stehen für die jeweilige Lösung (Lösung 1, 2, 3 usw.) *C* steht für die Konzentration der Lösung in Gramm, Mol, Anzahl Teilchen (oder was auch immer) pro Volumeneinheit (Liter z.B.) oder Volumenanteilen. V für das Volumen, meistens in Liter. *Cres* ist die Konzentration der resultierenden Lösung und Vres das Volumen der resultierenden Lösung. Wie oben zu sehen, lässt sich *Vres* als zusammengesetztes Volumen aller zusammengemischter Volumen schreiben.
Mit dem folgenden Beispiel sollte das besser verständlich werden. Die Gleichung macht Sinn und lässt sich herleiten, ohne sie auswendig zu lernen, wenn du sie einmal verstanden hast.

## Beispiel Volumen-Rechnungsaufgabe

Eine Apothekerin möchte selber Desinfektionsmittel herstellen. In ihrem Keller hat sie einen grossen Vorrat an Absinth mit 70 Volumenprozent Alkohol gefunden. Ihr selbstgemachtes Desinfektionsmittel soll 60 Volumenprozent Alkohol haben. Wie viel von ihrem Absinth muss sie pro Liter Desinfektionsmittel verwenden, wenn der Rest mit Kochsalzlösung mit 10 Volumenprozent Alkohol aufgefüllt wird?

(A) 800ml
(B) 8 ⅓ dl
(C) 90 cl
(D) 530ml
(E) Mit diesen Lösungsmitteln kann man keine 60 Volumenprozent Lösung herstellen.

**Lösungsweg:**

Mit der folgenden Formel lassen sich solche Aufgaben meist gut lösen. Die Variablen entsprechen denen, die wir weiter oben bereits erklärt haben.

V1 * c1 + V2 * c2 = V3 * c3, wobei V3=V1+V2

V = Volumen; c Konzentration (hier Volumenanteil Alkohol); 1,2,3 für die verschiedenen Lösungen stehen.

**Gegeben:**

Volumen:
V3=1 l (Endlösung, Desinfektionsmittel)

Volumenanteile Alkohol:
c1=0.7 (Absinth), c2=0.1 (Kochsalzlösung), c3=0.6 (Endlösung,Desinfektionsmittel)

**Gesucht:** V1

**Formel umschreiben (um V2 zu eliminieren) und nach V1 auflösen:**

V1 * c1 + (V3-V1) * c2=V3 * c3

**Einsetzen und nach V1 auflösen**

x * 0.7 + (1l - x) * 0.1 = 1l * 0.6 0.7x - 0.1x + 0.1l = 0.6l
0.6x = 0.5l
x = 5/6l= 8 1/3dl

## Proportionalität

Für den EMS ist es wichtig zu verstehen, was direkte und indirekte Proportionalität ist, und wie es sie anzuwenden gilt.

A und B sind variable Werte, K ist eine Konstante, sie bleibt immer gleich:

A und B proportional : A/B=K (Wenn A grösser wird, muss auch B um denselben Wert grösser werden, damit K gleich bleibt)

A und B indirekt proportional A*B=K (Wenn A grösser wird, muss B kleiner werden, sodass K gleichbleibt)

Es folgt eine Aufgabe, in der sowohl direkte als auch indirekte Proportionalität vorkommt.

## Beispielaufgabe Proportionalität

Nehmen wir an, dass der Monatslohn eines Arztes/einer Ärztin proportional sei zur Anzahl der geleisteten Stunden pro Woche und zur Anzahl der bisherigen Dienstjahre im Spital. Er sei zudem umgekehrt proportional zur Anzahl der Krankheitstage pro Woche.

Die Ärztin Anna Müller arbeitet in Ihrem Spital nun bereits seit 3 Jahren als Assistenzärztin. Sie kommt auf ein Stundenpensum von 50 Stunden pro Woche und ist im Durchschnitt etwa 0.5 Tage pro Woche krank. Sie verdient hierbei 8'000 Fr. im Monat. Bei welchen der untenstehenden Szenarien würde sie 24'000 Fr. pro Monat verdienen?

(A) Dienstjahre: 6 Jahre; Stundenpensum: 50 h/Woche; Krankheitstage: 0.25/Woche
(B) Dienstjahre: 6 Jahre; Stundenpensum: 25h/Woche; Krankheitstage: 0.25/Woche
(C) Dienstjahre: 3 Jahre; Stundenpensum: 75h/Woche; Krankheitstage: 0.25/Woche
(D) Dienstjahre: 3 Jahre; Stundenpensum: 100h/Woche; Krankheitstage: 0.5/Woche
(E) Dienstjahre: 9 Jahre; Stundenpensum: 25h/Woche; Krankheitstage: 0.5/Woche

**Lösungsweg:**

Nehmen wir die oberen Angaben, so erhalten wir die folgende Proportionalitäts-Beziehung:

Monatslohn: Diensttage * Stunden pro Woche * 1 Krankheitstage pro Woche

Wir könnten zum einen nun alle Werte einsetzen und danach mithilfe des Dreisatz-Prinzips jeweils die theoretischen Monatslöhne herausfinden. Die in diesem Fall einfachere Variante ist die folgende: Wir schauen uns lediglich an, um welchen Faktor sich die einzelnen Variablen verändert haben. Wenn sich z.B. die Anzahl Dienstjahre verdreifacht, und die anderen beiden Variablen konstant blieben, würde sich auch unser Lohn verdreifachen, und wir erhielten die gewünschten 24'000 Fr./Monat.

Würden wir noch ein 1/3 so viele Krankheitstage haben bei konstantem Stundenpensum und Anzahl Dienstjahre, so ergäbe sich ebenfalls dieses Resultat.

(Bem.: das ‘x’ steht nachfolgend für den Faktor, z.B. bedeutet x 2 also eine Verdoppelung, x ½ hingegen eine Halbierung)

A: Dienstjahre: x 2, Stundenpensum: konstant, Krankheitstage: x ½
-> Lohn: x 4 = 32'000 Fr./Monat

B: Dienstjahre: x 2, Stundenpensum: x ½, Krankheitstage: x ½
-> Lohn: x 2 = 16'000 Fr./Monat

C: Dienstjahre: konstant, Stundenpensum: x 1.5, Krankheitstage: x ½
-> Lohn: x 3 = 24'000 Fr./Monat

D: Dienstjahre: konstant, Stundenpensum: x 2, Krankheitstage: konstant
-> Lohn: x 2 = 16'000 Fr./Monat

E: Dienstjahre: x 3, Stundenpensum: x ½, Krankheitstage: konstant
-> Lohn: x 1.5 =12'000 Fr./Monat

**Die Lösung ist C.**

### Formel auflösen um die Einheit zu finden

Es kommen auch Aufgaben mit komplizierten Formeln vor, die du nach Einheiten auflösen musst. Denk daran, auch das Lösen von Gleichungen zu üben. Du kannst als Training z.B. versuchen Physikformeln umzustellen, diese werden nämlich auch gerne am NC benutzt.

### Weitere Tipps

**Genaues Lesen – Was ist gefragt?** In vielen Aufgaben erhältst du entweder zu viele Informationen, die du für das Lösen der Aufgabe gar nicht benötigst, oder es werden relevante Informationen noch ganz zum Schluss gegeben. Lies daher unbedingt die Aufgabe aufmerksam durch. Das dauert zwar länger, spart dir aber schlussendlich viel Zeit! Wenn du denkst, dass du die richtige Antwort hast, lies noch einmal die Aufgabenstellung und überprüfe, ob du auch wirklich alles beachtet und richtig verstanden hast.

**Alles aufschreiben!** Du hast während des ganzen NCs Platz zwischen den Aufgaben, den du für Notizen benutzen darfst. Besonders wenn du Mühe hast, alles im Kopf zu rechnen, lohnt es sich, die einzelnen Rechenschritte aufzuschreiben. Manchmal hilft es auch, sich zu Beginn aufzuschreiben: Was ist gegeben, was ist gesucht, was sind die Beziehungen der Werte zueinander (z.B. Proportionalität).

**1)** Die Spezifität bestimmt im Kollektiv der Nichtinfizierten die Häufigkeit richtig negativer Resultate.

$$Spezifität\ (\%): \frac{richtig\ negativ}{richtig\ negativ + falsch\ positiv} * 100$$

Berechne mittels Angaben aus der Tabelle die Spezifität.

| | Test positiv | Test negativ |
|---|---|---|
| Infizierte | 122 | 28 |
| Nichtinfizierte | 197 | 9653 |

(A) 96 %
(B) 97 %
(C) 98 %
(D) 99 %
(E) keine der oben genannten Antworten

**2)** Ein Rettungswagen (RTW) fährt am Freitag um 16:25 los zum Unfallort. Wegen starken Verkehrsaufkommens kann eine 5 km lange Strecke jeweils auf der Hin- und Rückfahrt nur mit 40 km/h befahren werden. Ausserorts kann der RTW für 15 Minuten mit 33.3 m/s fahren.
Berechne die durchschnittliche Geschwindigkeit des RTWs.

(A) ca. 85 km/h
(B) ca. 90 km/h
(C) ca. 75 km/h
(D) ca. 22.2 m/s
(E) ca. 30.3 m/s

**3)** Für eine Studie wurden in einem Patientenkollektiv (n= 200) beschrieben, welche Symptome akut nach einer SARS-CoV- 2 Infektion auftreten. 53 % der Patienten geben an, dass sie an Fieber leiden. Ein Drittel der Patienten leidet an Husten und jeder Fünfte klagt über Gliederschmerzen. Die Impfquote des ganzen Patientenkollektivs beträgt 73%.

Wie viele Patienten haben höchstens nur ein Symptom?

(A) 106
(B) 6
(C) 97
(D) 188
(E) 53

**4)** Beim Gesunden kann der pH-Wert des arteriellen Blutplasmas physiologisch zwischen 7.37 und 7.45 liegen. Liegt der pH unter diesem Bereich, sprechen wir von einem saureren Milieu, liegt er darüber von einem basischeren Milieu. Bei Herrn Müller wurde am Morgen eine Blutgasanalyse durchgeführt und ein pH Wert von 7.4 bestimmt.
Um wie viel hat sich der pH von Herrn Müller seit heute Morgen verändert, wenn am Mittag folgende Werte gemessen werden?

Bicarbonat $[HCO^-]$ = 18.8 mmol/l ;
$\left[CO^2\right]$ = 0.19 mmol/dl

$$pH = 6.1 + log \frac{[HCO^-]}{[CO^2]}$$
$$pH = -log\,[H^+]$$

(A) um $10^{-0.3}$ Protonen mehr
(B) um $10^{-3}$ Protonen mehr
(C) um $10^{-0.3}$ Protonen weniger
(D) um $10^{-3}$ Protonen weniger
(E) um $3^{10}$ Protonen mehr

**5)** Bei maximaler körperlicher Anstrengung kann das Herzminutenvolumen (HMV) bei einem trainierten erwachsenen Sportler von 5l/min bis auf 36 l/min ansteigen. Es gelten folgende zwei Zusammenhänge:

$$MAD - ZVD = TPR \times HMV \qquad (I)$$

$$HMV = HF \times SV \qquad (II)$$

***MAD: mittlerer arterieller Druck***
***ZVD: zentralvenöser Druck***
***TPR: totaler peripherer Widerstand***
***HMV: Herzminutenvolumen***
***HF: Herzfrequenz***
***SV: Schlagvolumen***

Angenommen, die Herzfrequenz verdoppelt sich und das Schlagvolumen bleibt gleich.
Wie ändert sich dann der mittlere arterielle Druck, wenn der totale periphere Widerstand sich halbiert?

(A) ändert sich nicht
(B) halbiert sich
(C) verdoppelt sich
(D) steigt um den Faktor 4
(E) keine der oben genannten Antworten

**6)** In der Radioonkologie werden oft mit der Einheit Gray (Gy) Therapiepläne ausgearbeitet. Das Gray ist eine zusammengesetzte Masseinheit und beschreibt die durch ionisierende Strahlung verursachte Energiedosis pro Masse absorbierter Energie.
Die Masseinheit der Energie ist Joule (J). Diese ist definiert als verrichtete Arbeit, wenn über eine Strecke von einem Meter, eine Kraft von einem Newton verrichtet wird. Ein Newton ist die Kraft, die aufgebracht werden muss, um einen ruhenden Körper der Masse 1 kg auf 1 m/s² zu beschleunigen.

Welche Einheit trifft für Gray zu?

(A) $\frac{m^2}{s^2}$
(B) $\frac{N \times m}{kg^2}$
(C) $\frac{kg \times m^2}{s^2}$
(D) $\frac{kg^2 \times m^2}{s^2}$
(E) keine der oben genannten Antworten

**7)** Eine Firma bietet drei verschiedene Bootstouren, Bootstour A, B und C, an. Insgesamt haben sie in einer Sommersaison 4'000 Anmeldungen. 45% davon melden sich für Bootstour A, 30% für Bootstour B und der Rest für Bootstour C an. Insgesamt melden sich kurz vor dem Start der verschiedenen Bootstouren noch 12% von Bootstour A, 8% von Bootstour B und 32% von Bootstour C ab.

Wie viele Personen nahmen schlussendlich an Bootstour C teil, wenn noch weitere 18 Personen derselben Bootstour unabgemeldet fernblieben?

(A) 725
(B) 662
(C) 680
(D) 612
(E) 762

**8)** Die Coulombkraft FC beschreibt die Anziehungs- bzw. Abstossungskraft zweier geladener Teilchen. Sie ist abhängig von der Ladung und der Distanz der beiden Teilchen. Die Formel lautet:

$$F_c = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

ε0 = Elektrische Feldkonstante

q1 und q2 sind die Ladungsmengen, in diesem Beispiel haben beide ein positives Vorzeichen.

Wie verhält sich die Coulombkraft, wenn sich der Radius r halbiert?

(A) Die Coulombkraft halbiert sich

(B) Die Coulombkraft wird 16-mal grösser

(C) Die Coulombkraft wird 4-mal grösser

(D) Die Die Coulombkraft wird 16-mal kleiner

(E) Die Coulombkraft ändert sich nur, wenn sich die anderen Parameter auch verändern.

**9)** In einem elektrischen Schaltkreis sind 3 Widerstände parallel geschalten. Der Erste Widerstand hat 10 Ohm [Ω] der Zweite 15 und der Dritte 12. Der Gesamtwiderstand eines Schaltkreises ist die Summe der Kehrwerte aller Widerstände.
Wie gross ist der Gesamtwiderstand in diesem elektrischen Schaltkreis?

(A) 4 Ω

(B) 8 Ω

(C) 3 Ω

(D) $\frac{103}{310}$ Ω

(E) $\frac{5015}{1550}$ Ω

**10)** Eine Singlebörse hat 50'000 Mitglieder. Nehmen wir an, dass jeden Tag 1’500 neue Mitglieder dazukommen nachdem die Firma jeden Tag 10% der bereits angemeldeten Personen ihren Account löschen, da sie eine/n Partner/in gefunden haben.

Wie viele Mitglieder verliert die Singlebörse am fünften Tag? Hinweis: Am ersten Tag kommen keine neuen Mitglieder dazu, dennoch verliert die Börse 10% der Mitglieder an dem Tag. Runden Sie Resultat auf eine ganze Zahl.

(A) 3’627

(B) 3’362

(C) 3’544

(D) 3’886

(E) 4’096

**11)** Die Zahl der Ansteckungen mit einem Virus in einer Stadt beträgt 5'000 am Tag x. Die Zahl der Ansteckungen sei proportional zur Bevölkerungsdichte, der Bevölkerungszahl und zur Zahl der bereits infizierten. Ausserdem ist sie umgekehrt proportional zur Zahl der Maskenträger. Am Tag x beträgt die Bevölkerungszahl 100'000, die Bevölkerungsdichte 5'000 Einwohner/ $km^2$und die Hälfte der Bewohner trägt eine Maske.

Der Proportionalitätskonstante sei 0.5 *$10^{-3}$. Wie hoch war die Zahl der bereits Infizierten am Tag X?

(A) 10’000

(B) 15’000

(C) 1’200

(D) 1’500

(E) 1’000

**12)** An einem Backwettbewerb treten 3 Personen gegeneinander an. Das Ziel ist, möglichst viele Muffins zu backen. Der Gewinner erhält einen Preis. Am Ende wurden insgesamt 10 Muffins gebacken. Max hat halb so viele Muffins wie Laura und Thomas hat ein Drittel der Muffin-Menge von Max.

Wie viele Muffins hat Thomas?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

**13)** Auf dem Notfall eines grossen Universitätsspitals werden für eine Nachtschicht (12h) drei ausgebildete Oberärzte, zwei Assistenzärzte und ein Unterassistenzarzt benötigt. Während einer Schicht werden im Notfall durchschnittlich 100 Patienten behandelt. Ein Facharzt kann dabei zwei Patienten und ein Assistenzarzt nur einen Patienten pro Stunde behandeln. Ein Unterassistenzarzt braucht für die Behandlung eines Patienten doppelt so lange wie ein Assistenzarzt. Nun fallen aber zwei Oberärzte aus und können nur mit Assistenz- und Unterassistenzärzten ersetzt werden.

Wie viele zusätzliche Mitarbeiter müssen mindestens für eine Nachtschicht einspringen?

(A) Drei Assistenzärzte und zwei Unterassistenzärzte
(B) Zwei Assistenzärzte und ein Unterassistenzarzt
(C) Zwei Assistenzarzt und drei Unterassistenzärzte
(D) Vier Assistenzärzte
(E) Ein Assistenzarzt und vier Unterassistenzärzte

**14)** Zur Wiedereröffnung von stenosierten (verschlossenen) Herzkranzgefässen werden häufig Stents eingesetzt (feines Röhrchen). Eine typische Langzeitkomplikation einer Stent-Behandlung ist die sogenannte In-Stent Restenose, darunter versteht man die Wiedereinengung von ≥ 50% eines implantierten Stents

Wenn die Flussgeschwindigkeit in einem Herzkranzgefäss im Normalzustand 60 mm/s beträgt, wie schnell ist der Blutfluss bei einer In-Stent-Restenose? Beachten Sie, dass die Querschnittfläche umgekehrt proportional zur Flussgeschwindigkeit in einem Gefäss ist.

(A) 30 mm/s
(B) 12 cm/s
(C) 300 mm/s
(D) 3 cm/s
(E) 120 cm/s

**15)** Eine Bakterienkultur wächst in einem laktathaltigen Nährmedium alle 6 Minuten um 20%. Da das Wachstum nicht schnell genug ist, wechseln Sie nach 12 Minuten zu einem glukosehaltigen Nährmedium. Nun wächst die Kultur alle 4 Minuten um 30%.
Wie lange dauert es, bis sich die Kultur verdreifacht hat? (Welche Lösung ist am nächsten dran?)

(A) 24 min
(B) 28 min
(C) 20 min
(D) 16 min
(E) 32 min

**16)** Vereinfachen Sie den folgenden Bruch:

$$\frac{\frac{34^2}{34^6}}{\frac{17^{-4}}{(15+2)^4}} \cdot (3^2)^4$$

(A) 128
(B) $\sqrt{2}$
(C) 16
(D) 1
(E) 256

**17)** 1500 ml einer Glucose-Lösung mit einer Konzentration von 0.5 g/l werden mit 1000 ml Wasser vermischt. Dann wird die Mischung mit 2000 ml einer neuen Glucose-Lösung vermischt, sodass die resultierende Konzentration 0.4 g/l beträgt.
Welche Konzentration hat die zweite Glucose-Lösung?

(A) 1.0 g/l
(B) 0.75 g/l
(C) 0.125 g/l
(D) 0.525 g/l
(E) 0.55 g/l

**18)** Nervenfasern können bezüglich ihrer Leitungsgeschwindigkeit und ihrem Durchmesser in verschiedene Klassen unterteilt werden. Dabei bestimmt der Myelinisierungsgrad die Leitungsgeschwindigkeit. Allgemein gilt: Je dicker myelinisiert eine Nervenfaser, desto schneller die Leitgeschwindigkeit.
Die C-Fasern leiten Aktionspotentiale mit 188 cm/s weiter. Die A$\beta$- Fasern leiten mit ca. 252 km/h, die A$\alpha$- Fasern mit 82 m/s, die A$\delta$-Fasern mit 107.7 km/h

Welche Aussage stimmt **nicht**?

(A) A$\beta$-Fasern sind etwas langsamer als A$\alpha$-Fasern
(B) A$\alpha$-Fasern sind mehr als 25 % schneller als A$\beta$-Fasern
(C) C-Fasern sind ziemlich genau 16 x langsamer als A$\delta$- Fasern
(D) A$\delta$-Fasern sind langsamer als A$\beta$-Fasern.
(E) Von den hier genannten Nervenfasertypen sind die A$\alpha$- Fasern die, welche am dicksten myelinisiert sind.

# Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Bei diesem Untertest hast du ein A4-Blatt mit 1600 Zeichen vor dir. Deine Aufgabe ist es, während 8 Minuten möglichst viele Zeichen nach einer vorgegebenen Bedingung durchzustreichen. Dabei ist es wichtig darauf zu achten, möglichst schnell und sorgfältig vorzugehen, da falsch durchgestrichene und übersprungene Zeichen Abzug geben.

## Erklärung des Tests

Vor dem Untertest wird der Ablauf während circa 5 Minuten erklärt. Du hast währenddessen Zeit,dir die Vorgabe für den Untertest zu merken. Die Vorgaben ändern sich jedes Jahr. Es gibt 40 Zeilen mit jeweils 40 Zeichen, also insgesamt 1600 Zeichen. Das Ziel ist es, nach den Vorgaben so viele richtige Zeichen wie möglich durchzustreichen. Du solltest keinesfalls Zeilen überspringen, weil alle Zeichen bis zum letzten markierten gewertet werden. Es gilt, eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit zu finden.

Ausserdem solltest du den Strich genau nach den Vorgaben setzen und darauf achten, dass er nicht bis in die obere oder untere Zeile reicht, nicht neben dem Zeichen und auch nicht nur ein Punkt ist. Dafür würdest Du Abzug bekommen, wie auch für jedes übersehene und falsch durchgestrichene Zeichen.

## Punktzahl-Berechnung

Bei diesem Untertest ist wichtig zu wissen, wie er ausgewertet wird. Es ist der einzige Untertest, bei dem eine Rangliste zwischen den Kandidierenden erstellt wird und die Punkte anhand dieser Rangliste verteilt werden. Es gibt also kein Minimum an Zeichen, die Du markieren musst – Du musst einfach besser sein als die anderen.

Je nach Jahrgang und Test kann es sein, dass Du die/der Beste bist, wenn Du Zeile 12 erreicht hast. In einem anderen Jahrgang hättest du mit dem gleichen Testergebnis aber auch zu den Schlechteren gehören können.

Für jedes richtig markierte Zeichen gibt es einen Punkt. Für jedes falsch markierte Zeichen und auch für jedes ausgelassene Zeichen wird ein Punkt abgezogen. Da dir aber bei jedem übersprungenen Zeichen zusätzlich ein Punkt fehlt, sind diese Fehler noch eher zu vermeiden als falsch durchgestrichene.

Die Summe aus richtig und falsch markierten Punkten wird dann in der Rangliste verglichen. Die schlechtesten 2.5% erhalten 0 Punkte, die besten 2.5% 18 Punkte. Die restlichen Punktzahlen werden in dazwischen liegende, gleich grosse Gruppen aufgeteilt. Es zählt also, wie gut Du im Vergleich zu anderen bist. Mach dir also keinen Kopf, wenn Du nicht so weit kommst, die anderen sind wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen!

### Beispiel zur Punkteberechnung:

Bedingung: Streiche jedes q nach einem p.



Total haben wir hier 27 Zeichen richtig markiert (türkis), aber:

1 falsch markiert (orange) -> -1
2 ausgelassen (rot) -> -2
Für die Rangliste haben wir also 24 Zeichen “markiert”.

Insgesamt könnte man 400 Zeichen in den 40 Zeilen, die dieser Untertest umfasst, markieren. Die Zeichen sind ungefähr gleichmässig verteilt, was bedeutet, dass man im Schnitt pro Zeile 10 Markierungen setzen kann. Es können aber auch mal 8 oder 12 sein. Hast Du aber nur 4 durchgestrichen, könnte es sich lohnen, diese Zeile noch einmal durchzuarbeiten. Diese Technik hilft auch, um zu überprüfen, ob man die Aufgabenstellung richtig verstanden hat.

## Punktzahlen der letzten Jahre

| | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 9.4 | 12.3 | 11.8 |
| **Median** | 10 | 13 | 12 |
| **25. Perzentil** | 7 | 11 | 9 |
| **75. Perzentil** | 12 | 14 | 15 |

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

Als Ärztin/Arzt ist es wichtig, konzentriert und genau arbeiten zu können. Mit diesem Untertest wird geschaut, ob Du das auch in sehr stressigen Situationen kannst.

## Tipps für das Vorbereiten des Untertests

### Wann solltest Du anfangen?

Bei diesem Untertest kannst Du recht schnell Fortschritte machen. Wir würden sagen, es reicht, wenn Du 1.5-2 Monate vor dem Testdatum damit anfängst.

### Wie oft solltest Du üben?

Wir empfehlen Dir, diesen Test mindestens 4–5-mal pro Woche zu üben, da Du so schnell Fortschritte erzielst, und der Test nur wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Um unter möglichst ähnlichen Bedingungen wie beim NC zu üben, empfiehlt es sich, den Konzentrationstest nicht als erstes zu lösen. Löse lieber erst ein paar andere lange Untertests, damit Du auch wie am Testtag müde und erschöpft bist, wenn du beim Konzentrationstest ankommst. Löse auch nicht zu oft den gleichen Konzentrationstest. Es bringt nichts sich die Muster aus Übungen anzutrainieren, bis man durchkommt. Am EMS wird sowieso eine völlig neue Vorgabe kommen, die es so vorher noch nie gab. Sei also bereit für eine Überraschung!

## Tricks für das Lösen des Untertests

### Zeitdruck

Bei diesem Untertest bist du einem enormen Zeitdruck ausgesetzt. Es ist also entscheidend, dass du während des Tests nicht nachschauen musst, nach welchen Bedingungen die Zeichen durchgestrichen werden müssen. Jede Sekunde zählt! Springe auch nicht zurück, um nochmals zu überprüfen, ob du alles gesehen hast.

Es ist wichtig, sich nicht über falsch angestrichene Zeichen zu ärgern, sondern diese so gut es geht zu ignorieren. Je mehr du dich ärgerst, desto unkonzentrierter und langsamer wirst du. Korrigieren lohnt sich in keinem Fall, die Zeit, die du mit Ausradieren verlieren würdest, (du solltest eigentlich sowieso besser einen Filzstift verwenden) kannst du mit mehr angestrichenen Zeichen besser ausnutzen.

### Achte auf die Bedingung

Am besten liest du dir die Bedingung durch, sobald du kannst und versuchst dann, dir eine Art Strategie für die Bearbeitung zurechtzulegen. Eine Möglichkeit für eine Bedingung wie aus dem Beispiel oben ist, sich nur auf eines der entscheidenden Zeichen zu konzentrieren. Jedes Mal, wenn das Zeichen auftaucht, kannst du ganz einfach überprüfen, ob die Bedingung stimmt. Damit kannst du überflüssige Zeichen schnell herausfiltern. In unserem Beispiel konzentrierst du dich beispielsweise nur auf q's. Jedes Mal, wenn du einem q begegnest, kannst du sehr schnell überprüfen, ob davor ein p steht.

Eine andere Möglichkeit wäre, sich ein "Muster" aus der Vorgabe zu machen. In unserem Beispiel sieht die richtige Lösung so aus: pq. Wenn du jetzt die Zeilen durchgehst, kannst du dich erstmal nur auf Zeichen konzentrieren, wo die „Bäuche zusammen" sind, oder es „rund und rund" aussieht. Dieses gedankliche Bild kannst du oft viel schneller erkennen und musst nicht Zeichen für Zeichen durch die Zeilen gehen.

Während der Untertest erklärt wird, hast du ein paar Minuten Zeit, um dir deine Strategie zu überlegen und auszuprobieren. Fahre einfach ein paar Mal durch die Beispielzeile, die auf dem Deckblatt vom Konzentrationstest gedruckt ist.

### Schlangenlinien

Wenn du nach dieser Methode vorgehst, kannst du dir noch einen anderen Trick zu Nutze machen. Um noch mehr Zeit zu sparen und ja keine Zeile auszulassen, kann man den Test im „Schlangenlinienmodus" lösen. Dabei löst du die erste Zeile von links nach rechts, beginnst bei der nächsten aber von rechts und gehst nach links vor. Wenn du dir die Bedingung nicht als „q nach p", sondern als „Köpfe zusammen und Hals nach unten" merkst, musst du auch nicht überlegen, auf welcher Seite jetzt „nach p" ist. Du musst dir nur merken, ob du jetzt das p oder q durchstreichst.

Aber Achtung! Gegen Ende des Untertests solltest du wieder von links nach rechts arbeiten, denn es wird in Leserichtung bis zum letzten Zeichen gewertet. Wenn du also von rechts anfangen würdest und gleich aufhören müsstest, würdest du Punkte einbüssen. Mit einiger Übung kannst du gut abschätzen, wann du ungefähr wieder von links nach rechts arbeiten solltest, lieber zu früh als zu spät.

### Nutze Muster und Kombinationen

Falls du bei deinem Konzentrationstest beispielsweise rechnen musst, ist die visuelle Vorgehensweise eher schwierig. Um nicht bei jedem Zeichen zu rechnen, kannst du dir alle richtigen Kombinationen irgendwo hinschreiben, während der Untertest erklärt wird. Wenn Du das machst, kannst du die Lösungen vielleicht etwas schneller erkennen und musst nur nach den Kombinationen suchen und nicht Zeichen für Zeichen durchgehen. Wenn die Bedingung zum Beispiel lautet "Streiche die zweite der Zahlen durch, die in Summe 8 ergeben", schreibst Du dir 44, 53, 35, 62, 26, 71, 17 auf und suchst dann nach diesen Kombinationen. Das alles nur während der Erklärung des Untertests! Die Zeit danach musst du voll ausnutzen!

## Übe mit deinem Stift schon vorher

Was auch zu erwähnen ist, ist, dass du den Stift, den du am Test benutzt, schon beim Üben benutzen solltest. Es ist wichtig, dass die Striche gut sichtbar sind und nicht schmieren – der Untertest heisst nicht ohne Grund konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten. Du kannst einen nicht allzu dicken dunklen Filzstift benutzen, damit deine Zeichen auch sicher gewertet werden.

## Oft üben

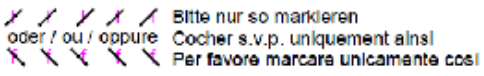
Beim Konzentrationstest gilt auf jeden Fall die Regel: Übung macht den Meister! Darum solltest du möglichst viele verschiedene Tests lösen, um nicht nur auf eine Art vorbereitet zu sein (z.B. nicht nur Tests mit Buchstaben lösen).

Am wichtigsten ist, dass du übst! Und wenn du am Testtag Probleme haben solltest und nicht wirklich weit kommst, denke immer daran: Es geht allen anderen genau gleich!! Versuche in den letzten Minuten vor dem Untertest deinen Kopf freizumachen, durchzuatmen und dich mental auf die nächsten 8 Minuten vorzubereiten. Hey – nur noch die nächsten acht Minuten und schon hast du es geschafft. Jetzt musst du noch einmal alles geben.

Name: _____ Vorname: _____

# Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Streiche jedes b vor d.




| | | |

Name: _____ Vorname: _____

# Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten

Aufgabenstellung: Streiche jede Zahl, die mit der nächsten addiert, 4 ergibt.

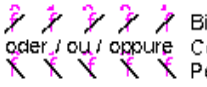
oder / ou / oppure Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

| | | |

Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

**Aufgabenstellung**: Streiche jedes p vor q.

# Teil / Partie / Parte K



Eignungstest für das Medizinstudium
Test d'aptitudes pour les études de médecine
Test attitudinale per lo studio di medicina

**Aufgabenstellung**: Streiche jede Zahl, die mit der nächsten addiert, 4 ergibt

# Teil / Partie / Parte K

oder / ou / oppure
Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così

NC WIKI

| | | |

# Figuren und Fakten lernen

In diesen beiden Untertests wird deine Fähigkeit geprüft, Fakten und Figuren in kürzester Zeit zu lernen und nach 45 Minuten wiederzugeben. In der Einprägephase hast du 4 Minuten Zeit für das Lernen der Figuren und 6 Minuten Zeit für das Einprägen der Fakten. In der späteren Reproduktionsphase hast du 5 Minuten (Figuren) und 6 Minuten (Fakten) Zeit, das zuvor gelernte wiederzugeben. Zwischen der Einprägе- und Reproduktionsphase ist ein 45-minütiges Textverständnis, welches Dich vom Gelernten ablenken wird und dazu beiträgt, dass du einiges wieder vergisst.

## Wieso sind diese Untertests für das spätere Studium relevant?

Die beiden Untertests zielen auf deine Gedächtnisleistung ab, denn im Medizinstudium musst du dir nicht nur Fakten (z.B. Medikamentennamen und verschiedene Enzyme), sondern auch viele bildliche Strukturen in der Anatomie und Histopathologie erkennen können.

## Tipps für das Vorbereiten der Untertests.

### Wie solltest Du üben?

Es empfiehlt sich, diese beiden Untertests immer zusammen zu üben. Da es sich bei diesen beiden Tests um Gedächtnisübungen handelt, ist es nicht ratsam, sie täglich zu absolvieren. Starte bevorzugt frühzeitig (ca. 3 Monate vor dem EMS). Achte darauf, dass du dir die verfügbaren Tests gut einteilst, sodass sie bis zum Numerus Clausus reichen. Denn das Wiederholen dieser Untertests kann dir ein falsches Bild von deinem eigentlichen Leistungsstand geben.

Lass Dir anfangs Zeit, um die verschiedenen Strategien auszuprobieren. Dazu kannst Du Dir ruhig auch mehr als die vier Minuten Zeit nehmen, zu Beginn zum Beispiel je 10 min. Wenn du dann mit dem Aufgabentyp vertraut bist, kannst Du beginnen die Einprägephase langsam auf 4 Minuten zu kürzen.

Da dieser Untertest in Kombination mit Fakten lernen, nicht viel Zeit braucht, lohnt es sich ihn mindestens 3–4-mal pro Woche zu üben. In der Zeit zwischen Einprägephase und Reproduktionsphase kannst du entweder einen Untertest Textverständnis lösen, lernen, lesen oder etwas anderes machen, was Konzentration erfordert. Das Ziel dabei ist es, dich einfach für 45 Minuten abzulenken.

Falls es für Dich schwierig ist, das Üben dieses Untertests durch die doch eher lange Zeitspanne in deinem Alltag unterzubringen, kannst du z.B. auch versuchen, die Einprägephase vor dem Mittagessen oder Deiner Joggingrunde unterzubringen und die Reproduktionsphase danach zu absolvieren. Bleib dran, denn hier kannst Du mit Training viele Punkte am EMS erzielen. Stoppe aber das Üben mind. 3-5 Tage vor dem EMS, um nichts durcheinander zu bringen.

# Figuren lernen

Du hast hier 18 unterschiedliche Figuren vor dir. Die Figuren haben alle 5 Felder unterschiedlicher Grösse und Form. Eines dieser Felder ist schwarz gefärbt. In der Reproduktionsphase geht es darum, die schwarz gefärbten Felder der jeweiligen Figuren zu erkennen. Wir wollen hier auch anmerken, dass es sich bei den Figuren mehr um “Kleckse” anstatt wirkliche Figuren handelt. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Figuren in der Reproduktionsphase nicht in der gleichen Reihenfolge wie in der Einprägephase abgefragt werden. Der Einprägephase des Figuren lernens folgt das Lernen der Fakten. Danach kommt das Textverständnis mit dem Ziel, dich zu verwirren und dich vom Gelernten abzulenken. Nach 45 Minuten folgt dann der zweite Teil, die Reproduktionsphase.

## Punkteverteilung der letzten Jahre

| | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 10.6 | 11.7 | 12.1 |
| **Median** | 11 | 12 | 12 |
| **25. Perzentil** | 8 | 10 | 8 |
| **75. Perzentil** | 13 | 14 | 14 |

## Tipps und Tricks

### Symbolisieren und vergleichen

Versuche die Figuren mit Dingen zu assoziieren, die du bereits kennst. Am Anfang wird dir das vielleicht noch schwerfallen, doch mit der Zeit wirst du wahrscheinlich merken, dass es Objekte gibt, die du immer und immer wieder verwenden kannst (Beispielsweise häufig sind Fische und Muscheln). Besonders geeignet sind hierbei Objekte, die eine emotionale Reaktion bei Dir auslösen - z.B. Erinnerungen aus der Kindheit, Objekte, die mit Gewalt oder Sex zu tun haben (kein Witz!) oder lustige Absurditäten. Je absurder, desto besser bleibt es Dir im Gedächtnis.

Zum Beispiel könntest du dir die folgenden Figuren so zu merken versuchen: (Die Figuren am NC werden sehr wahrscheinlich schwieriger sein.)



Micky Maus (wenn Du das in Deiner Kindheit gerne gelesen hast) mit einem von vorne gesehen schwarzen Ohr auf der linken Seite



Ein männliches Geschlechtsteil mit einer dunklen Spitze



Ein Kuchen mit einem grossen verbrannten Orangenschnitz in der Mitte oder auch ein Pokéball

### Gruppen bilden:



Lerne Figuren, die ähnlich sind, zusammen. Im besten Fall «verbindest» du sie noch durch eine Handlung/Aktivität. Überlege dir, wie du die folgenden zwei Figuren in Verbindung bringen kannst. Beispielsweise kannst du eine kleine Geschichte dazu erfinden. Und vergiss nicht; Je absurder die Geschichte ist, desto besser kannst du es dir merken.

### Pokern

Eine weitere Strategie ist, eine Gruppe von Figuren, die alle an ungefähr der gleichen Stelle die schwarze Markierung haben, «nicht» zu lernen. Dazu siehst du dir am Anfang der Einprägephase grob alle Figuren an. Gibt es Figuren, die alle in einer bestimmten Ecke den schwarzen Fleck haben (z.B. obere linke Ecke), so musst du dir diese Figuren nicht merken. Du versuchst dir lediglich zu merken, wo der schwarze Fleck schätzungsweise liegt. Die restlichen Figuren prägst du dir ganz normal ein. In der Reproduktionsphase weisst du dann bei allen Figuren, die du nicht erkennst, wo sich der schwarze Fleck befindet. Achtung! Bei dieser Taktik musst Du einige Punkte unbedingt beachten:

- Verschwende nicht zu viel Zeit beim Suchen der Figuren mit schwarzen Flecken an der gleichen Stelle.
- Probiere die Strategie beim Üben aus, wende sie jedoch nicht bei jedem Übungsdurchlauf an. Sonst läufst du Gefahr, nicht zu wissen, wie du die Figuren richtig lernen sollst.
- Die Strategie ist nicht für jeden! Wenn du dir zum Beispiel alle Figuren merken kannst, ist dies umso besser. So fühlst du dich auch sicherer bei der Reproduktionsphase..

### Nuancen erkennen

Sehen alle Figuren gleich aus, so achte auf die feinen Unterschiede. Dazu dienen beispielsweise geometrische Nuancen wie rechte Winkel. Auch kannst du versuchen, die Form und Lage der dunklen Teile zu lernen (sind sie viereckig/fünfeckig, gross/klein, an was erinnern sie dich?) ohne allzu stark auf die feinen Unterschiede in der Aussenform zu achten.

### Strukturen

Die 18 Figuren, die Dir präsentiert werden, sind oft in Gruppen von 4-6 Figuren mit sehr ähnlicher Form unterteilt. Beispielsweise könnten 6 Figuren einem Ball gleichen, 5 einem Dreieck, 4 dem Buchstaben “L” und 5 einem Viereck mit mittigem Kreis. In den Figuren, die zu einer solchen Gruppe gehören, können auch die inneren Linien sehr ähnlich verlaufen. Hier ist es nützlich, wie oben erklärt, Gruppen zu bilden, Feinheiten zu unterscheiden und evtl. sogar das Pokern anzuwenden.

## Generelles

Am wichtigsten ist: Probiere alle Strategien aus! Es gibt nicht DIE eine Strategie für jede Person, deshalb lass dich auch nicht davon verunsichern, wenn eine Strategie bei deinen Kollegen super funktioniert, du jedoch nicht damit zurechtkommst. Schlussendlich musst du selber eine Strategie für dich finden, alles andere ist nicht so wichtig.

# Fakten lernen

Beim Untertest “Fakten lernen” geht es darum, von 15 fiktiven Personen Merkmale zu lernen, wie Name, Geschlecht, Beruf, Altersgruppe, Diagnose und ein zusätzliches Merkmal. Um Dir dies einzuprägen, hast Du 6 Minuten Zeit. Danach kommt das Textverständnis. Nach diesem werden die Fakten wieder abgefragt. Dafür hast Du 6 Minuten Zeit.

## Erklärung des Untertests

Die erfundenen Personen sind in 5 Altersgruppen eingeteilt. Das heisst 3 Personen pro Altersgruppen. Während der Einprägephase ist es nun das Ziel so viele Personendaten wie möglich auswendig zu lernen, um diese in der Reproduktionsphase wieder abrufen zu können. Die wichtigen Personendaten sind immer Nachname gefolgt von Alter bzw. Altersgruppe, Beruf, Eigenschaften/ zusätzliche Information und Krankheit/Leiden. Zwischen diesen 2 Phasen findet der Untertest “Textverständnis” statt. Dieser soll ein wenig dafür sorgen, dass die eingeprägten Informationen schneller vergessen werden. Doch nur keine Angst, mit der richtigen Gedächtnistechnik wird dies nicht passieren.

## Punkteverteilung der letzten Jahre:

| | **2023** | **2022** | **2019** |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 9.8 | 9.5 | 11.0 |
| **Median** | 10 | 9 | 11 |
| **25. Perzentil** | 7 | 7 | 8 |
| **75. Perzentil** | 12 | 12 | 14 |

## Beispielaufgabe *(verkürzt, 6 statt 15 Patienten)*

Maier, 20 Jahre, Müller, verheiratet, Covid-19
Müller, 20 Jahre, Bauer, musikalisch, Tibiafraktur
Meyer, 20 Jahre, Gitarristin, tierlieb, Dyspnoe

Keller, 30 Jahre, Tierärztin, ängstlich, Kopfschmerzen
Kammer,30 Jahre, Pfarrer, ledig, Blinddarmentzündung
Estrich, 30 Jahre, Lehrerin, freundlich, Darmverschluss

Die 15 Personen und ihre Informationen prägst du dir während 6 Minuten ein. Danach werden dir 18 Fragen gestellt, bei denen du von 5 Antworten die richtige auswählen müsst.

Hier zwei Fragen als Beispiel

1) Keller hat:

A: Blinddarmentzündung
B: Tibiafraktur
C: Dyspnoe
D: Kopfschmerzen
E: Brustkrebs

2) Die 20-jährige Patientin heisst:

A: Meyer
B: Rossmann
C: Kammer
D: Maier
E: Estrich

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

Im Studium lernst Du, einen Patienten kurz und prägnant anderen ärztlichen Fachpersonen vorzustellen. Dabei nennst Du ihnen die wichtigsten Merkmale zur Person, warum sie im Spital ist, ihr jetziges Leiden und vielleicht noch das weitere Prozedere. Dabei ist es wichtig, dass Du Dir in kurzer Zeit die Fakten einprägen und sie danach korrekt und zeitsparend gegenüber der ärztlichen Fachperson wiedergeben kannst. Für die Anamnese (Patientenbefragung) und Weitergabe der Informationen ist eine gute Merktechnik deshalb sehr nützlich.

## Tipps und Tricks

### Gedächtnispalast

Eine gute Strategie, sich so viele Sachen schnell und sicher zu merken, ist ein Gedächtnispalast, auch Loci-Palast genannt. Dafür wählst du einen dir vertrauten Ort mit mehreren Räumen aus, zum Beispiel das Haus deiner Grosseltern. Für jede Altersgruppe wählst du ein Zimmer, am besten so, dass du der Reihe nach durch die Zimmer gehen kannst, und die Altersgruppen aufsteigend in die Zimmer einteilst. .

Also kommt in das erste Zimmer die jüngste Altersgruppe und entsprechend in das fünfte Zimmer die älteste Gruppe. Platziere die Personen an spezifischen Plätzen in den Zimmern und stell sie dir bildlich vor. Erfinde für jedes Attribut eine Eselsbrücke, die du dir visuell vorstellen kannst. Bei einem Herzinfarkt könnte es ein schwarzes Herz sein, bei der Diagnose Brustkrebs ein Krebs auf der Brust. Wenn du jemanden kennst mit demselben Namen, kannst Du gleich diese Person nehmen, das kann man sich besonders gut merken!

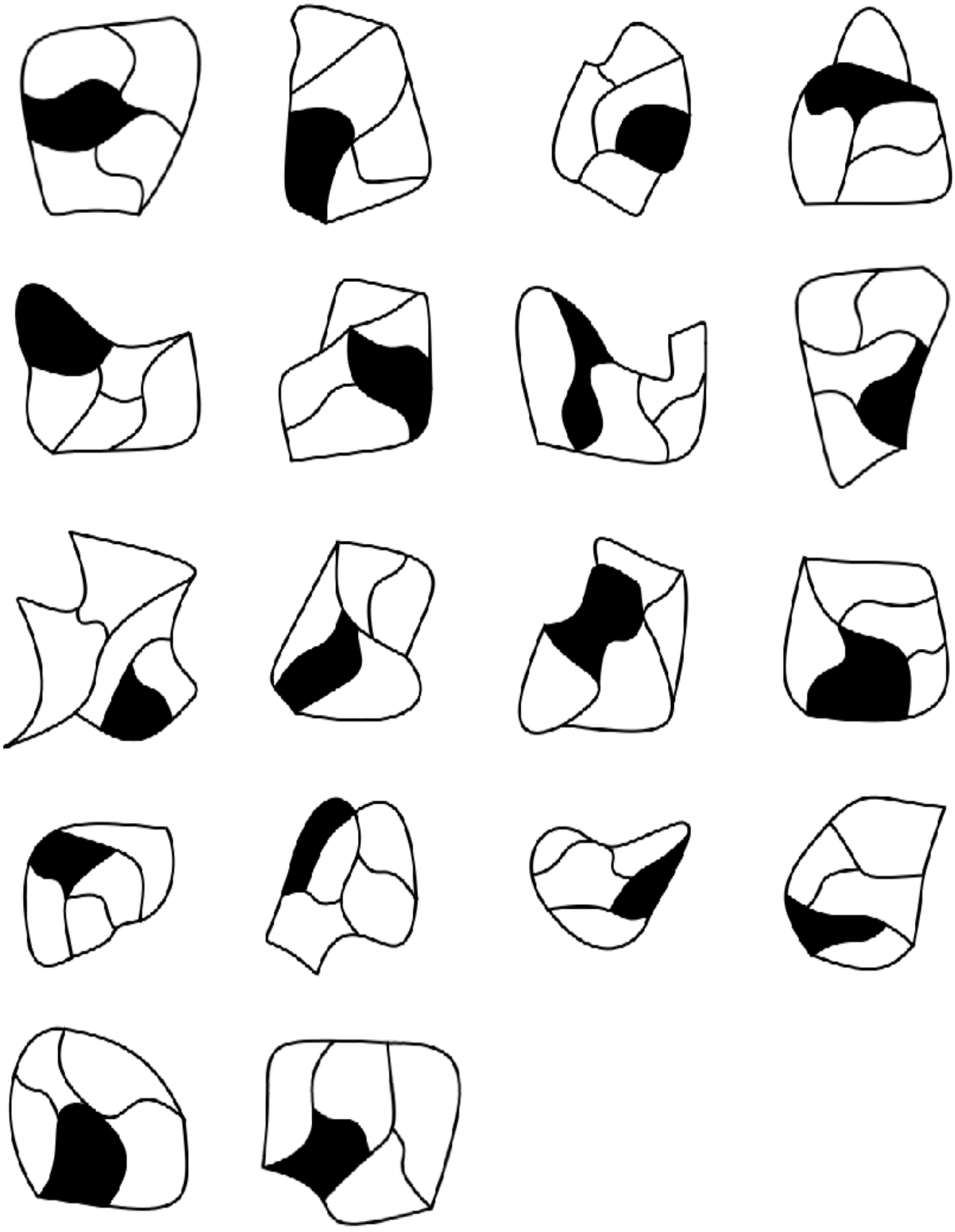
Du kannst auch versuchen, die Personendaten symbolisch bzw. bildlich zu verknüpfen. Frau Keller, 25 Jahre, Tierärztin, verheiratet, Kopfschmerzen. Hier z.B. eine Kuh mit Stethoskop (Tierärztin) und einen Blitz oder eine Flamme am Kopf (Kopfschmerzen). Je komischer das Bild, desto besser. Lass die Personen einen Kopfstand auf deinem Bürostuhl machen und sie dabei einen Hai in der Hand halten. Am Anfang wird es dir wahrscheinlich schwer fallen, so viele Dinge so schnell zu erfinden. Das lernst du aber mit der Zeit! Meistens ist das Erste, was dir einfällt am besten, überlege nicht zu lange hin und her, es sind nämlich sehr viele Fakten, die du lernen musst!

Das Alter musst du dir nicht unbedingt merken, du kannst es dir anhand der Antwortmöglichkeiten ableiten. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten mit Altersgruppen, die nie vorkamen. Du solltest einfach die Reihenfolge beibehalten, sodass du weisst, in welcher Altersgruppe (also in welchem Zimmer) sich die Personen befinden.

### Geschichte erzählen

Du kannst auch versuchen, Geschichten zu erfinden. Versuche bei dieser Technik die Fakten in einer Geschichte zu verpacken und dir diese im Kopf zu erzählen. Auch hier gilt: Je verrückter, desto besser kann man es sich merken. Du kannst das natürlich auch mit dem Gedächtnispalast kombinieren!

Nachdem Du diesen Untertest einige Male geübt hast, wirst du sehen, dass immer wieder die gleichen/ähnliche Merkmale/Leiden vorkommen – mach dir eine Liste, in der du diese Merkmale/Leiden einträgst und aufschreibst, was du dir dazu vorstellst. Zum Beispiel ledig = ledrig, jemand hat Lederhosen an.



Johansson: ca. 25 Physikstudent, nervös - Diabetes Typ 1

Eriksson: ca. 25 Sportwissenschaftler, frustriert - allergisches Asthma

Andersson: ca. 25 Physiotherapeutin, unkompliziert - Bienenstich Allergie

Pfäffli: ca. 30 Coiffeur, tapfer - Beckenfraktur

Hübeli: ca. 30 Polizistin, reizbar - Schleudertrauma

Stucki: ca. 30 Journalist, übellaunig - Medikamentenunverträglichkeit

Hofmann: ca. 35 Fachmann Gesundheit, willensstark - Magengeschwür

Ammann: ca. 35 Oberärztin, lebensfroh - Blinddarmentzündung

Portmann: ca. 35 Medizintechniker, ambitioniert - Reizdarmsyndrom

Davidovic: ca. 55 Pflegeexpertin, höflich - Osteoporose

Dragic ca. 55 Politiker, launisch - Prostatahyperplasie

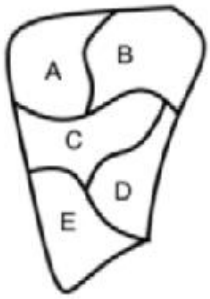
Dragovic ca. 55 Anwältin, Notfall - Kompartmentsyndrom

John ca. 60 Psychiaterin, verständnisvoll - Gerinnungsstörung

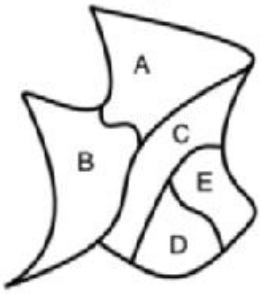
Jost ca. 60 Handarbeitslehrerin, stationär - bipolare Störung

Illi ca. 60 Frühpensionär, stationär - Panikstörung

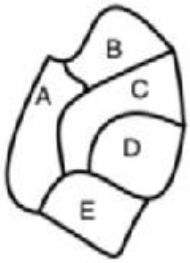
1)



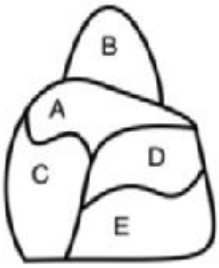

2)



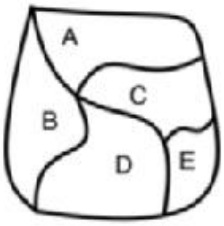

3)



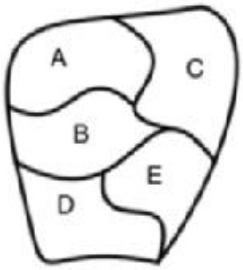

4)



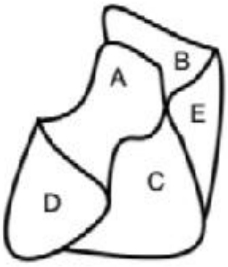

5)



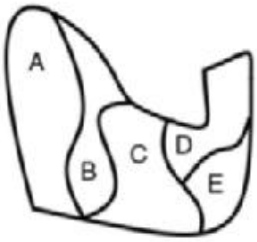

6)



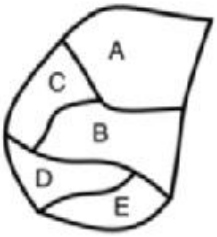

7)



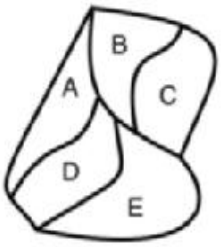

8)



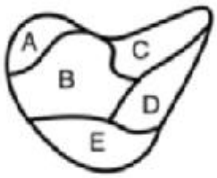

9)



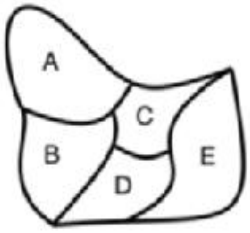

10)



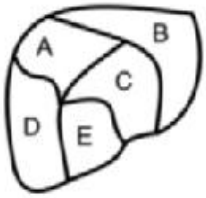

11)



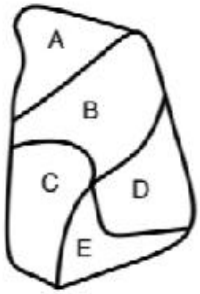

12)



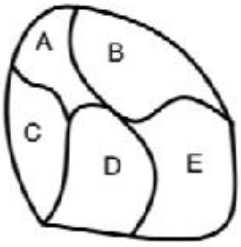

13)



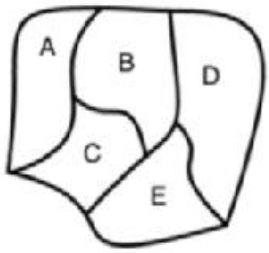

14)



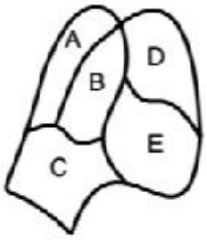

15)



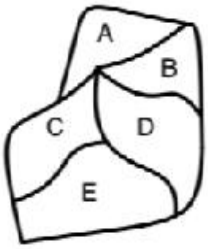

16)




17)




18)



**1.** Die Diagnose des launischen Patienten lautet:

. allergisches Asthma
. Kompartmentsyndrom
. Medikamentenunverträglichkeit
. Prostatahyperplasie
. Schleudertrauma

**0.** Der ambitionierte Medizintechniker ist…

. ca. 25 Jahre alt
. ca. 30 Jahre alt
. ca. 35 Jahre alt
. ca. 55 Jahre alt
. ca. 60 Jahre alt

**0.** Die Diagnose der Physiotherapeutin lautet:

. Medikamentenunverträglichkeit
. Bienenstich Allergie
. allergisches Asthma
. Magengeschwür
. Gerinnungsstörung

**0.** Die Handarbeitslehrerin leidet an einer:

. Panikstörung
. Osteoporose
. bipolaren Störung
. Blinddarmentzündung
. Gerinnungsstörung

**0.** Der Name der Person mit Blinddarmentzündung lautet:

. Pfäffli
. Portmann
. Ammann
. Hofmann
. Illi

**0.** Die Diagnose der Person mit den Namen Dragovic lautet:

. Kompartmentsyndrom
. Prostatahyperplasie
. Reizdarmsyndrom
. Osteoporose
. Schleudertrauma

**0.** Die ca. 30-jährige Patientin ist…

. übellaunig
. reizbar
. launisch
. frustriert
. tapfer

**0.** Der Name der Person mit dem allergischen Asthma lautet:

. Stucki
. Andersson
. Eriksson
. Johansson
. Pfäffli

**0.** Die Person, die sich frühpensioniert hat, leidet an einer:

. Gerinnungsstörung
. Prostatahyperplasie
. bipolaren Störung
. Panikstörung
. Osteoporose

**0.** Der willensstarke Patient ist von Beruf:

. Coiffeur
. Politiker
. Medizintechniker
. Sportwissenschaftler
. Fachmann Gesundheit

**0.** Der Name der Person mit Beckenfraktur lautet:

. Pfäffli
. Dragovic
. Hübeli
. Davidovic
. Stucki

**0.** Der Name der ca. 60-jährigen stationären Patientin lautet:

. John
. Johansson
. Jost
. Dragovic
. Illi

**0.** Der nervöse Patient hat die Diagnose:

. Diabetes Typ 1
. allergisches Asthma
. Beckenfraktur
. Medikamentenunverträglichkeit
. Osteoporose

**0.** Die Psychiaterin ist…

. stationär
. höflich
. lebensfroh
. unkompliziert
. verständnisvoll

**0.** Die Patientin mit dem Schleudertrauma ist…

. ca. 25 Jahre alt
. ca. 30 Jahre alt
. ca. 35 Jahre alt
. ca. 55 Jahre alt
. ca. 60 Jahre alt

**0.** Der Name der Person mit Osteoporose lautet:

. Dragic
. Dragovic
. Davidovic
. Pfäffli
. Hübeli

**0.** Der übellaunige Patient ist von Beruf:

. Coiffeur
. Sportwissenschaftler
. Politiker
. Physikstudent
. Journalist

**0.** Die Pflegeexpertin ist …

. ca. 25 Jahre alt
. ca. 30 Jahre alt
. ca. 35 Jahre alt
. ca. 55 Jahre alt
. ca. 60 Jahre alt

# Textverständnis

In diesem Untertest wird das Textverständnis mittels drei langen naturwissenschaftlichen Texten geprüft. Es werden jeweils sechs Fragen zum Inhalt des Textes gestellt. Für die Bearbeitung der Fragen inklusive Lesen der Texte stehen dir 45 min zur Verfügung.

Für den Untertest Textverständnis hast Du insgesamt 45 Minuten Zeit. Pro Text stehen Dir also durchschnittlich 15 Minuten zur Verfügung.

## Erklärung des Tests

Der Untertest besteht aus drei naturwissenschaftlichen/medizinischen Texten, zu denen jeweils sechs Fragen, spezifisch auf den Inhalt bezogen, gestellt werden. Die Texte sind dabei bewusst komplex geschrieben. Ausserdem bauen die Testentwickler bei den Fragen verschiedene Stolpersteine ein, also: Immer achtsam! Die richtigen Antworten lassen sich immer aus dem Text ableiten und erfordern also kein Vorwissen.

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

Im Studium wirst Du mit massenhaft neuem Lernstoff konfrontiert. Um diese Flut an Informationen zu bewältigen, ist eine strukturierte Vorgehensweise unabdingbar. Ein gutes Textverständnis hilft dir wichtige Informationen herauszufiltern und beim Lernen zu priorisieren. Die Fähigkeit, Texte unter Zeitdruck zu verarbeiten, wird auch im späteren klinischen Alltag von Vorteil sein (z.B. Notfall).

## Punktzahlen der letzten Jahre

| | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 7 | 8 | 7.3 |
| **Median** | 7 | 8 | 7 |
| **25. Perzentil** | 5 | 6 | 6 |
| **75. Perzentil** | 9 | 10 | 9 |

## Tipps für das Vorbereiten des Untertests

### Wann solltest Du anfangen?

Textverständnis ist einer der Untertests, die langfristig trainiert werden müssen. Es empfiehlt sich daher gut 2-3 Monate vor dem Testdatum mit dem Lernen zu beginnen.

### Wie oft solltest Du üben?

Obwohl Dich beim EMS drei Texte erwarten, kannst Du beim Üben jeweils nur einen Text auf einmal lösen. So kannst Du Deine Fehler laufend analysieren und beim nächsten Text deine Erkenntnisse anwenden. Du solltest aber gegen Ende ganze Untertests üben, um Dich an den Zeitdruck zu gewöhnen, 3 Texte nacheinander zu bearbeiten. Bearbeite durchschnittlich alle zwei Tage einen Text. Durch diese Verteilung des Trainings über die ganze Woche bleibt dein Gehirn schön auf Trab für diesen Untertest.

## Tricks für das Lösen des Untertests

Die Bearbeitungsstrategien sind recht ähnlich wie beim Untertest MedNat. Der Unterschied ist, dass die Texte hier einfach viel länger sind und es mehrere Fragen dazu gibt.

Überfliege zuerst alle drei Texte und löse dann deinen "Lieblingstext", der dir am besten liegt oder du dich damit am wohlsten fühlst.

Strukturiere den Text, wie bereits bei MedNat erklärt, sodass er übersichtlicher wird. Dies erleichtert das Verstehen der Thematik und hilft dir auch beim Lösen der Aufgaben enorm. Hast du beispielsweise Schlüsselbegriffe markiert, findest du schneller wieder eine gewünschte Textstelle. Neben dem Markieren kann es ausserdem hilfreich sein, Skizzen anzufertigen. Finde eine Bearbeitungsmethode, die dir am Besten liegt. Dafür kannst du auch ganz alltägliche Texte in Zeitungen oder Ähnlichem verwenden. Sobald du Deine eigene Methode gefunden hast, solltest du sie möglichst oft anwenden, damit du beim Test trotz Stress deine gewohnte Vorgehensweise durchziehen kannst

### Fallen

**Vorwissen**: Kann ein Vorteil sein bei diesem Untertest, da man die Texte schneller lesen und verstehen kann. Um dir einen kleinen Grundstock an Vorwissen anzutrainieren, kannst du beispielsweise in Physiologie-Büchern stöbern. Das bringt jedoch nur begrenzt viel, da die Themen in den Texten oft hochspezifisch sind. Du musst unbedingt darauf achten, dass Du beim Beantworten der Fragen wirklich nur Informationen aus dem Textinhalt verwendest. Die richtige Antwort lässt sich zu 100% vom Text ableiten.

**Negierende Fragen (“was stimmt nicht”):** Lies die Fragestellung aufmerksam durch! Achte darauf, dass Du die Frage nicht einfach überfliegst und so ein «Nicht» verpasst. Die nicht sind zwar unterstrichen, markiere sie trotzdem noch einmal.

**Was ist die zutreffendste Antwort?** Wieder gilt: aufmerksam lesen! Es ist keine wahr/falsch Frage! Nur eine Antwort enthält alle korrekten, vom Inhalt direkt ableitbaren Statements, die anderen enthalten falsche Rückschlüsse oder Informationen, welche nicht im Text stehen.

**Ähnliche Wörter in Antworten:** Oft gibt es Details, die sehr einfach zu übersehen sind. Eine Antwort könnte zum Beispiel das Wort hypoton statt hyperton beinhalten, liest sich zwar ähnlich, ist aber das genaue Gegenteil voneinander.

Wie immer musst du also ganz genau lesen, was gefragt ist. Sonst passiert es schnell, dass Du in der Hektik falsche Schlüsse ziehst und Punkte einbüsst.

## Mentale Vorbereitung und Zeitmanagement

Meist bist Du vom vorherigen Untertest “Figuren und Fakten lernen” noch etwas durcheinander, demotiviert oder allgemein müde. Es ist wichtig, dass Du dies auszublenden versuchst und Deine Energie nochmals bündelst.

Eventuell hilft es, wenn Du Dich nur auf zwei der drei Texte konzentrierst. In der Endabrechnung wirst Du mehr Punkte holen, wenn Du zwei Texte richtig löst, als wenn Du drei Texte bearbeitest und dafür Flüchtigkeitsfehler begehst. Du solltest im letzten Text aber trotzdem kurz versuchen die ersten paar Fragen zu beantworten, da diese oft etwas einfacher sind.

## Hypophyse

Die Hypophyse (Hirnanhangdrüse, Glandula pituitaria) befindet sich im Schädel (intrakraniell) in der Sella turcica, dem sogenannten Türkensattel, des Keilbeins (Os sphenoidale). Diese Grube wird auch als Fossa hypophysialis bezeichnet. Die Glandula pituitaria ist 13mm x 9mm x 6mm gross und rundlich. Sie besteht aus der vorne gelegenen Adenohypophyse und der dahinterliegenden Neurohypophyse. Entwicklungsgeschichtlich stammt die Adenohypophyse aus der Rathke-Tasche ab, während die Neurohypophyse ursprünglich aus dem Zwischenhirn entstand. Zur Adenohypophyse zählen der Hypophysenvorder- und Mittellappen. Während der Hypophysenvorderlappen für Hormonproduktion und -sekretion zuständig ist, hat der Mittellappen wenig endokrine Funktion. Der Hypophysenhinterlappen und das Infundibulum bilden zusammen die Neurohypophyse. Über das Infundibulum ist die Hirnanhangdrüse gegen oben mit dem Zwischenhirn, auch Diencephalon genannt, verbunden. Seitlich grenzt die Hypophyse beidseitig an den Sinus cavernosus. Dieser dient als venöser Abfluss. Unterhalb der Drüse liegt der Sinus sphenoidalis, eine Nasennebenhöhle, über welche man die Hypophyse von der Nase aus operieren kann. Anterior der Hirnanhangdrüse findet man das Chiasma opticum. Über dieses werden visuelle Informationen ans Gehirn weitergeleitet. Bei einer Vergrösserung der Hypophyse kann das Chiasma opticum komprimiert werden. Es fallen dann die kreuzenden Bahnen aus, die die nasale Retinahälfte versorgen. Dadurch entsteht ein Gesichtsfeldausfall, der an das Tragen von Scheuklappen erinnert. Man sieht auf beiden Seiten nicht mehr, was rechts und links des Kopfes ist. Diese Visusstörung wird als bitemporale Hemianopsie bezeichnet.
Die arterielle Gefässversorgung der Glandula pituitaria erfolgt im hinteren Teil durch die A. hypophyisalis inferior und vorne durch die A. hypophysialis superior. Beide diese Arterien stammen aus der A. carotis interna. Der venöse Abfluss erfolgt über den Sinus cavernosus. Eine Besonderheit der Gefässversorgung der Hypophyse ist das Pfortadersystem zwischen dem Hypothalamus und der Adenohypophyse. Ein solches System gibt es im Körper nur zweimal: in der Hypophyse und in der Leber. Aus dem vegetativen Steuerzentrum, dem Hypothalamus, werden Releasing-Hormone (RHs) ausgeschüttet und über eben dieses Gefässsystem zur anterioren Hypophyse transportiert, wo sie die Ausschüttung mehrerer Hormone regulieren. Ziel dieses Systems ist das Erreichen hoher Konzentration der hypothalamischen Steuerhormone in der Adenohypophyse.
In der Adenohypophyse werden, reguliert durch die RHs aus dem Hypothalamus, sogenannte Stimulating-Hormone (SHs) produziert und in den Blutkreislauf abgegeben. Diese SHs erreichen dann wiederum über das Blut ihre Zielorgane, an denen sie zur Ausschüttung von Hormonen führen. Es gibt verschiedene Stimulating-Hormone, die jeweils durch unterschiedliche Zellen produziert werden. Die somatotropen Zellen produzieren das Wachstumshormon, abgekürzt GH, die mammotropen Zellen Prolactin, corticotrope Zellen bilden das ACTH, gonadotrope LH und FSH und die thyreotropen Zellen TSH. GH führt in der Leber zur Produktion von IGF-1, das wiederum Wachstumssignale an Muskeln und Knochen sendet. Prolactin ist insbesondere für Frauen wichtig, nachdem sie geboren haben. Es leitet an den Brustdrüsen die Milchproduktion ein. ACTH wirkt als Stresshormon an der Nebenniere und führt dort unter anderem zur Ausschüttung von Cortisol. Bei der Produktion von ACTH wird als Nebenprodukt alpha-MSH gebildet, welches zu mehr verdunkelndem Pigment in der Haut führt. LH und FSH fungieren als Geschlechtshormone und TSH dockt an die Schilddrüse an und fördert dort die Freisetzung von Schilddrüsenhormonen. Gewisse Krankheiten können zu Teil- oder Globalausfällen der Hormonproduktion in der Adenohypophyse führen. Wenn die Zielorgane der Stimulating-Hormone der Adenohypophyse ausfallen, passiert jedoch das Gegenteil: es werden vermehrt Stimulating-Hormone ausgeschüttet. Je nachdem welche Hormonachsen betroffen sind, treten unterschiedliche Beschwerden auf.

Die Neurohypophyse wird auch über den Hypothalamus, der zum Diencephalon gehört, reguliert. Jedoch erfolgt die Steuerung hier nicht übers Blut, sondern neuronal über Axone. In der Neurohypophyse werden keine Hormone gebildet. Stattdessen werden lediglich die im Hypothalamus produzierten Effektorhormone Oxytocin und ADH von der Hypophyse ins Blut abgegeben. Oxytocin und ADH gelangen von der Neurohypophyse in den Blutstrom. Bei Schwangeren bewirkt Oxytocin unter anderem die Wehentätigkeit. ADH vermittelt die Retention von Wasser in der Niere.

1.) Welche Aussage(n) trifft/treffen zu?

. Bei einem Ausfall der Nebennieren wird mehr ACTH aus der Hypophyse freigesetzt, sodass die Hautfarbe dunkler wird.
. Bei einem Ausfall der Nebennieren wird weniger ACTH aus der Hypophyse freigesetzt, sodass die Hautfarbe dunkler wird.
. Bei einem Ausfall der Nebennieren wird weniger ACTH aus der Hypophyse freigesetzt, sodass die Hautfarbe heller wird.
. ACTH wird im vorderen Teil der Hypopyhse, der sogenannten Adenohypophyse, produziert und freigesetzt.

. Die Aussagen II und IV treffen zu.
. Die Aussagen I und IV treffen zu.
. Nur Aussage I trifft zu.
. Die Aussagen III und IV treffen zu.
. Nur Aussage III trifft zu.

2.) Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

. Die Blutversorgung des hinteren Teils der Hypophyse erfolgt über die A. hypophysialis posterior.
. Der venöse Abfluss der Hypophyse erfolgt über den Sinus cavernosus und den Sinus sphenoidale.
. Die Releasing-Hormone FSH und TSH werden von unterschiedlichen Zellen gebildet.
. Bei einer Störung der Adenohypophyse kann die Milchproduktion einer Frau nach dem Gebären beeinträchtigt sein.

. Die Aussagen I und IV sind korrekt.
. Die Aussagen I und II sind korrekt.
. Nur Aussage IV ist korrekt.
. Die Aussagen III und IV sind korrekt.
. Alle Aussagen sind korrekt.

3.) Welche Aussage(n) trifft/treffen nicht zu?

. Die Neurohypophyse entwickelte sich ursprünglich aus dem Diencephalon.
. Wenn die A. carotis interna verstopft ist, sodass kein Blut mehr durchfliessen kann, wird die Hypophyse mit keinerlei arteriellem Blut mehr versorgt.
. Die Effektorhormone Oxytocin und ADH werden im Hypothalamus produziert und über das Pfortadersystem zur Hypophyse transportiert.
. Oxytocin ist im Körper ausschliesslich für die Wehentätigkeit bei der Geburt wichtig.

. Die Aussagen III und IV treffen nicht zu.
. Die Aussagen I, III und IV treffen nicht zu.
. Nur Aussage III trifft nicht zu.
. Nur Aussage I trifft nicht zu.
. Keine der Aussagen trifft zu.

4.) Welche Aussage(n) ist/sind korrekt?

. Die Hirnanhangdrüse ist 13cm x 9cm x 6cm gross.
. Das Pfortadersystem zwischen Hypothalamus und Adenohypophyse bewirkt hohe Konzentrationen hypothalamischer Steuerhormone in der Hypophyse.
. Die Hypophyse besteht aus 4 Teilen: dem Vorderlappen, dem Mittellappen, dem Hinterlappen und dem Infundibulum.
. Die Hypophyse wird gegliedert in 2 Teile: die Neurohypophyse und die Adenohypophyse.

. Die Aussagen II und III sind korrekt.
. Die Aussagen II und IV sind korrekt.
. Die Aussagen II, III und IV sind korrekt.
. Nur die Aussage III ist korrekt.
. Alle Aussagen sind korrekt.

5.) Welche Aussage(n) trifft/treffen nicht zu?

. Prolactin, ACTH, TSH, LH, FSH und Cortisol werden in der vorderen Glandula pituitaria produziert.
. Störungen der Hypophyse führen immer zu denselben Beschwerden.
. Alle SHs gelangen über den Blutkreislauf zu ihren Zielorganen.
. Der Hypothalamus und die Hirnanhangdrüse sind sowohl über das Pfortadersystem als auch über Axone, welche im Infundibulum verlaufen, verbunden.

. Die Aussagen I und II treffen nicht zu.
. Die Aussagen II und III treffen nicht zu.
. Die Aussagen I, II und III treffen nicht zu.
. Die Aussagen I und III treffen nicht zu.
. Keine der Aussagen trifft zu.

6.) Welche Aussage(n) stimmt/stimmen?

. Die ganze Hypophyse stammt entwicklungsgeschichtlich vom gleichen Gewebe ab.
. Eine Aufgabe der Hypophyse ist die Weiterleitung visueller Informationen ans Gehirn.
. Die Glandula pinealis liegt in der Fossa hypophysialis.
. Die Hypophyse kann über die Nase operiert werden.

. Die Aussagen II, III und IV stimmen.
. Die Aussagen III und IV stimmen.
. Die Aussagen II und III stimmen.
. Nur die Aussage IV stimmt.
. Alle Aussagen stimmen.

# Ikterus

Ein Ikterus (Gelbsucht) ist definiert als Gelbverfärbung von Gewebe und Körperflüssigkeiten. Die Ursache für die Verfärbung liegt in einem Anstieg von Bilirubin, dem Abbauprodukt von Hämoglobin. Hämoglobin wird in der Milz über Häm und Biliverdin zu unkonjugiertem Bilirubin abgebaut. An Albumin gebunden wird dieses in die Leber (altgriechisch *Hepar*) transportiert, wo es durch die UDP-Glucuronyltransferase (UDP-GT) in das wasserlösliche, konjugierte Bilirubin umgebaut wird. Über das Transportmolekül MRP2 wird das konjugierte Bilirubin in die Galle (griechisch cholé) und anschliessend in den Darm ausgeschieden. Die totale Konzentration von Bilirubin im Blut liegt normalerweise unter 21 µmol/l. Der Anteil an konjugiertem Bilirubin macht dabei im Normalfall ca. 3% aus. Steigt das Bilirubin über einen Wert von 35 µmol/l wird es sichtbar, zuerst in den Skleren der Augen und ab 50 µmol/l auch in der Haut.

Die zugrundeliegenden Ursachen für einen Ikterus kann man unterteilen in hämolytische, hepatozelluläre und cholestatische Auslöser. Ein hämolytischer Ikterus kann im Rahmen einer hämolytischen Anämie auftreten. Dabei kommt es zu einem übermässigen Abbau oder Zerfall von roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Da sich die Ursache für den Ikterus im Bilirubinstoffwechsel hierbei einen Schritt vor der Leber befindet, spricht man auch von einem prähepatischen Ikterus. Als hepatozelluläre (hepatische) Ursache für einen Ikterus kommen eine Entzündung der Leber (Hepatitis), eine Leberzirrhose, eine toxische oder vaskuläre Schädigung der Leber oder eine genetische Störung in Frage. Zu letzterer gehören der Morbus Gilbert-Meulengracht und das Dubin-Johnson-Syndrom. Beim Morbus Gilbert-Meulengracht liegt ein Defekt in dem Gen vor, das für die UDP-Glucuronyltransferase codiert. Als Folge kann Bilirubin in der Leber nicht genügend in die wasserlösliche Form umgewandelt werden. Betroffene Patienten werden meist durch Fasten, körperliche Belastung oder Krankheit symptomatisch. Der Nachweis der Genmutation erfolgt mittels eines PCR-Tests. Das Dubin-Johnson-Syndrom ist eine genetische Erkrankung, welche ebenfalls mit einem Ikterus einhergehen kann. Der Defekt liegt dabei im Transportmolekül MRP2. Neben einem Ikterus kann es bei diesem Syndrom auch zu Pigmentablagerungen in der Leber kommen. Wie beim Morbus Gilbert-Meulengracht handelt es sich in der Regel um ein autosomal-rezessives Vererbungsmuster. Eine Therapie ist bei beiden dieser genetischen Störungen nicht notwendig. Allerdings sollten Betroffene des Dubin-Johnson-Syndroms auf die Einnahme von Östrogenen (z.B. als Antibabypille) verzichten. Eine weitere Ursache für einen Ikterus als Folge einer hepatozellulären Erkrankung ist die Autoimmunhepatitis. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Leber, die durch eine Immunantwort von T-Zellen gegen hepatische Antigene ausgelöst wird. Die Autoimmunhepatitis ist eine seltene Erkrankung und betrifft grösstenteils Frauen. Klinisch äussert sie sich in unspezifischen Zeichen wie Müdigkeit, Fieber, Leistungsabnahme, rechtsseitigem Oberbauchschmerz oder vermindertem Appetit. Mit zunehmender Funktionsabnahme der Leber kann es auch zu Ikterus, Hepatosplenomegalie, Gerinnungsstörungen des Blutes oder Leberhautzeichen kommen. Therapeutisch kommen in erster Linie Medikamente zum Einsatz, die das Immunsystem supprimieren. Als Cholestase bezeichnet man die Stauung von Galle. Resultiert ein Ikterus im Zuge einer cholestatischen Störung, kann die Ursache entweder intra- oder extrahepatisch liegen. Zu den intrahepatischen Auslösern gehören Tumore, Medikamente, Schwangerschaft und Erkrankungen der Gallenwege wie beispielsweise die primär-biliäre Cholangitis (PBC).

Diagnostisch fällt bei Ikterus der Bestimmung von Transaminasen (Aminotransferasen) und cholestatischen Enzymen eine hohe Bedeutung zu. Transaminasen katalysieren den Transfer von Aminogruppen zwischen Aminosäuren und α-Ketosäuren. Normalerweise kommen Transaminasen hauptsächlich intrazellulär vor. Kommt es zu einer Schädigung von Zellen, treten die Transaminasen aus und gelangen in den Blutkreislauf. Ein erhöhter Spiegel im Blut kann also ein Hinweis auf einen Schaden in einem bestimmten Gewebe sein. Im Rahmen von

Ikterus spielt die Alanin-Aminotransferase (ALT) und die Aspartat-Aminotransferase (AST) eine grosse Rolle. Sowohl ALT als auch AST kommen in besonders hoher Konzentration in Leberzellen vor. Cholestatische Enzyme wie die alkalische Phosphatase (AP) oder die Gamma-Glutamyltransferase (γ-GT) haben ebenfalls einen hohen Wert in der Diagnostik von Ikterus. Das Verhältnis zwischen den beschriebenen Transaminasen und cholestatischen Enzymen kann Aufschluss darüber geben, ob es sich um ein hepatisches oder cholestatisches Muster handelt. Liegt das Verhältnis Transaminasen zu cholestatischen Enzymen auf der Seite der Transaminasen, spricht man von einem hepatitischen Muster. Im umgekehrten Fall bezeichnet man das Muster als cholestatisch.

7.) Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

. Hämoglobin wird ausschliesslich in der Milz abgebaut.
. Bilirubin liegt im Blut immer in gebundener Form vor.
. Die Leber spielt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Blutgerinnung.
. Ein toxischer Schaden von Leberzellen führt zu einem Anstieg an unkonjugiertem Bilirubin.
. Die Entfernung der Milz führt zu einem Ikterus.

8.) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich nicht aus dem Text ableiten?

. Eine Substanz, die die roten Blutkörperchen zerstört, führt zu einem Anstieg an unkonjugiertem Bilirubin.
. Der Anteil an wasserunlöslichem Bilirubin beläuft sich normalerweise auf ca. 97%.
. Bei einem posthepatischen Ikterus (Ursache der Störung liegt nach der Leber) kommt es zum Anstieg von wasserunlöslichem Bilirubin.

. Nur Aussage I lässt sich nicht ableiten.
. Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
. Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
. Nur Aussage I und III lassen sich nicht ableiten.
. Keine der Aussagen lässt sich nicht ableiten.

0. Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

. Patienten, die eine Mutation im UDP-Glucuronyltransferase-Gen haben, präsentieren sich stets mit eindeutigen Symptomen.
. Ikterus in Kombination mit Fieber und rechtsseitigem Oberbauchschmerz lässt die eindeutige Diagnose einer Autoimmunhepatitis zu.
. Ist ein Tumor der Auslöser für Ikterus so gehört dieser zur Kategorie des cholestatischen intrahepatischen Ikterus.

. Nur Aussage I lässt sich ableiten.
. Nur Aussage II lässt sich ableiten.
. Nur Aussage III lässt sich ableiten.
. Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
. Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

10.) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

. Bei einem Bilirubingehalt von 40 µmol/l sind die Skleren üblicherweise gelb gefärbt.
. Beim Morbus Gilbert-Meulengracht kommt es zu einem Anstieg des konjugierten Bilirubins.
. Beim Dubin-Johnson-Syndrom kommt es zu einem Anstieg von konjugiertem Bilirubin.

. Nur Aussage I lässt sich ableiten.
. Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
. Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
. Nur Aussage II lässt sich ableiten.
. Alle drei Aussagen lassen sich ableiten.

0. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

. Bei gesunden Personen befindet sich mehr ALT intra- als extrazellulär.
. Betroffene des Morbus Gilbert-Meulengracht müssen sich üblicherweise keiner strengen Therapie unterziehen.
. In Leberzellen findet ein Austausch von Aminosäuren zwischen Aminogruppen und α-Ketosäuren statt.
. Die Galle spielt eine wichtige Rolle im Ausscheidungsprozess von Hämoglobinabbauprodukten.
A. Frauen sind häufiger von Autoimmunerkrankungen betroffen als Männer.

12.) Welche Aussage(n) lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

. Eine, relativ zu AP und γ-GT, starke Erhöhung von ALT und AST deutet auf eine Entzündung der Leber hin.
. Eine, relativ zu AP und γ-GT, starke Erhöhung von ALT und AST deutet auf eine Stauung der Galle hin.
. Mittels einer Röntgenaufnahme lassen sich beim Dubin-Johnson-Syndrom klare Zeichen in der Leber erkennen.

. Nur Aussage I lässt sich ableiten.
. Nur Aussage III lässt sich ableiten.
. Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
. Nur die Aussagen II und III lassen sich ableiten.
. Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

## Metabolismus der Arachidonsäure

Die Derivate der Arachidonsäure spielen bei verschiedenen Prozessen im Körper eine entscheidende Rolle und sind essentieller Ansatzpunkt für diverse medikamentöse Behandlungen. Die Arachidonsäure wird durch das Enzym Phospholipase $A_2$ direkt von der Zellmembran (Phospholipiddoppelschicht) der Zelle abgespalten. Nach der Abspaltung gelangt die Arachidonsäure ins Zytoplasma und kann dort durch verschiedene Enzyme metabolisiert werden. Klinisch relevant sind dabei zwei Stoffwechselwege. Diese sind einerseits die Synthese der Leukotriene und andererseits die Synthese von Prostaglandinen und Thromboxan $A_2$. Glucocorticoide inhibieren das Enzym Phospholipase $A_2$ und blockieren damit beide Synthesewege.

Die beiden Synthesewege und ihre therapeutischen Implikationen werden im Folgenden kurz erläutert. Die Bildung von Leukotrienen erfolgt über das Enzym 5-Lipoxygenase, welches die Arachidonsäure in das Zwischenprodukt 5-Hydroperoxyeicosatetraensäure (5-HPETE) umwandelt. Aus diesem Zwischenprodukt werden schliesslich die Leukotriene gebildet. Zu den Leukotrienen zählen unter anderem LTB4, LTC4, LTD4 sowie LTE4. Letztere drei führen zu einer vermehrten Bronchokonstriktion, das heisst zu einer Verengung der Atemwege. LTB4 führt nicht zu einer vermehrten Bronchokonstriktion, aber zu einer vermehrten Mobilisierung von neutrophilen Granulozyten. Der Wirkstoff Zileuton inhibiert die 5-Lipoxygenase und verhindert dadurch die Bildung der Leukotriene. Wirkstoffe wie Montelukast und Zafirlukast sind Leukotrienrezeptor-Antagonisten und verhindern die Wirkung der Leukotriene. Wirkstoffe, welche die Bildung der Leukotriene verhindern oder deren Wirkung blockieren eignen sich zur Behandlung von obstruktiven Atemwegserkrankungen wie dem Asthma bronchiale.

Beim zweiten Stoffwechselweg wird die Arachidonsäure über das Enzym Cyclooxygenase (COX) in einem ersten Schritt in zyklische Endoperoxide umgewandelt. Es existieren zwei Isoformen der Cyclooxygenase: die Cyclooxygenase-1 (COX-1) und die Cyclooxygenase-2 (COX-2). Die wichtigsten Derivate der zyklischen Endoperoxide sind die Prostaglandine, zu denen auch Prostacyclin zählt. Prostaglandine führen zu einer Gefässerweiterung, spielen eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Entzündungs- und Schmerzreaktion und sind wesentlich bei der Entstehung von Fieber beteiligt. Prostaglandine sind zudem wichtig für die Bildung einer intakten Magenschleimhaut und schützen vor der Magensäure. Prostacyclin führt zu einer verminderten Blutgerinnung und zu einer Gefässerweiterung. Thromboxan $A_2$ ist ein weiteres wichtiges Derivat der zyklischen Endoperoxide. Thromboxan $A_2$ ist essentiell für die Blutgerinnung und führt zu einer Gefässverengung. Es existieren viele Wirkstoffe, welche die COX-1 sowie die COX-2 hemmen. Es sind dies die sogenannten nicht steroidalen antiinflammatorischen Medikamente, kurz NSAID (englisch "nonsteroidal anti-inflammatory drugs"). Einige nennenswerte NSAID sind Ibuprofen, Indometacin, Acetylsalicylsäure, Naproxen, Mefenaminsäure, Ketorolac, Celecoxib sowie Diclofenac. Bis auf Celecoxib hemmen all diese Wirkstoffe unselektiv beide Isoformen der Cyclooxygenase. Celecoxib inhibiert selektiv die COX-2. Sämtliche NSAID ausser der Acetylsalicylsäure wirken reversibel. Die irreversible Bindung von Acetylsalicylsäure hat beispielsweise zur Folge, dass die gerinnungshemmende Wirkung auf die Blutplättchen erst durch Bildung neuer Blutplättchen aufgehoben wird. Bei Einnahme von NSAID werden vermehrt Leukotriene gebildet, da sich das chemische Gleichgewicht des Arachidonsäure-Metabolismus aufgrund der COX-Inhibierung in Richtung der Leukotriene verschiebt. Aus diesem Grund können NSAID bei Asthmatikern einen asthmatischen Anfall auslösen. Bei längerer Einnahme von entzündungshemmenden Wirkstoffen kann aufgrund der verminderten Synthese von Prostaglandinen die Magenwand beschädigt werden.

Auch im Rahmen einer Nekrose (Zelluntergang mit Auflösung der Zellmembran) wird Arachidonsäure freigesetzt und gelangt ins umliegende Gewebe. Die daraus resultierenden Prostaglandine spielen eine zentrale Rolle beim Entzündungsprozess, welcher durch Zellnekrose entsteht.

13.) Welche der folgenden Aussagen trifft nicht zu?

. Ibuprofen inhibiert reversibel die COX-1 sowie die COX-2.
. Celecoxib inhibiert selektiv die COX-2.
. Indometacin, Mefenaminsäure sowie Diclofenac hemmen unselektiv und reversibel die COX-1 und COX-2.
. Die Acetylsalicylsäure inhibiert irreversibel die COX-2, jedoch nicht die COX-1.
. Die meisten NSAID haben eine unselektive und reversible Wirkung.

14.) Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?

. Bei längerer Einnahme von Glucocorticoiden oder NSAID sollte an einen Magenschutz gedacht werden.
. Die Einnahme von Glucocorticoiden führt zu einer vermehrten Bildung von zyklischen Endoperoxiden und zu einer verminderten Bildung von Leukotrienen.
. Glucocorticoide wirken entzündungshemmend.
. Glucocorticoide können bei entsprechender Prädisposition zu einem asthmatischen Anfall führen.

. Nur Aussage I trifft zu.
. Nur Aussage III trifft zu.
. Nur Aussagen I, II und IV treffen zu.
A. Nur Aussagen I und III treffen zu.
. Alle Aussagen treffen zu.

15.) Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?

. Zileuton und Montelukast wirken über denselben biochemischen Mechanismus.
. Zafirlukast kann zur Behandlung von Asthma bronchiale eingesetzt werden.
. Glucocorticoide und Leukotrienrezeptor-Antagonisten können zur Behandlung von Asthma bronchiale eingesetzt werden.
. Bei einer vorgeschädigten Magenschleimhaut sollte von der Einnahme von Montelukast abgesehen werden.

. Nur Aussagen II und III sind korrekt.
. Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
. Nur Aussagen III und IV sind korrekt.
. Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.
. Alle Aussagen sind korrekt.

16.) Welche der folgenden Aussagen trifft/treffen zu?

. Bei der Einnahme von Zileuton verschiebt sich das chemische Gleichgewicht des Arachidonsäure-Metabolismus zugunsten der zyklischen Endoperoxiden und es werden konsekutiv mehr Prostaglandine gebildet.
. Die Leukotriene LTB4, LTC4 und LTD4 bewirken eine Verengung der Atemwege.
. Asthma bronchiale kann mit Leukotrienrezeptor-Antagonisten behandelt werden.
. Ein akuter asthmatischer Anfall kann mit Glucocorticoiden und NSAID behandelt werden.

. Nur Aussage I ist korrekt.
. Nur Aussagen I und II sind korrekt.
. Nur Aussagen I und III sind korrekt.
. Nur Aussagen I, II und III sind korrekt.
. Nur Aussagen II, III und IV sind korrekt.

17.) Welche der folgenden Aussagen lässt/lassen sich aus dem Text ableiten?

. Thromboxan $A_2$ ist ein Prostaglandin und ist essentiell für die Blutgerinnung.
. Prostacyclin ist ein Prostaglandin und wirkt gefässerweiternd.
. Im Rahmen einer Zellnekrose wird vermehrt Thromboxan $A_2$ freigesetzt, was die Entzündungsreaktion initiiert.
. Prostacyclin ist notwendig für eine intakte Magenschleimhaut.

. Nur Aussage I ist korrekt.
. Nur Aussage II ist korrekt.
. Nur Aussagen II und III sind korrekt.
. Nur Aussagen II und IV sind korrekt.
. Nur Aussagen I, II und III sind korrekt.

18.) Welche der folgenden Aussagen ist korrekt?

. Thromboxan $A_2$ und die Prostaglandine werden über das Zwischenprodukt 5-HPETE gebildet.
. Bei der gleichzeitigen Einnahme von Glucocorticoiden und Leukotrienrezeptor-Antagonisten besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines asthmatischen Anfalles.
. LTB4, LTE4 und Prostacyclin sind Derivate der Arachidonsäure.
. Die Mefenaminsäure und die Acetylsalicylsäure sind irreversible COX-Inhibitoren.
. Thromboxan $A_2$ und Prostacyclin haben eine gefässerweiternde Wirkung.

# Diagramme und Tabellen

Beim Untertest Diagramme und Tabellen werden jeweils 5 Aussagen zu einem Diagramm oder einer Tabelle gemacht. Die einzige richtige (oder einzige falsche) Aussage muss angekreuzt werden. Beim Untertest Diagramme und Tabellen gibt es 20 Aufgaben, die in 50 Minuten gelöst werden müssen. Dies entspricht 2.5 Minuten pro Aufgabe.

## Erklärung des Untertests

Bei diesem Untertest erhält man ein Diagramm oder eine Tabelle. Manchmal steht auch noch ein kurzer Text dabei, der weitere wichtige Informationen zum Diagramm oder der Tabelle liefert. Es werden fünf Aussagen gemacht, dann wird entweder gefragt, welche dieser Aussagen falsch ist (dann ist genau eine Aussage der fünf gegebenen falsch), oder welche richtig ist (dann ist genau eine Aussage der fünf gegebenen richtig). Alle Informationen, die gebraucht werden, um die Aussagen zu beurteilen, lassen sich aus dem gegebenen Diagramm ableiten. Es muss also kein Fachwissen mitgebracht werden.

## Punkteverteilung der letzten Jahre:

| | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Mittelwert** | 6.6 | 7 | 9.7 |
| **Median** | 6 | 7 | 10 |
| **25. Perzentil** | 5 | 5 | 8 |
| **75. Perzentil** | 8 | 9 | 12 |

## Wieso ist dieser Untertest für das spätere Studium relevant?

Für das Medizinstudium ist es wichtig, dass Du wissenschaftliche Arbeiten lesen und verstehen kannst. In diesen Arbeiten werden die Studienergebnisse häufig in Diagrammen oder Tabellen dargestellt. Diese müssen korrekt analysiert werden können. Das Lernen für diesen Untertest wird Dir also zukünftig im Studium das Leben erleichtern!

## Tipps für das Vorbereiten des Untertests

### Wann solltest Du anfangen?

Mit dem Lernen für den Untertest Diagramme und Tabellen kannst du verhältnismässig spät anfangen. Er ist erfahrungsgemäss auch kurz vor dem NC noch relativ gut lernbar. Wir würden Dir spätestens einen Zeitraum von 1-1.5 Monaten vor dem NC empfehlen.

#### Wie oft solltest Du üben?

Auch wenn du mit diesem Untertest vergleichsweise spät anfangen kannst, solltest du ihn intensiv üben (also etwa 3-mal pro Woche), um Dich mit den Aufgaben vertraut zu machen. Dabei lohnt es sich zudem, Diagramme und Tabellen jeweils am Ende einer längeren Übungssession zu bearbeiten. So kannst du die Situation am NC relativ gut simulieren, denn da kommen die Diagramme ja ganz zum Schluss.

## Tricks für das Lösen des Untertests

### Verschiedene Aufgabentypen

Der Vorteil an diesem Untertest ist die begrenzte Anzahl an verschiedenen Fragetypen. Einige sind dabei schwieriger als andere. Bei der Vorbereitung kannst Du darauf achten, bei welchen Typen Du am meisten Mühe hast und so Dein Training individuell anpassen.

### Tabellen

Tabellen sind immer gleich aufgebaut. Es gibt jeweils eine vertikale Zeile und eine horizontale Spalte. Natürlich kann man hier mehrere Tabellen kombinieren.

| | Fussball | Basketball | Handball |
|---|---|---|---|
| Ballumfang | 68cm | 75cm | 60cm |
| Material | Leder | Gummi | Polyester |
| Spielform | Fuss | Hand | Hand |

### Kombinationsmöglichkeiten + mehrere Tabellen

Hier handelt es sich um einen Aufgabentyp, der mehrere Tabellen umfasst. Meistens sehen solche Aufgabenstellungen anfangs viel komplexer aus, als sie sind. Es lohnt sich, zuerst den Text zu lesen, dann die beiden Tabellen einzeln zu betrachten und am Schluss den Zusammenhang anzuschauen.

## Verschieden Arten von Diagrammen

### Säulendiagramm

Das Säulendiagramm ist das bekannteste Diagramm. Es kann einerseits in seiner einfachen Form mit nebeneinanderstehenden Balken vorkommen. In anderen Fällen können mehrere Säulendiagramme zu einer einzigen Säule aufeinandergestapelt werden.

Beispiel: Einfaches Säulendiagramm (links) und gestapeltes Säulendiagramm (rechts) mit jeweils den gleiche Daten im Beispiel: Wer hat wie viele Kekse?







### Kurvendiagramm

Im Gegensatz zum Säulendiagramm werden hier keine einzelnen Messwerte, sondern kontinuierliche Linien aufgetragen.

Beispiel: Luiza entdeckt eine neue Kekssorte, misst ihren Kekskonsum über 8 Monate und schreibt sich auf, wie viele Kekse sie pro Tag isst.




## Pie Chart/Tortendiagramm

Beispiel: Luiza möchte wissen, was die Zutaten ihres Kekses sind. Die verschiedenen Komponenten werden als getrennter Abschnitt (farblich verschieden) in Prozent angegeben.




## Spiderdiagramm

Kommen seltener vor: Hier müssen die Prozentzahlen von innen nach aussen gelesen werden. Achtung: Die innerste Zahl entspricht dem Mittelpunkt des Spiders (meist 0%).

Bsp.: Gleiche Informationen wie im letzten Piechart mit unserer Luiza. Zutaten-Verteilung in %.




## Scatterplots

Sehr selten. Stell es dir wie ein Kurvendiagramm vor, bei dem die Punkte nicht verbunden wurden. Dabei können auch viele Einzelwerte anstelle des Durchschnittswerts repräsentiert sein.

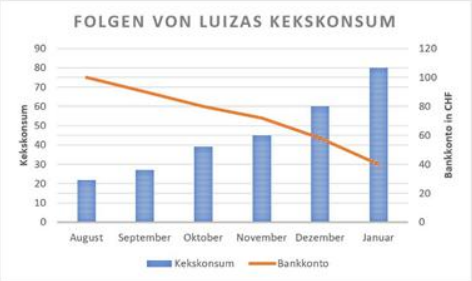
## Säulendiagramme vs. Kurvendiagramme

Bei Säulendiagrammen werden einzelne Messpunkte dargestellt. Bei Kurvendiagrammen ist der Wechsel von einem Messpunkt zum nächsten fliessend dargestellt. Was bedeutet das genau? Aus Säulendiagrammen kannst du nicht direkt schliessen, was zwischen den Messpunkten für Werte vorhanden sind, beim Kurvendiagramm ist dies jedoch möglich.

## Spezielle Achsenbeschriftung

Zweifache y-Achsenbeschriftung. Anfangs etwas verwirrend, aber lies Dir die Achsenbeschriftungen durch und schau Dir alles einzeln an.

Beispiel: Luiza ist mit ihrem Kekskonsum zwar so glücklich wie nie, aber es hinterlässt leider finanzielle Spuren.




### Logarithmische Beschriftung

Eine logarithmische Achsenbeschriftung kann Daten mit exponentiellem Wachstum mit einer linearen Kurve darstellbar machen.

## Typische Fallen

Absolut vs. relativ: Bei den Werten kann es sich entweder um absolute Werte (Anzahl) oder um relative Werte (Prozentual) handeln. Beispiel: Luizas Kekskonsum steigt von Dezember bis Januar um 20 (= absoluter Wert). Relativ gesehen steigt Luizas Kekskonsum jedoch um 33.3%.

Prozentzahl vs. Prozentpunkte: Beispiel: Aufladestatus einer Akkubatterie bei 50%. Ein Anstieg um 2 Prozentpunkte heisst z.B., dass es nun zu 52% geladen ist. Ein Anstieg um 2 Prozent wäre hingegen 51% (50% *1.02).

Aufgabenstellung zu Einheiten: Einheiten werden manchmal vermischt. Zum Beispiel kann in den Aussagen eine andere Einheit vorkommen, als im Diagramm dargestellt ist. Manchmal wird auch nach der falschen Aussage gefragt.

## Vorgehen beim Lösen des Untertests

Schau Dir das Diagramm/ die Tabelle zuerst genau an (achte dabei auch auf die Achsenbeschriftungen) und lies den Begleittext durch. Schau Dir anschliessend an, ob die einzig richtige oder die einzig falsche Aussage gesucht ist. Nun kannst Du die Aussagen einzeln durchgehen und als falsch oder richtig deklarieren. Wenn Du nicht mehr so viel Zeit hast, kannst Du die erste Aussage, die Du als richtig (wenn nach der einzig richtigen Aussage gefragt wird) bzw. als falsch (wenn nach der einzig falschen Aussage gefragt wird) deklariert hast, als Lösung eintragen und bereits zur nächsten Aufgabe übergehen. Wenn Du genug Zeit hast, kann es sich lohnen, die übrigen Aussagen doch noch durchzugehen, um sicher zu sein, dass du nichts übersehen hast.

## Allgemeine Tipps

Zeitmanagement und Antwortbogen vervollständigen. 45 Minuten ist viel Zeit. Nimm sie dir, um mal durchzuatmen, gerade auch, wenn du ins Stocken kommst – nicht verzweifeln! Hab Mut, Fragen schnell zu überspringen. Wenn Du gar nichts verstehst, überspringe die Aufgabe sofort, und gehe zur nächsten. Markiere aber die ausgelassene Frage deutlich und pass auf, dass Du beim Anstreichen der nächsten Aufgabe auf dem Antwortblatt nicht verrutschst! Du kannst auch schon einen provisorischen Strich setzen, am Ende solltest du sowieso raten. Um den Kopf durchzulüften, kannst du auch deine alten Markierungen kontrollieren. Jetzt ist der ideale und letzte Zeitpunkt, um zu kontrollieren, ob Du bei allen Antworten (von allen bisherigen Untertests), einen Strich gesetzt hast.

1. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Lebendgeburten in der Bevölkerung der Schweiz von 2018-2020.

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Lebendgeburten** | 87 851 | 86 172 | 85 914 |
| Knaben | 45 013 | 44 123 | 44 299 |
| Mädchen | 42 838 | 42 049 | 41 615 |
| SchweizerInnen | 61 650 | 60 875 | 61 049 |
| AusländerInnen | 26 201 | 25 297 | 24 865 |

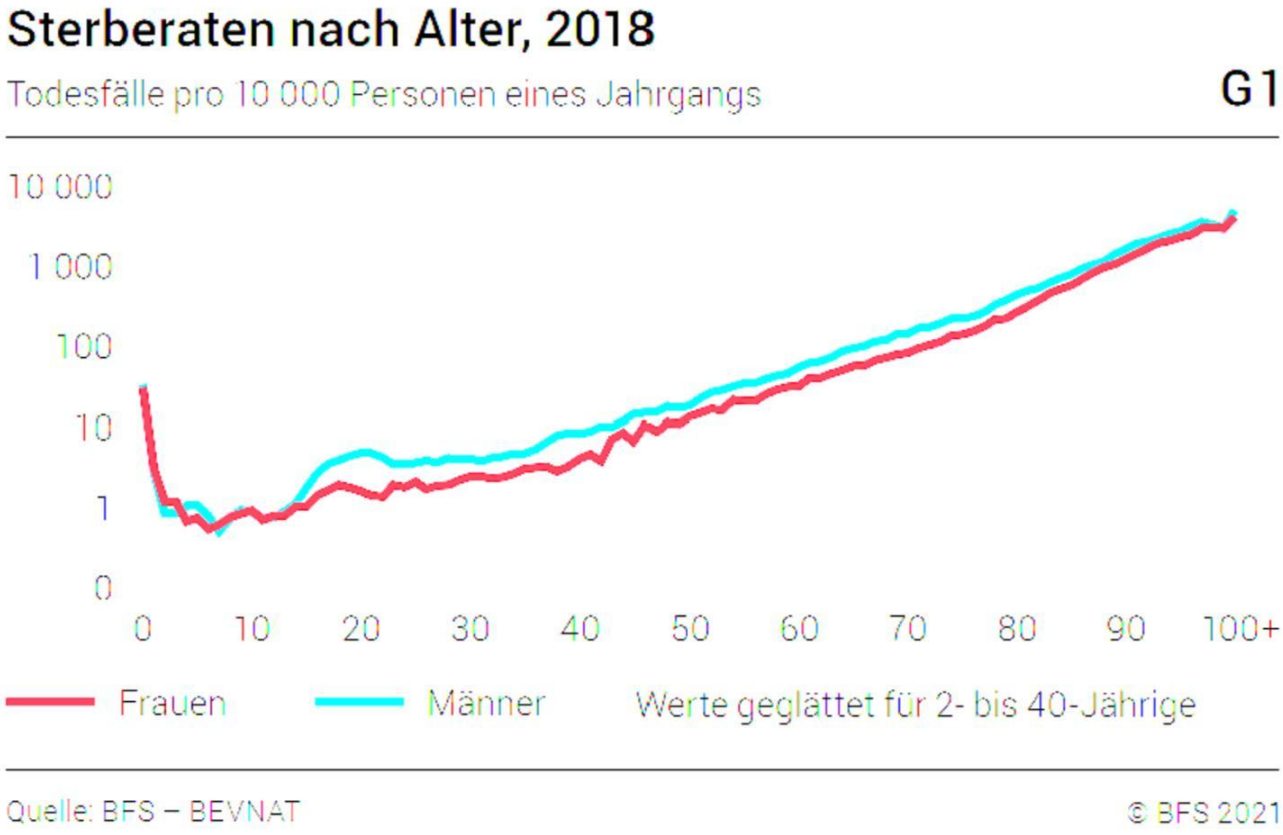
Quelle: BFS - BEVNAT

Welche Aussage stimmt laut der Tabelle?

A. Die Anzahl an Lebendgeburten wird weiter stetig (nicht-strikt) abnehmen.
B. Es sind im Zeitraum von 2018-2020 mehr Schweizer Knaben geboren als Ausländische Knaben.
C. Das Wachstum der Bevölkerung in der Schweiz betrug 2% im Jahr 2019.
D. Die Anzahl Lebendgeburten wird nach eher steigen als Konsequenz der Pandemie und Quarantäne.
E. Keine der Aussagen stimmt

2. Das Bundesamt für Statistik (BfS) sammelt allerlei Daten aus der Schweiz, darunter auch viele Daten zu verschiedensten Aspekten aus dem Gesundheitswesen.

   Das folgende Diagramm zeigt die Sterberaten von Männern und Frauen verschiedenen Alters in der Schweiz im Jahr 2018.



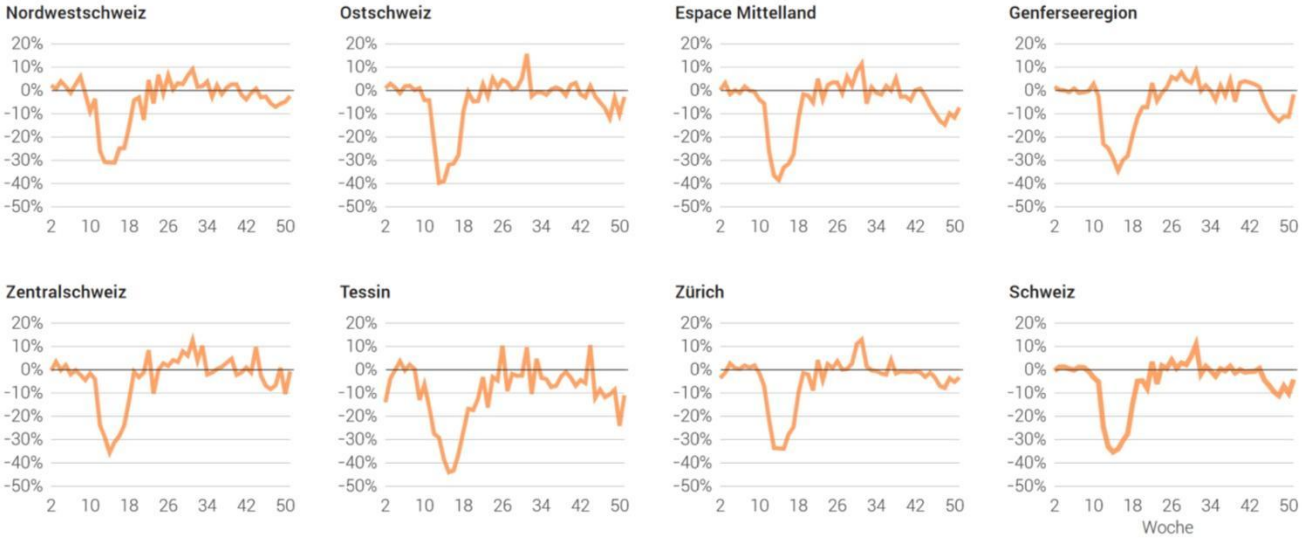

Welche der folgenden Aussagen kann aus diesem Diagramm abgeleitet werden?

A. Im Jahr 2018 ist kein Kind im Alter zwischen 5 und 10 Jahren verstorben.
B. Im Jahr 2018 sind mehr 70-jährige Männer gestorben als Frauen im gleichen Alter.
C. Die Sterberate hat im Jahr 2018 ab dem 40. Lebensjahr linear zugenommen.
D. Männer unter 65 haben eine höhere Sterberate als Frauen unter 65, da sie häufiger in arbeitsbedingte Unfälle verwickelt sind.
E. Männliche Säuglinge und weibliche Säuglinge sind im Jahr 2018 etwa gleich häufig verstorben. (Definition Säugling: Kinder im 1. Lebensjahr)

3. Die folgende Abbildung zeigt die Unterschiede zwischen der Anzahl wöchentlicher Hospitalisierungen im Jahr 2020 im Vergleich mit der Anzahl aus dem Zeitraum 2017-2019.

   Die Daten stammen aus Schweizer Spitälern und sind nach den Grossregionen Nordwestschweiz (BL, BS, AG), Ostschweiz (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG), Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO), Genferseeregion (GE, VD, VS), Zentralschweiz (LU, OW, NW, SZ, UR, ZG), Tessin (TI) und Zürich (ZH) sortiert.

**Unterschied zwischen der Anzahl wöchentlicher Hospitalisierungen im Jahr 2020 und im Zeitraum 2017–2019, in %**
Nach Grossregion **G5**




Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS) © BFS 2021

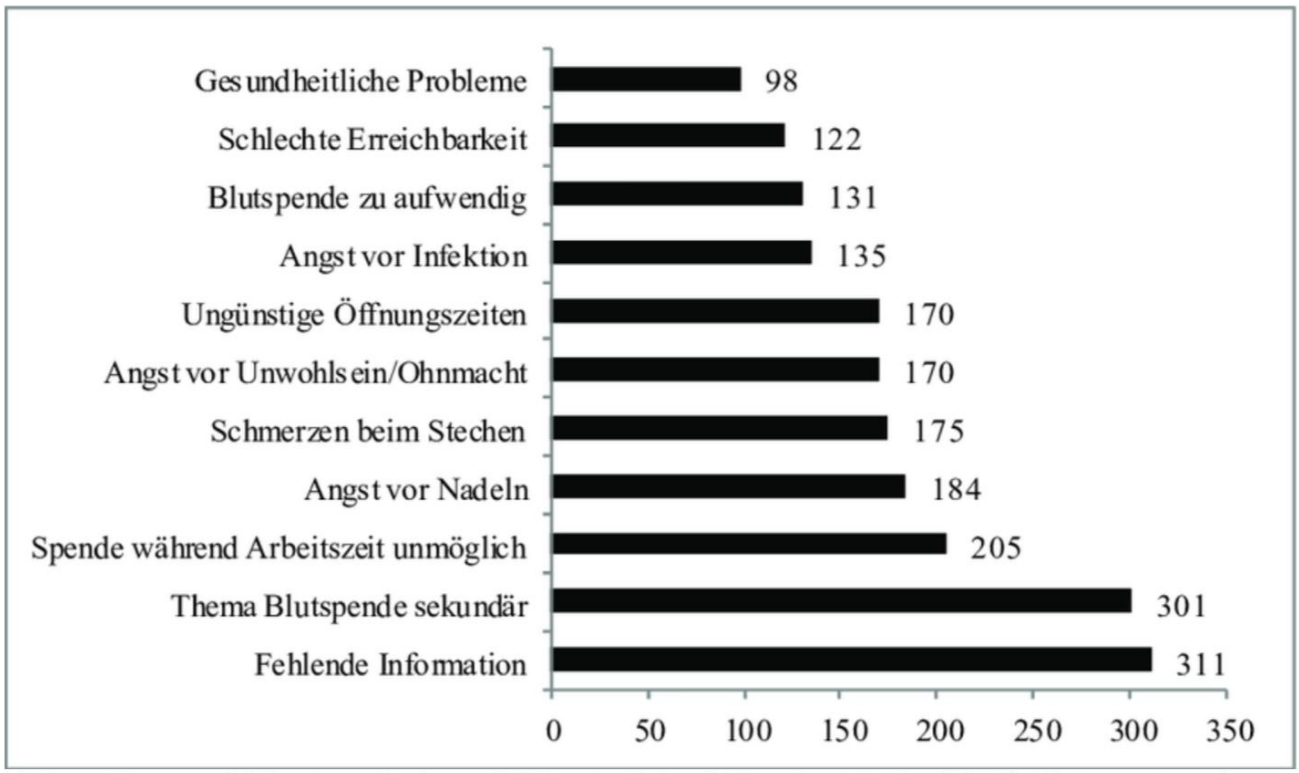
I. Im Tessin gab es im Jahr 2020 im Frühling am wenigsten wöchentliche Hospitalisierungen.
II. Aufgrund der Covid-19-Pandemie gingen im Jahr 2020 die wöchentlichen Hospitalisierungen in der ersten Jahreshälfte in allen Grossregionen um mehr als 20% zurück.
III. In keinem Kanton sind die wöchentlichen Hospitalisierungen zu einem Zeitpunkt um mehr als die Hälfte gesunken.
IV. Die Hospitalisierungsrate war im Jahr 2020 durchschnittlich tiefer als in der Zeitperiode zwischen 2017 und 2019.

Welche der folgenden Aussage ist aus dem obigen Diagramm herleitbar?

A. Alle Aussagen lassen sich herleiten.
B. Die Aussagen II-IV lassen sich herleiten.
C. Nur die Aussagen III und IV lassen sich herleiten.
D. Nur Aussage IV lässt sich herleiten.
E. Keine der obigen Aussagen lassen sich herleiten.

4. Im Rahmen einer Studie der Universität Zürich wurde eine Umfrage zu Blutspendebarrieren durchgeführt.

   Die Teilnehmenden konnten aus einer Liste von 11 potenziellen Gründen auswählen, welche dieser Gründe für sie eine Barriere zum Blutspenden darstellt (Mehrfachantworten möglich). Folgend wurden diese entsprechend der Anzahl Nennungen abgebildet.




Volken, Thomas & Bänziger, Andreas & Rüesch, Peter & Maeder, Nicole. (2013). Blutspende und Blutstammzellspende. Motive und Barrieren.

Welche Aussage lässt sich mithilfe der Darstellung nicht ableiten?

A. An dieser Studie haben mindestens 311 Personen teilgenommen.
B. Für 131 Personen ist die Blutspende zu aufwendig.
C. Für die Hälfte der befragten Personen sind die Schmerzen beim Stechen eine Blutspendebarriere.
D. Es gibt mehr Leute die Angst vor Nadeln haben als Angst vor Infektion.
E. Von allen 11 Gründen wurde Fehlende Information am häufigsten gewählt.

5. Untenstehend eine Tabelle zum Konsumverhalten von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen von Frauen nach Altersgruppe. (Quelle: Bundesamt für Statistik 2020)

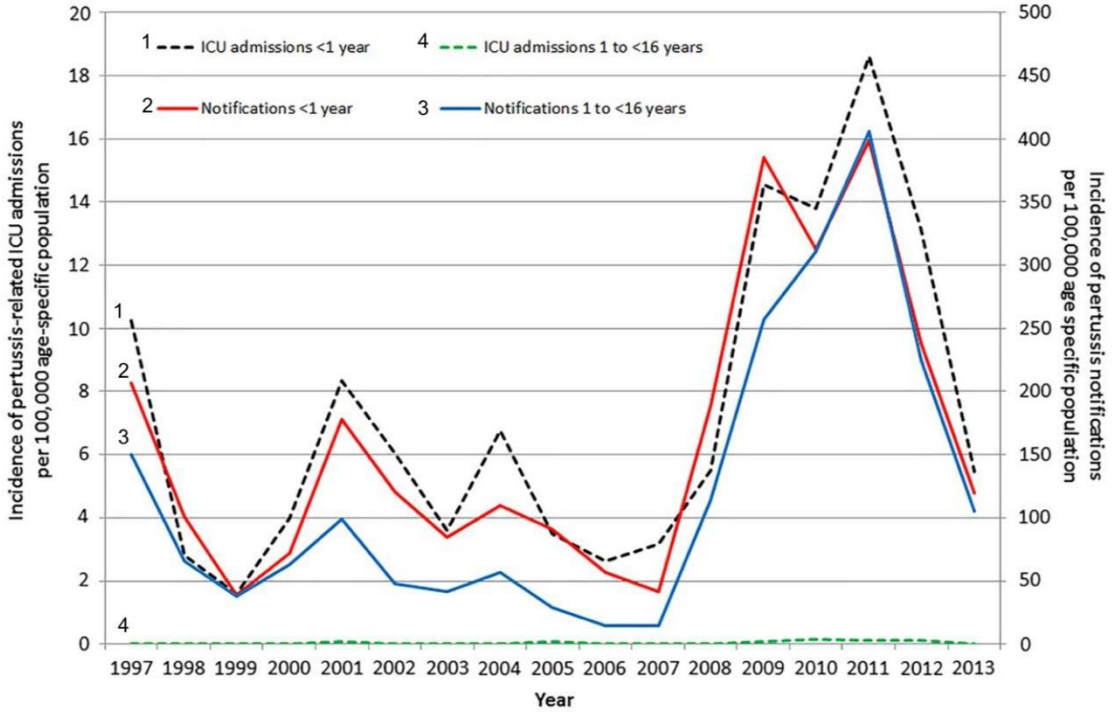
| **Konsum von Tabak, Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen nach Alter** | Frauen nach Altersgruppe | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 15-39 | 40-69 | 70+ | Total |
| **Tabak** | | | | |
| Rauchende | 29.5 | 23.5 | 8.8 | 23.3 |
| Nichtrauchende (nie) | 59.0 | 53.7 | 68.0 | 57.9 |
| Ehemalige Raucher (seit mind. 2 Jahren) | 7.2 | 21.3 | 22.5 | 16.4 |
| Ehemalige Raucher (seit weniger als 2 Jahren) | 4.3 | 1.5 | 0.7 | 2.4 |
| **Alkohol (üblicher Konsum)** | | | | |
| 2 mal oder mehr pro Tag | 0.4 | 0.6 | 3.3 | 0.9 |
| 1 mal pro Tag | 1.3 | 6.8 | 15.3 | 6.2 |
| Mehrmals pro Woche | 7.7 | 13.3 | 9.5 | 10.6 |
| 1-2 mal wöchentlich | 34.6 | 32.7 | 21.8 | 31.6 |
| Seltener | 30.9 | 25.9 | 23.8 | 27.4 |
| Nie | 25.2 | 20.7 | 26.2 | 23.3 |
| **Schlafmittel** | | | | |
| Täglich | 0.5 | 3.4 | 11.1 | 3.6 |
| Mehrmals pro Woche | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |
| Etwa einmal pro Woche | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.2 |
| **Cannabis (nur 15-64jährige)** | | | | |
| In den letzten 30 Tagen | 3.4 | 1.2 | … | 2.2 |
| Schon einmal genommen | 32.7 | 18.8 | … | 25.3 |

Welche Aussage ist falsch?

A. 0.9% aller Frauen ab 15 Jahren trinken 2-mal oder mehr Alkohol pro Tag.
B. Unter den Tabak-Raucherinnen raucht die Altersgruppe «70 Jahre und älter» am wenigsten im Vergleich zu den anderen weiblichen Altersgruppen.
C. Zusammengenommen nehmen 14.5% der über 40-jährigen Frauen täglich Schlafmittel.
D. Es gibt ab 15 Jahren prozentual mehr Tabak-Konsumentinnen als Cannabis-Konsumentinnen.
E. Etwa ein Viertel aller Frauen ab 15 hat Cannabis schon einmal genommen.

6. Eine australische Studie hat alle im Zusammenhang zu Pertussis stehenden Aufnahmen auf eine Intensivstation (ICU) bei australischen Kindern unter 16 Jahren zwischen 1997 und 2013 untersucht. Pertussis (Keuchhusten) ist eine hochinfektiöse bakterielle Infektion der Atemwege, welche durch das Bakterium *Bordella pertussis* verursacht wird. Gegen diese Infektionskrankheit gibt es eine Dreifachimpfung, welche man im Alter von 2 Monaten, 4 Monaten und 11 Monaten verabreicht. Pertussis steht in Australien unter Meldepflicht.

Das untenstehende Diagramm zeigt die jährliche Anzahl neu gemeldeter Pertussis-Fälle pro 100'000 Kindern, sowie die jährlichen Pertussis-bedingten Aufnahmen auf die Intensivstation pro 100'000 Kindern, jeweils bei Kindern im Alter <1 Jahr und bei Kindern von 1-16 Jahren.




I. Über die ganze Studienzeit wurden Kinder von 1-16 Jahren im Jahr 2010 am häufigsten im Zusammenhang mit Pertussis auf die Intensivstation verlegt, während dies bei Kindern <1 Jahr am dritthäufigsten der Fall war.
II. In keinem Jahr zwischen 1997 und 2013 gab es in Australien mehr als 400 Pertussis-Fälle pro 100'000 in Kindern <1 Jahr.
III. 2007 blieben die gemeldeten Fälle pro 100'000 in Kindern von 1-16 Jahren im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert.
IV. Im Jahr 2011 wurden in Australien insgesamt am meisten neue Pertussis-Fälle gemeldet.

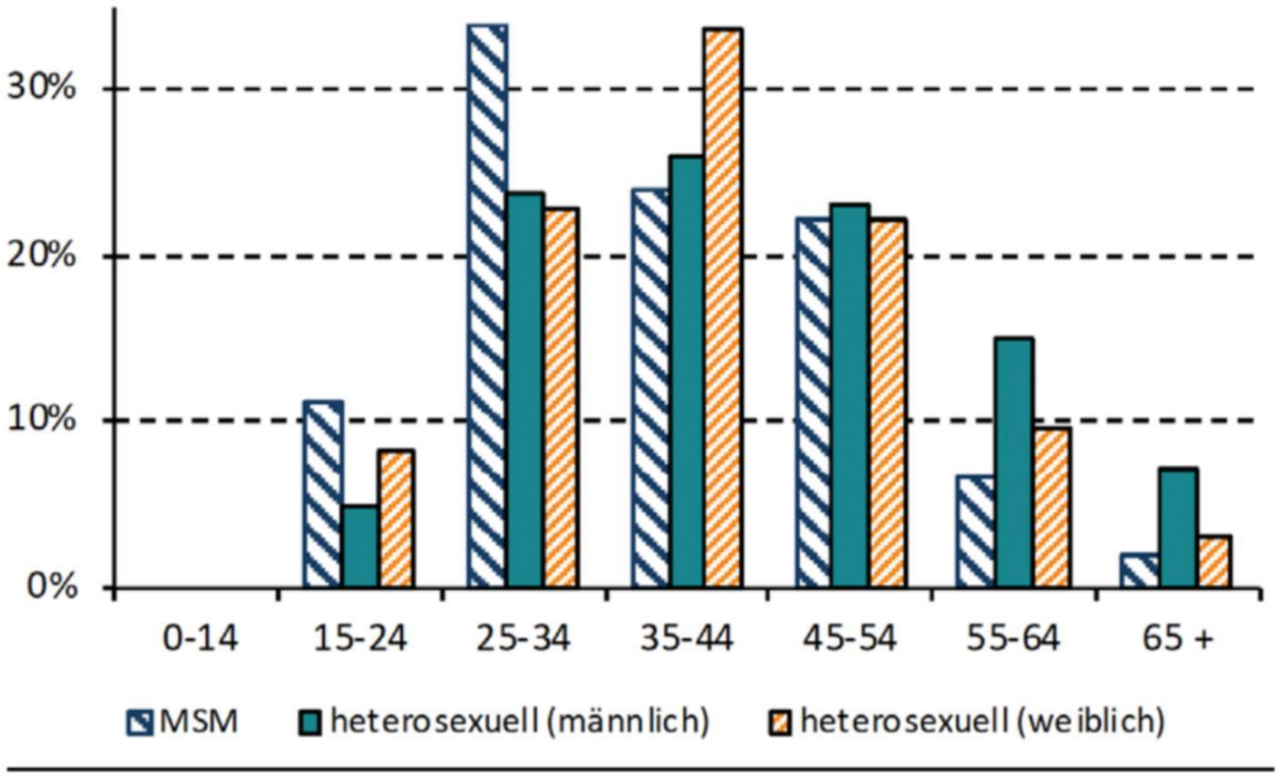
Was lässt sich aus der Abbildung ableiten?

A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I-III lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I und III lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
E. Nur die Aussagen I und II lassen sich ableiten.

7. Folgendes Diagramm zeigt die Altersverteilung von Personen mit HIV-Diagnose nach Ansteckungsweg und Alter.

Abbildung 2

**Altersverteilung von Personen mit HIV-Diagnose nach Ansteckungsweg[1] und Geschlecht (Diagnosen der Jahre 2014 bis 2018 aus statistischen Gründen zusammengefasst)**



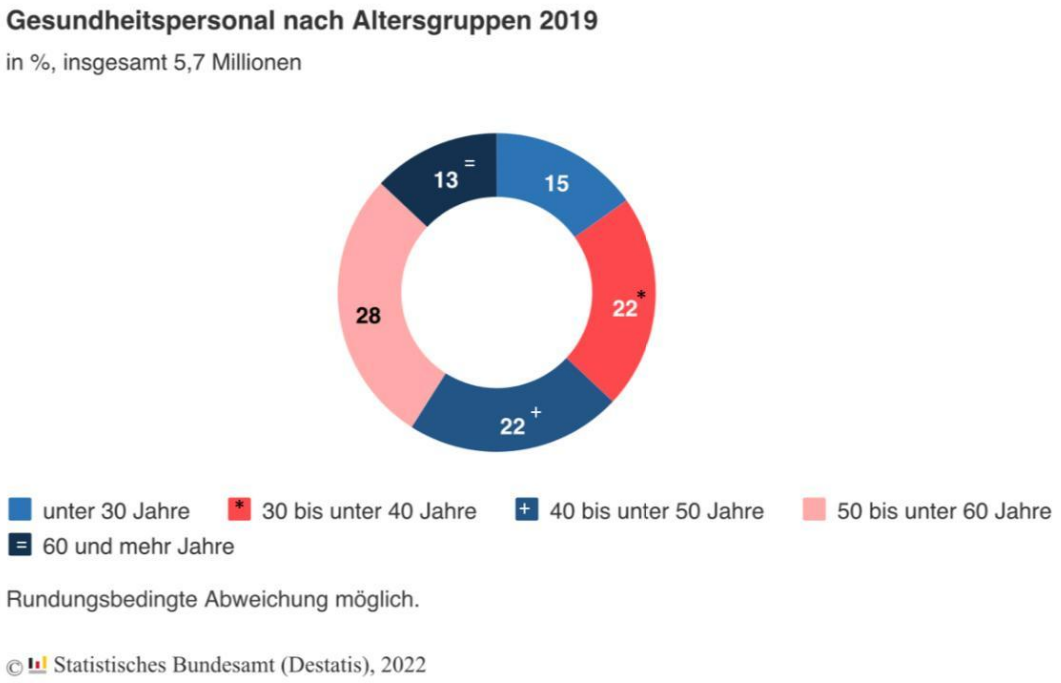

[1] MSM: Sexuelle Kontakte zwischen Männern

HIV, Syphilis, Gonorrhoe und Chlamydiose in der Schweiz im Jahr 2018: eine epidemiologische Übersicht, Bundesamt für Gesundheit (BAG) Bulletin 41, 2019

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

A. Die Anzahl an heterosexuell angesteckten Männern ist von 25-34 etwa gleich hoch wie von 45-54.
B. Zwischen 35-44 gibt es weniger heterosexuell angesteckte Männer als heterosexuell angesteckte Frauen
C. Es gibt insgesamt viel mehr MSM angesteckte Personen als heterosexuell angesteckte Personen.
D. Weniger als 10% der Population über 65 ist HIV-positiv.
E. Mehr als 90% der heterosexuell angesteckten Frauen sind unter 65.

8. Das folgende Diagramm stellt die Verteilung des Gesundheitspersonals in Deutschland nach Altersgruppen (mit Farbtönen und Zeichen) dar.

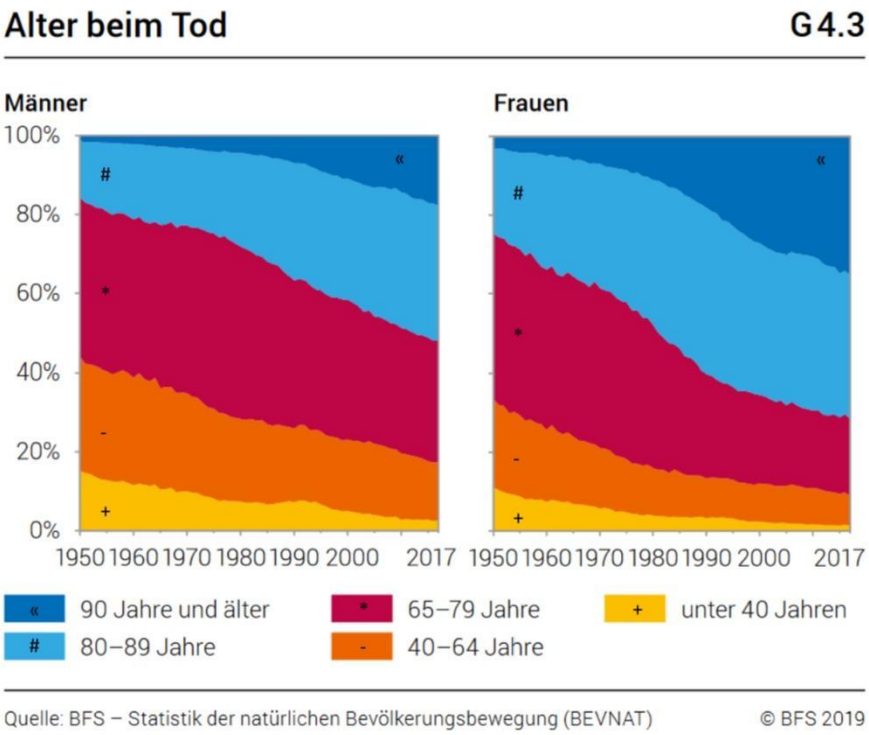



Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus dem Diagramm ableiten?

A. Etwas weniger als 3 Millionen Personen im Gesundheitsbereich sind zwischen 40 und 59.
B. In 10 Jahren wird die Altersgruppe von 40 bis unter 50 immer noch gleich gross sein.
C. 2019 waren etwa gleich viele 40 bis unter 50-Jährige wie 30 bis unter 40-Jährige als Gesundheitspersonal tätig.
D. Es gab 2019 weniger über 60-jährige Personen im Gesundheitsbereich als unter 30-Jährige.
E. Die grösste Altersgruppe ist 50 bis unter 60-Jährige.

9. Die Lebenserwartung bei Geburt in der Schweiz lag im Jahr 2017 bei 85.4 Jahren für Frauen und bei 81.4 Jahren für Männer. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz damit sehr weit oben. Prognosen zeigen, dass die Lebenserwartung bei Geburt künftig noch weiter ansteigen wird. Durch die zunehmende Lebenserwartung hat sich in den letzten 50 Jahren auch das Alter beim Tod stark verändert. (Quelle: Bundesamt für Statistik BfS)

   Das folgende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung des Todesalters in der Schweiz im Zeitraum von 1950 bis 2017. Dabei werden die prozentualen Anteile verschiedener Altersgruppen an den insgesamt verzeichneten Todesfällen eines Jahres farbig und mit Zeichen dargestellt.




I. Während im Jahr 1950 am häufigsten Menschen von 65-79 Jahren verstorben sind, waren es im Jahr 2017 Menschen zwischen 80 und 89 Jahren.
II. Im Jahr 2017 sind mehr Frauen älter als 90 Jahre geworden als Männer.
III. 1950 waren mehr als 80% der verstorbenen Männer 65-79 Jahre alt, während die 65-79 Jahre alten Frauen knapp unter 80% aller verstorbenen Frauen ausmachten.
IV. Durch die massive Abnahme der Kindersterblichkeit ist der prozentuale Anteil von den unter 40 Jahre alten Menschen an den gesamten Todeszahlen seit 1950 um mehr als das Dreifache gesunken.

Welche der folgenden Aussagen trifft zum obigen Diagramm zu?

A. Nur Aussage I trifft zu.
B. Nur Aussage I und IV treffen zu.
C. Die Aussagen I und II treffen zu.
D. Nur Aussage III trifft zu.
E. Keine der Aussagen I-IV trifft zu.

10. Die Tabelle zeigt die wöchentlich gemeldeten Spitaleintritte in der Schweiz vom 17. Januar 2022 bis zum 21. März 2022 mit laborbestätigtem positivem Covid-Test pro 100'000 Einwohner*Innen nach Altersgruppen.

| | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. | 21.03. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80+ | 53,3 | 62,6 | 64,4 | 54,6 | 51,3 | 42,6 | 62,0 | 72,4 | 75,2 | 64,4 |
| 70 - 79 | 25,1 | 24,5 | 23,8 | 22,4 | 19,7 | 17,4 | 24,7 | 27,0 | 29,9 | 21,4 |
| 60 - 69 | 12,4 | 13,4 | 13,1 | 10,4 | 9,5 | 9,4 | 10,0 | 12,9 | 11,8 | 8,6 |
| 50 - 59 | 6,9 | 7,8 | 6,5 | 6,3 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 5,8 | 5,7 | 3,5 |
| 40 - 49 | 4,5 | 4,6 | 3,6 | 3,6 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 1,7 |
| 30 - 39 | 4,6 | 3,7 | 4,5 | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 20 - 29 | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
| 10 - 19 | 3,0 | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
| 0 - 9 | 6,5 | 8,1 | 7,7 | 6,2 | 3,8 | 4,1 | 6,1 | 6,8 | 5,9 | 4,7 |

Quellen: Die Daten werden wöchentlich jeweils am Montag aktualisiert. Als Datum wird jeweils der erste Tag der Woche angegeben., BAG, Stand: 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 01.04.22 um 13:33 Uhr.

Welche der Aussagen lässt sich aus der Tabelle ableiten?

I. Es sind im Ganzen weniger 40-Jährige im gegebenen Zeitraum als Spitaleintritt mit laborbestätigt positiven Covid-Fall gemeldet worden als 70-79-jährige.
II. Die Gruppe der 10 bis 19-Jährigen ist laut Tabelle die Gruppe mit den wenigsten Spitaleintritten mit laborbestätigten positiven Covid-Fällen in durchgehend allen Wochen.
III. In der wöchentlichen Spitaleintritte bei der Gruppe «80-Jährig und älter» machen stets mindestens 30% aller wöchentlich gemeldeten Spitaleintritte mit laborbestätigt positiven Covid-Test in der Gesamtheit der laborbestätigt Covid-positiv gemeldeten Spitaleintritte aus.

A. Aussage I ist wahr
B. Aussage II ist wahr
C. Aussage III ist wahr
D. Aussage I und III sind wahr
E. Keine der Aussagen ist wahr

11. Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Patientinnen und Patienten nach Altersklasse und ihrer Anzahl an Hospitalisierungen im Lauf des Jahres 2020 (Quelle: Bundesamt für Statistik)

**Anzahl Patienten nach Altersklassen und Anzahl Hospitalisierungen im Lauf des Jahres** **T 14.04.01.02.04**

2020

| Altersklassen | Total | | 1 Hosp. | | 2 Hosp. | | 3 bis 5 Hosp. | | mehr als 5 Hosp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl | % 1) | Anzahl | % 2) | Anzahl | % 2) | Anzahl | % 2) | Anzahl | % 2) |
| TOTAL | 988'612 | 100.0 | 745'080 | 75.4 | 157'133 | 15.9 | 77'193 | 7.8 | 9'206 | 0.9 |
| 0-14 | 125'755 | 12.7 | 112'722 | 89.6 | 10'560 | 8.4 | 2'188 | 1.7 | 285 | 0.2 |
| 15-24 | 51'123 | 5.2 | 42'773 | 83.7 | 5'825 | 11.4 | 2'161 | 4.2 | 364 | 0.7 |
| 25-34 | 110'308 | 11.2 | 94'819 | 86.0 | 11'467 | 10.4 | 3'577 | 3.2 | 445 | 0.4 |
| 35-44 | 99'293 | 10.0 | 83'056 | 83.6 | 11'586 | 11.7 | 4'101 | 4.1 | 550 | 0.6 |
| 45-54 | 101'531 | 10.3 | 79'996 | 78.8 | 14'394 | 14.2 | 6'347 | 6.3 | 794 | 0.8 |
| 55-64 | 134'464 | 13.6 | 100'452 | 74.7 | 22'049 | 16.4 | 10'605 | 7.9 | 1'358 | 1.0 |
| 65-74 | 140'757 | 14.2 | 95'887 | 68.1 | 27'617 | 19.6 | 15'384 | 10.9 | 1'869 | 1.3 |
| 75-84 | 140'948 | 14.3 | 85'711 | 60.8 | 32'851 | 23.3 | 20'092 | 14.3 | 2'294 | 1.6 |
| 85+ | 84'433 | 8.5 | 49'664 | 58.8 | 20'784 | 24.6 | 12'738 | 15.1 | 1'247 | 1.5 |

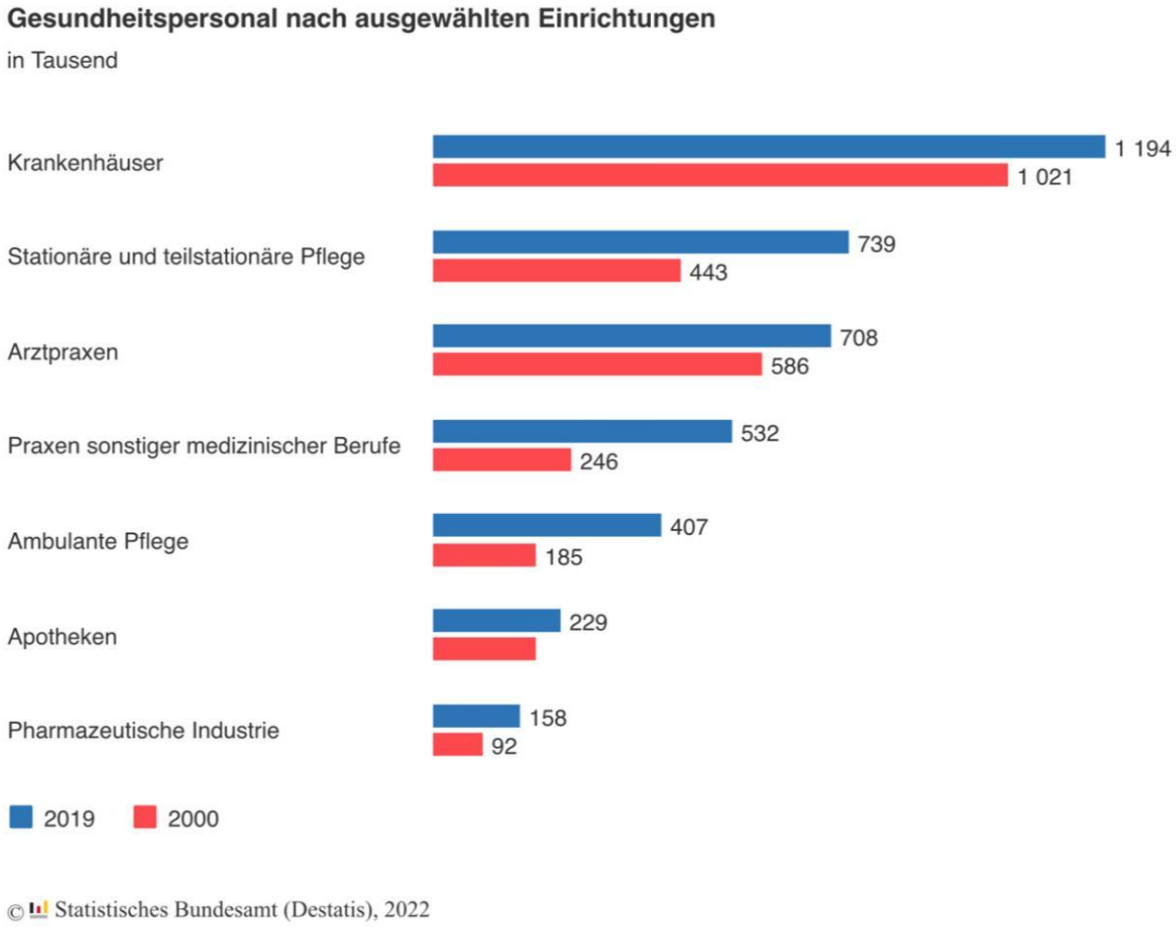
1) Anteil des Totals der identifizierten Patientinnen und Patienten, aller Altersklassen
2) Anteil des Totals der in den entsprechenden Altersklassen identifizierten Patientinnen und Patienten

Welche Aussage ist laut dieser Tabelle wahr?

A. Die Altersklasse der 75-84-Jährigen hat die meisten einfachen Hospitalisierungen der Altersklassen im Laufe des Jahres zu verzeichnen.
B. Insgesamt gibt es im Laufe des Jahres 2020 mehr Patientinnen und Patienten der Altersgruppe «35-44» als der Altersgruppe «85 und älter», die hospitalisiert werden.
C. Die 65-74-jährige Altersklasse ist prozentual am meisten bei der zweifachen Hospitalisierung im Laufe des Jahres repräsentiert.
D. Total waren 745'080 Patientinnen und Patienten mindestens einmal im Jahr 2020 hospitalisiert.
E. Bei Altersverteilung bezüglich der Hospitalisierung im Laufe des Jahres zeigt sich, dass Ältere häufiger hospitalisiert sind.

12. Der Trend von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft lässt sich besonders gut an der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen im Gesundheitswesen erkennen. Denn mittlerweile zählt das Gesundheitswesen zu den wichtigsten Beschäftigungszweigen in Deutschland.

Folgendes Diagramm veranschaulicht die Entwicklung der im Gesundheitsbereich tätigen Personen als Differenz zwischen 2000 und 2019.



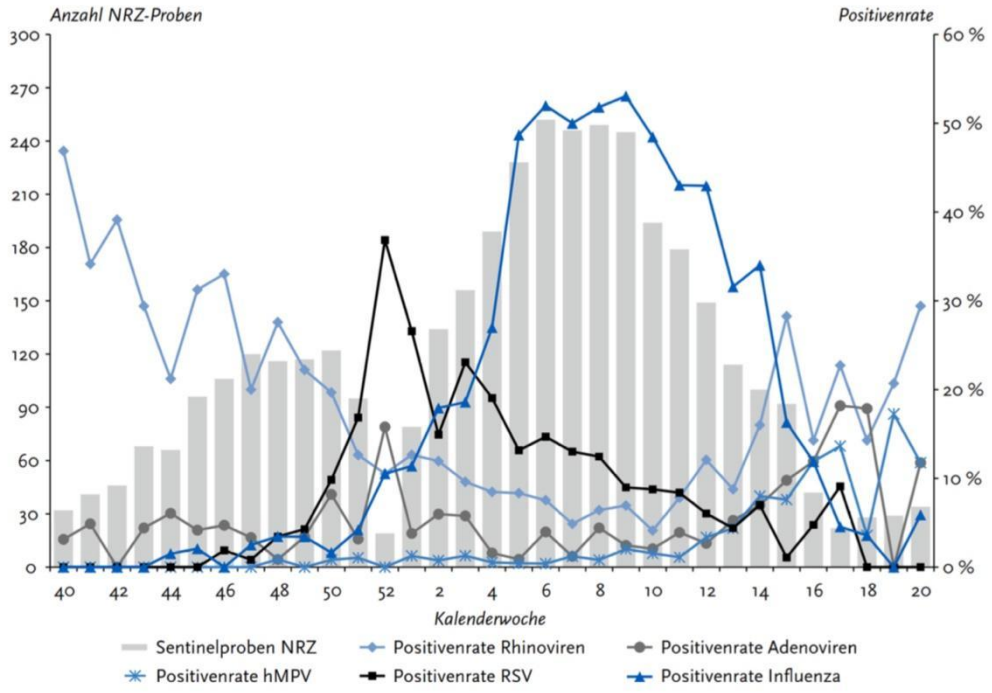

Welche der folgenden Aussagen lässt sich ableiten?

A. Das Bedürfnis nach medizinischer Versorgung ist seit 2000 gestiegen.
B. Seit 2000 gibt es 10% mehr Krankenhäuser.
C. Keine der oben genannten Bereiche hat keinen Personalrückgang.
D. Der Zuwachs in Prozent ist bei der pharmazeutischen Industrie am grössten.
E. Keine der Bereiche hat einen Zuwachs von über 300 Prozentpunkten.

13. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI), eine Forschungsgruppe des Robert-Koch-Instituts, befasst sich mit den akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE), welche durch Infektionserreger wie beispielsweise das Influenza-Virus ausgelöst werden.

Dieses Diagramm zeigt die Positivenrate (Anzahl positive Proben einer Infektion aus allen eingesandten Proben mit Verdacht auf diese Infektion) von fünf viralen Atemwegserreger, welche eine ARE auslösen (hMPV, Rhinoviren, RSV, Adenoviren & Influenza) und die Anzahl Sentinelproben, welche an das Nationale Referenzzentrum für Influenza (NRZ) gesandt wurden. Die Datenerfassung beläuft sich auf die Saison 2018/19 (Kalenderwoche 40 in 2018 bis Kalenderwoche 20 in 2019).

**Abb. 3: Anzahl der eingesandten Sentinelproben und Positivenraten der fünf untersuchten viralen Atemwegserreger in der Saison 2018/19.**

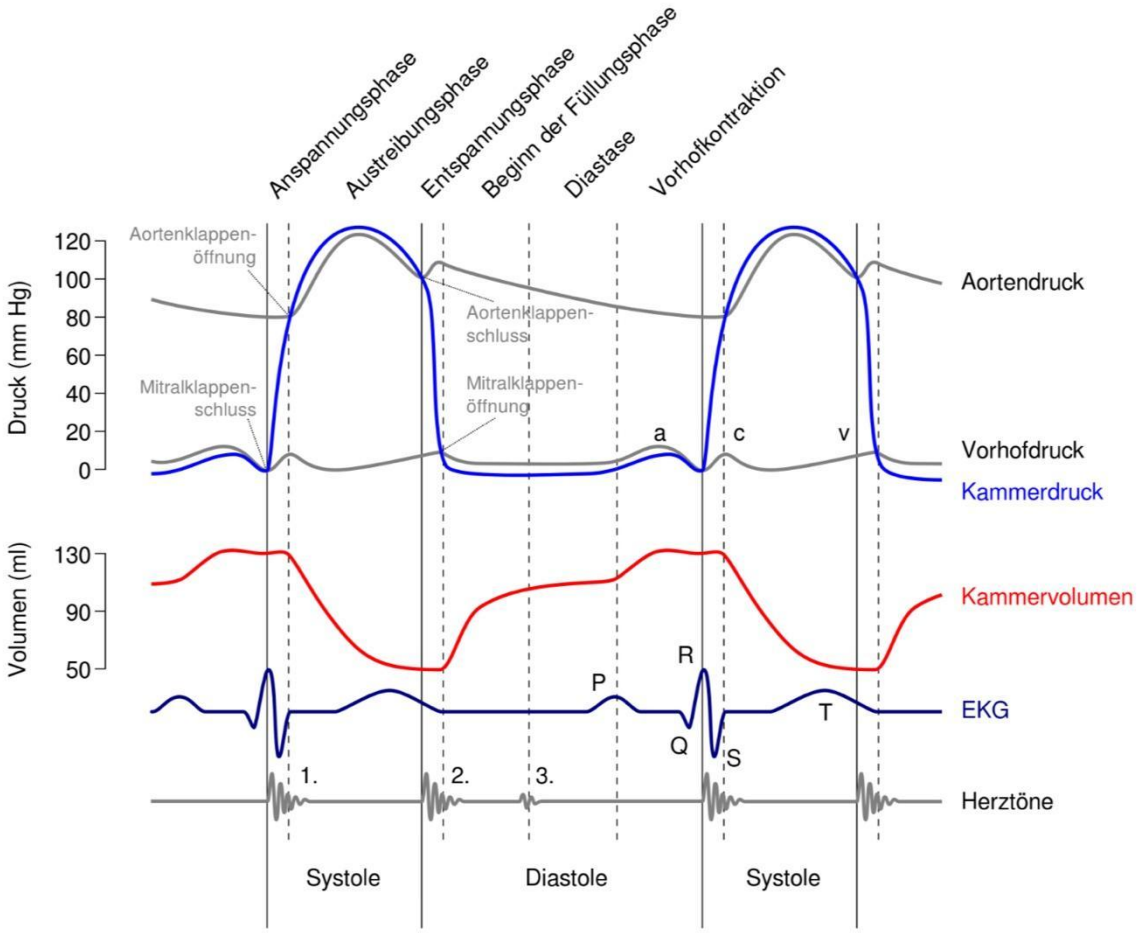



I. Ausser dem Rhinovirus gab es während der Periode der Datenerfassung in Deutschland kein anderes Virus, welches in keiner Kalenderwoche eine Positivrate von 0% hatte.
II. In der Kalenderwoche, in welcher am wenigsten Proben ans NRZ versandt wurden, war das RSV der am meisten nachgewiesene virale Atemwegserreger von den fünf untersuchten Erregern.
III. Ausser den Rhinoviren und Influenza hatte kein anderer der fünf untersuchter Erreger jemals eine Positivrate über 30% in mindestens zwei Kalenderwochen.
IV. Das hMPV war von den in der Saison 2018/19 fünf untersuchten Erregern derjenige mit der durchschnittlich geringsten Positivrate.

Welche Aussagen lassen sich aus dem Diagramm ableiten?

A. Alle Aussagen lassen sich ableiten.
B. Nur die Aussagen I, II und IV lassen sich ableiten.
C. Nur die Aussagen I, III und IV lassen sich ableiten.
D. Nur die Aussagen III und IV lassen sich ableiten.
E. Nur die Aussage III lässt sich ableiten.

14. Das WIGGERS-Diagramm stammt von Carl Wiggers (*1883) und ist ein standardisiertes Diagramm, welches die Physiologie des Herzens während den verschiedenen Phasen des Herzzyklus zeigt. Es zeigt den Druck in verschiedenen Herzabschnitten (Aorta, Vorhof & Kammer), das Blutvolumen in der Kammer, ein Elektrokardiogramm (EKG) mit den dafür charakteristischen Abschnitten (P, Q, R, S & T), sowie die Herztöne, in Abhängigkeit zur Zeit. Das WIGGERS-Diagramm ermöglicht so eine übersichtliche Darstellung der verschiedenen physiologischen Prozesse im Herz während eines Herzzyklus.




I. Sobald der Druck in der Kammer den Druck in der Aorta übersteigt, öffnet sich die Aortenklappe und die Systole beginnt.
II. Die Mitralklappe ist physiologisch zu keinem Zeitpunkt geschlossen, in welchem der Vorhofdruck oberhalb des Kammerdrucks liegt oder das Kammervolumen zunimmt.
III. Nach der Vorhofkontraktion, in welcher das Kammervolumen seinen höchsten Wert erreicht, öffnet sich die Mitralklappe, was den ersten Herzton auslöst.
IV. In der Systole steigt der Aortendruck um 40% auf seinen maximalen Wert an.

Welche der oben gemachten Aussagen treffen zum WIGGERS-Diagramm zu?

A. Keine der Aussagen trifft zu.
B. Nur Aussage III trifft zu.
C. Nur die Aussagen I und III treffen zu.
D. Nur die Aussagen II-III treffen zu.
E. Nur die Aussagen I, III und IV treffen zu.

15. Anbei eine Übersicht der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte nach Geschlecht und Sektor (Hauptberufstätigkeit) im Jahre 2021. Die Vollzeitäquivalenz beschreibt die vergleichbare Anzahl der Stellen, wenn sie Vollzeitstellen wären.

| | **Frauen** | | **Männer** | | **Total** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Anzahl** | **%** | **Anzahl** | **%** | **Anzahl** | **%** | **VZÄ** |
| Praxissektor | 8 902 | 42,5 | 12 028 | 57,5 | 20 930 | 53,4 | 16 734 |
| Spitalsektor | 8 471 | 47,9 | 9 212 | 52,1 | 17 683 | 45,1 | 16 622 |
| Anderer Sektor | 226 | 37,1 | 383 | 62,9 | 609 | 1,5 | 500 |
| Total | 17 599 | 44,9 | 21 623 | 55,1 | 39 222 | 100,0 | 34 142 |

VZÄ: Vollzeitäquivalent.

Welche Aussage stimmt gemäss der Tabelle für das Jahr 2021?

A. Die entsprechend geringere Vollzeitäquivalenz der Ärztinnen und Ärzte als die totale Anzahl an berufstätigen Ärztinnen und Ärzten, lässt darauf schliessen, dass die Mehrheit Teilzeit arbeitete.
B. Im Spitalsektor arbeitete eine geringere Menge an Ärztinnen und Ärzten im Vergleich zum Praxissektor, da es im Spital weniger Teilzeitstellen gab.
C. Im Totalen arbeiteten 39222 der Ärzteschaft in einer 100% igen Vollzeitstelle.
D. Ärzte waren im «anderer Sektor» etwa 70% häufiger vertreten als Ärztinnen im «anderer Sektor».
E. Im Praxissektor war ein grösserer Teil der Ärzteschaft nebenberuflich tätig als im Spitalsektor.

16. In der Tabelle sind die Haushalte befinden sich die monatlichen obligatorischen Transferausgaben und Gesundheitskosten nach Einkommensklassen aufgeteilt.

| Haushalte nach Einkommensklasse | Gesamt | 1. Quintil | 2. Quintil | 3. Quintil | 4. Quintil | 5. Quintil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bruttoeinkommen: Range in CHF** | | < 5021 | 5021–7336 | 7337–9978 | 9979–13 687 | > 13 687 |
| **Bruttoeinkommen: Durchschnitt in CHF** | **10 064** | 3542 | 6173 | 8628 | 11 663 | 20 302 |
| **Oblig. Transferausgaben**[a] | **27,3%** (2750) | **26,7%** (945) | **25,6%** (1581) | **25,4%** (2191) | **26,1%** (3045) | **29,5%** (5984) |
| **Steuern**[a] | **11,8%** (1184) | **10,8%** (382) | **10,4%** (640) | **9,6%** (829) | **10,1%** (1177) | **14,2%** (2890) |
| **Sozial-versicherungen**[a] | **9,9%** (997) | **3,6%** (128) | **7,0%** (434) | **9,1%** (783) | **10,7%** (1248) | **11,8%** (2391) |
| **OKP-Prämien**[a] | **5,7%** (568) | **12,3%** (435) | **8,2%** (506) | **6,7%** (579) | **5,3%** (619) | **3,5%** (703) |
| **Ausgaben für Zusatzversicherungen**[a] | **1,5%** (155) | **2,5%** (90) | **2,0%** (125) | **1,9%** (165) | **1,4%** (166) | **1,1%** (232) |
| **Weitere Gesundheitsausgaben**[a] | **2,6%** (264) | **5,5%** (194) | **3,8%** (234) | **3,2%** (277) | **2,4%** (279) | **1,7%** (334) |

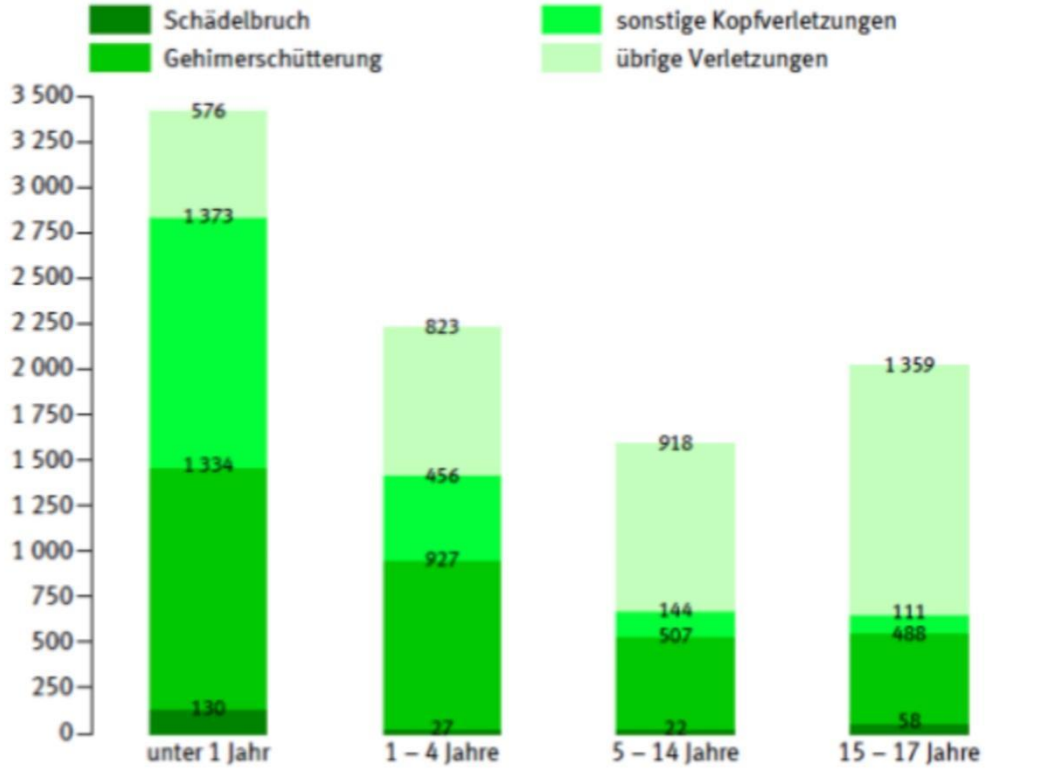
[a] Angaben in Prozent vom Haushaltsbruttoeinkommen und absoluter Betrag in Franken.
Quelle: Haushaltsbudgeterhebung 2012–2014, Bundesamt für Statistik

Welche Aussage lässt sich aus der gegebenen Tabelle ableiten?

A. Steigt das Bruttoeinkommen so erlauben sich die Haushalte einen höheren Lebensstandard und geben entsprechend mehr für die obligatorische Krankenprämie (=OKP) und die Zusatzversicherungen aus.
B. Prozentual geben Geringverdienende immer weniger für die einzelnen Ausgabengebiete der Obligatorischen Transferausgaben aus, als Vielverdienende.
C. Die Steuern machen beim 3. Quintil etwa 9.6% der obligatorischen Transferausgaben aus.
D. Im 5. Quintil gibt eine Person durchschnittlich mehr für die obligatorischen Transferausgaben aus, als eine Person aus dem 1. Quintil durchschnittlich verdient.
E. Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

17. Die folgende Darstellung zeigt die häufigsten Verletzungsdiagnosen bei stationär behandelten Kindern und Jugendlichen in Deutschland im Jahr 2014 auf. Patientinnen und Patienten mit ausländischem Wohnort, unbekanntem Wohnort, unbekanntem Alter oder unbekanntem Geschlecht wurden nicht in die Statistik eingeschlossen.

**Vollstationäre Behandlungsquoten bei Kindern und Jugendlichen nach den häufigsten Verletzungsdiagnosen 2014**
je 100 000 Einwohner

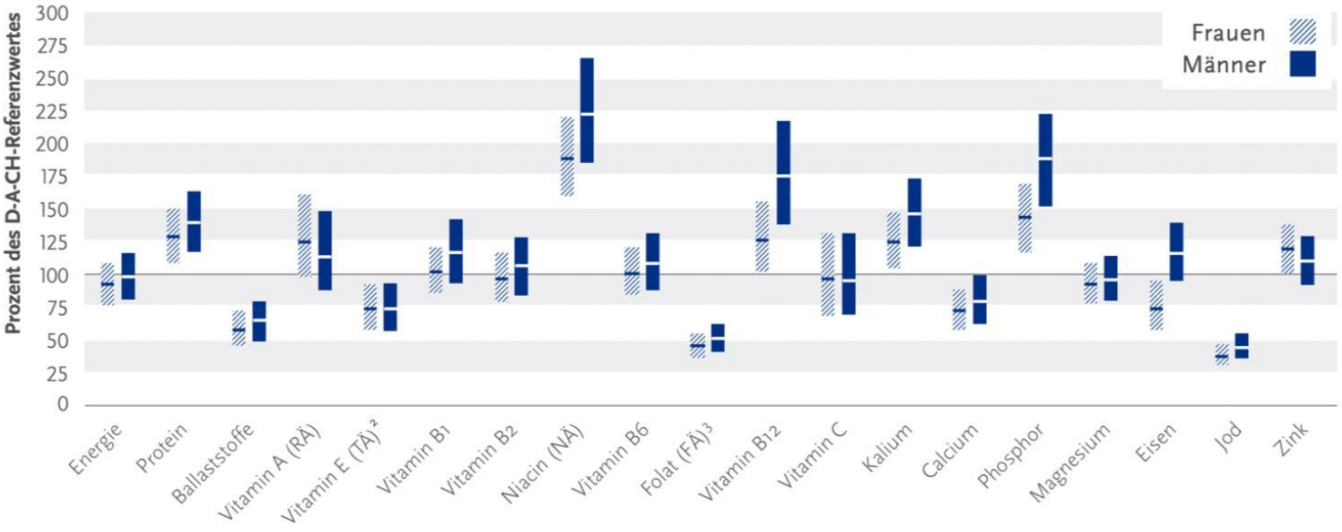



Statistisches Bundesamt, Unfälle, Gewalt, Selbstverletzung 2017

Welche der folgenden Aussagen lässt sich nicht aus der Darstellung ableiten?

A. Kumuliert wurden in Deutschland pro 100'000 Einwohner weniger als 7'000 Kinder und Jugendliche stationär wegen Verletzungen behandelt.
B. Ohne die übrigen Verletzungen ist über alle Alterskategorien ausser Säuglingen die Gehirnerschütterung am häufigsten.
C. Von den unter 18-Jährigen werden Säuglinge (<1 Jahr) am häufigsten stationär wegen Verletzungen behandelt.
D. Pro 100'000 Einwohner wurden im Jahr 2014 157 Säuglinge und Kinder unter 4 Jahren wegen einem Schädelbruch stationär behandelt.
E. Bei Kindern und Jugendlichen über 4 Jahren waren andere Verletzungen die häufigste Ursache für eine stationäre Behandlung.

18. In der folgenden Darstellung wird die Nährstoffzufuhr von Erwachsenen in Deutschland als Prozent des Referenzwertes (= empfohlene Menge) beschrieben.




Gesundheit in Deutschland, Robert Koch Institut 2015

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus der Darstellung ableiten?

A. Vor allem Ballaststoffe, Folat und Jod sollten als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden.
B. Männer nehmen mehr Vitamin B12 zu sich als Vitamin B6.
C. Zu keinem der aufgeführten Nährstoffe lässt sich die Auswirkung auf die Gesundheit nicht ableiten.
D. Sowohl Männer als auch Frauen nehmen etwa die Hälfte der empfohlenen Menge Jod zu sich.
E. Männer nehmen ausser bei Vitamin A und Zink mehr Nährstoffe zu sich.

# Vorbereitungskurs für den Eignungstest für das Medizinstudium

## produziert und organisiert von

## www.nc-wiki.ch

Hinter diesem Kurs und seinen Materialien stecken unzählige Arbeitsstunden von Medizinstudierenden für die Organisation und Durchführung des Anlasses. Falls Du es Dir leisten kannst, wären wir über eine Spende von Dir sehr dankbar!

Durch deine Spende können wir weiterhin einen Vorbereitungskurs kostenlos anbieten. Danke!

**Spende (QR-Code für E-Banking)**

NCWiki

TWINT

**Konto / Zahlbar an**

CH16 0076 9436 6089 3200 1
NCWIKI
Kirchgasse 1
4254 Liesberg Dorf